

学 号 :	11020145001
论 文 密 级 :	公开
中图分类号:	TP751
学科分类号:	420.20
学 校 代 码 :	90005

战略支援部队信息工程大学

博士学位论文

遥感测深数据处理方法研究

论 文 作 者 :	曹彬才
指 导 教 师 :	朱述龙 教授
申 请 学 位 :	工学博士
学 科 名 称 :	摄影测量与遥感
研 究 方 向 :	军事航天遥感工程
论文提交日期:	2017 年 10 月 20 日
论文答辩日期:	2017 年 12 月 20 日

战略支援部队信息工程大学

2017 年 10 月

A Dissertation Submitted to
PLA Strategic Support Force Information Engineering University
for the Degree of Doctor of Engineering

**A study of remotely-sensed data
processing in bathymetry**

Candidate: Cao Bincai
Supervisor: Prof. Zhu Shulong

Oct.2017

摘 要

浅海水深测量是海洋测绘领域的热点和难点, 受限于吃水深度, 传统的船载声呐系统在浅海区域效率低下、难以实施。光学遥感具有成本低、时效性高等优点, 是浅海测深最主要的补充手段之一, 主要形式包括利用光学遥感影像反演水深, 以及用机载激光雷达直接测量等。

本文针对光学遥感浅海测深的数据处理方法展开研究, 主要包含卫星多光谱水深反演、卫星双介质立体摄影测量以及机载双频激光雷达测深三部分, 主要内容和创新点包括:

1. 卫星多光谱水深反演。研究如何利用水深样本点同光学遥感影像建立水深反演模型, 由点及面的获取测区水深信息。首先介绍了多光谱水深反演的原理和常用的理论及经验模型, 随后梳理了多光谱水深反演的数据处理流程, 文章重点讨论了海洋光学遥感影像预处理方法, 样本点检查点数目分布对精度的影响, 并系统对比了不同水体条件下多种经验模型的反演精度。本文还利用收集到的多种国内外遥感数据, 开展了不同卫星影像测深精度对比实验, 以综合研究光学图像多个指标对水深反演精度的影响。最后, 本文将传统的全局反演模型改进为局部自适应反演模型, 在一定程度上提高了双波段比值模型的反演精度。

2. 卫星双介质立体摄影测量。研究如何利用光学立体像对的几何信息, 直接从卫星影像上计算浅海水深的方法。首先介绍了基于光线折射的双介质摄影测量基本原理, 随后推导了将目标点从光线直线交点纠正到光线折射交点的折射改正模型, 并系统分析了卫星双介质立体摄影测量处理浅海水深的误差源。本文提出了完整的双介质立体测深流程, 主要包括辐射处理、几何模型构建、水陆分离、水面高程计算、折射改正等步骤。最后使用WorldView-2多光谱立体影像验证本文的测深算法, 实验结果表明卫星双介质摄影测量技术的测深精度与多光谱反演在同一水平, 甚至更高。围绕卫星双介质立体摄影测量技术, 本文在流程、算法等层面上进行创新, 提出了基于平行特性的核线制作算法、稀疏匹配与密集匹配相结合的水下视差获取方法等。

3. 机载双频激光雷达水深测量。研究如何构建激光测深几何模型, 以及如何从全波形激光回波数据中提取水面和水底信息, 最终获得水陆一体化三维点云。文章也首先梳理了双频激光测深的基本原理, 介绍了本文采用的激光测深设备, 随后将激光雷达数据处理划分为几何模型构建、点云水陆分离、回波波形识别三大块。几何模型方面推导了激光点的地理坐标转换公式; 点云水陆分离中通过激光特征提取与选择, 基于支持向量机分类器实现水陆分类; 回波波形识别上详细推导了混合高斯模型的非线性最小二乘解法。激光测深的核心问题是处理回波混杂的浅水区域和水底信号微弱的深水区域, 文章提出用水面近红激光回波模拟浅水区水面分量的方法, 从而能够在浅水绿激光回波中分离水面和水底信号。对深水区域用多通道回波联合解算, 以提高水深测量的成功率。最后以单波束声呐数据检

验本文激光测深算法，结果表明激光测深精度中误差优于0.2m，完全满足近岸开发活动对水深测量的精度要求。

关键词：水深测量，遥感影像，立体像对，双介质摄影测量，机载激光雷达测深，回波分析，点云分类，精度

Abstract

Shallow water bathymetry is the hot spot and difficulty in the field of marine surveying and mapping. Limited by the depth of the draught, the traditional shipborne sonar system is inefficient and difficult to implement in the shallow sea area. Optical remote sensing methods have the advantages of low cost and high efficiency, and they are most important supplementary means of shallow bathymetry. Optical remote sensing mainly includes three aspects, water depth inversion from optical remote sensing image, two media photogrammetry and airborne lidar bathymetry.

In this paper, the data processing method of optical remote sensing bathymetry is studied. It mainly includes water depth inversion from satellite multispectral imagery, satellite stereopair two media photogrammetry, and airborne lidar bathymetry. The main content and innovation points of this paper are as follows:

1. Water depth inversion from satellite multispectral imagery. The water depth inversion model can be established by using the depth sample points and the optical remote sensing image. Firstly, the principle and empirical models of multispectral imagery based depth inversion are introduced. Then, the data processing flow of multispectral depth inversion is analyzed. The paper focuses on the pretreatment of marine optical remote sensing image, and it studies the influence of sample point number on bathymetry accuracy. Several empirical depth inversion models are compared under different water conditions. This article also use the collected different kinds of remote sensing data at home and abroad to perform water depth retrieval experiment, to compare the bathymetry ability of different satellite imagery and to study the influence of image indicators to depth retrieval accuracy. In the end, the traditional global inversion model is improved to the local adaptive inversion model, and the inversion precision of the dual-band ratio model is improved to a certain extent.

2. Satellite two media photogrammetry. This paper studies how to extract geometric information from satellite stereopair to calculate the shallow water depth. Firstly, the basic principle of two media photogrammetry based on ray refraction is introduced. Then, the refraction correction model which corrects the straight line intersection point to the broken line intersection point is derived. In addition, the error source of satellite two media photogrammetry is analyzed systematically. In this paper, a complete two media photogrammetry workflow is presented, including radiometric preprocessing, geometric model construction, water and land separation, surface elevation calculation, refraction correction, etc. Finally, we use worldview-2

multispectral stereo images to verify the bathymetrical algorithms proposed in this paper. Experimental results show that the bathymetry accuracy of the satellite two media photogrammetry technology is at the same level and even higher than that of multispectral depth inversion method. Targeted at two-media photogrammetry technology, this paper achieves innovations at the processing workflow and the algorithm level. For example, an epipolar image generation algorithm based on the linear characteristics is proposed, and the sparse matching and intensive matching are combined to obtain reliable underwater parallax.

3. Airborne lidar bathymetry. This paper studies how to construct the laser sounding geometric model and how to extract water surface and underwater information from the waveform laser echo data. The basic principle of dual-frequency laser sounding and equipment used in this paper are also first discussed. Then, the lidar data processing workflow is divided into three phases: geometric model construction, point cloud's water land separation and echo wave recognition. In the geometric model, the geographic coordinate transformation formula of laser points is derived. In the aspect of water land classification, we predict the class labels based on support vector machine using the feature selected before. For echo wave recognition, the nonlinear least squares solution of the mixed Gaussian model is derived in detail. The core problem of the lidar bathymetry is to deal with the shallow water area of the mixed waveform and the deep water area of the weak underwater signal. The paper proposes a method to simulate the surface component of green shallow water by using the surface near infrared channel, to separate the surface and bottom signal in the shallow green laser echo. Multi-channel echo calculation for deep water area is used to improve the success rate of water depth measurement. At last, the lidar bathymetry algorithms are tested by single beam sonar data, and results show that the RMSE error is better than 0.2m, which fully meets the precision requirement of the water depth measurement in the offshore development activities.

Key Words: water depth measurement; remote sensing imagery; stereopair; two-media photogrammetry; airborne lidar bathymetry; echo analysis; point cloud classification; accuracy

目 录

摘 要	III
Abstract	VII
目 录	IX
第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究现状	3
1.2.1 卫星多光谱遥感水深反演	3
1.2.2 立体双介质水深测量	4
1.2.3 机载激光雷达测深数据处理	5
1.3 研究目的和意义	8
第二章 基于多光谱信息的水深反演方法	11
2.1 水深遥感原理	11
2.2 水深反演模型	12
2.2.1 理论模型	12
2.2.2 经验模型	13
2.3 水深反演流程	15
2.3.1 辐亮度转换	16
2.3.2 大气校正	16
2.3.3 太阳耀斑消除	17
2.3.4 水深反演精度评估	18
2.4 水深反演数据准备	18
2.4.1 实验区域	18
2.4.2 影像数据	20
2.4.3 水深数据	22
2.5 多光谱影像水深反演实验	23
2.5.1 太阳耀斑消除	23
2.5.2 样本点和检查点数量对精度的影响	24
2.5.3 几何分辨率对反演精度的影响	25
2.5.4 多种模型水深反演对比实验	26
2.5.5 水深反演模型的局部自适应改进	31
2.6 本章小结	32

第三章 双介质立体摄影测量水深提取方法	35
3.1 双介质测深基本原理	35
3.2 折射改正模型	36
3.3 WV-2 立体双介质测深误差分析	39
3.3.1 观察点和真实点的水平误差	39
3.3.2 平均折射角造成的垂直误差	39
3.3.3 其他误差源	40
3.4 卫星双介质测深流程	42
3.4.1 几何成像模型	42
3.4.2 核线影像制作	44
3.4.3 水下密集匹配	46
3.5 实验验证	49
3.5.1 基于平行特性的核线生成	49
3.5.2 近似折射改正模型验证	52
3.5.3 WV-2 多光谱立体双介质测深	55
3.6 本章小结	62
第四章 机载双频激光雷达浅海测深方法	65
4.1 机载激光雷达测深原理	65
4.2 机载激光雷达测深系统	67
4.3 机载激光雷达数据处理流程	69
4.4 测深几何模型构建	70
4.4.1 坐标系定义	70
4.4.2 激光点在传感器坐标系中几何关系	71
4.5 双频激光雷达波形分析	77
4.5.1 全波形数据	77
4.5.2 波形分解	77
4.5.3 高斯分解法	78
4.5.3.1 高斯特征参数预估	79
4.5.3.2 基于 LM 算法的参数优化	80
4.5.3.3 基于 EM 算法的参数优化	82
4.5.4 反卷积法	83
4.6 激光回波水陆分类	84
4.6.1 特征类型	84
4.6.2 特征选择	85

4.6.3 训练与分类	86
4.6.4 激光回波水陆分类实验	86
4.7 多波段数据联合处理	90
4.7.1 有效数据截取	91
4.7.2 浅水与深水回波分类	92
4.7.3 水面与水底回波位置探测	93
4.7.3.1 浅水回波波峰探测	94
4.7.3.2 深水回波波峰探测	95
4.7.4 波峰探测及水深测量实验	97
4.8 本章小结	100
第五章 总结与展望	101
5.1 工作总结	101
5.2 下一步研究方向	102
致 谢	103
参考文献	104
作者简历	112

第一章 绪论

1.1 研究背景

浅海是指大陆或海岛周围的浅海水域。浅海水深数据是浅海环境治理、浅海资源开发利用、浅海航行、登岛作战等应用所需要的重要基础地理空间信息，准确、高效的、经济的获取浅海水深数据是海洋测绘追求的目标。众所周知，当前世界上许多沿海近岸区域的海图数据更新滞后，甚至直接空白，大约有50%的沿海国家不具备国家级海图制图能力^[1]，特别是发展中国家常缺乏足够的水深数据或海图，总体上的浅海测深和制图能力处于从“贫乏”到“具备”的中间阶段。

船载声呐测深方法在深远海测绘中占据统治地位，重要位置（如关键航道、科考区块）的水深数据基本上都采用船载声学多波束系统进行精细测量，大片的非重要区域由卫星重力反演结果水深加以补充^[2]。不同于深水测量，船载系统在浅水区域有许多缺点：首先，船体吃水深度限制了该方法在浅水区的测量范围，极浅区船只无法到达，容易搁浅；其次，船载测量在浅水区测量效率低下，水深越浅，扫描波束带宽越窄，效率越低；最后，由于海况条件和姿态测量误差，实际测深精度有时难以保障。我国有300多万平方公里的辽阔海域，大陆岸线1.8万公里，岛屿岸线1.4万公里，海岛1.1万余个，其中距离大陆超过10公里的占海岛总数的43%^[3]，部分远海无人岛礁缺乏有效的常态化监管手段。以我国实施的908海洋调查专项为例，该项目历时8年采集了我国近岸水深信息（范围如图1.1所示），出动测量船近100艘，测量的面积不及我国管辖海域的八分之一，不及全球海域的千分之一^[4]。因此，人们迫切需要更加经济、效率更高的浅海测深手段。

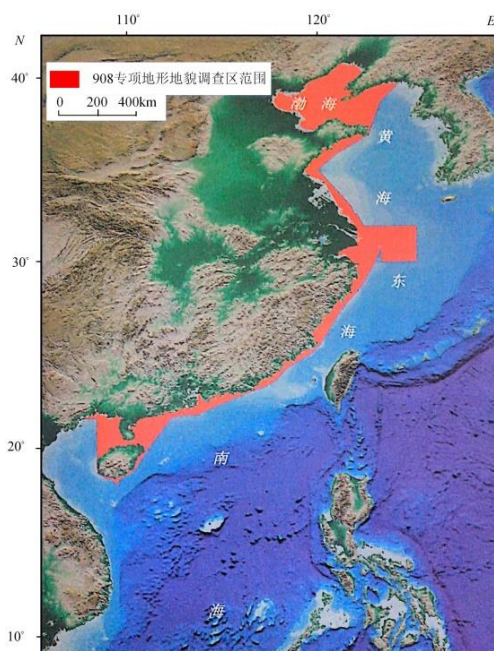


图 1.1 我国近海地形海洋调查专项调查区范围

利用光学遥感测量水深是一个古老的话题，现阶段光学遥感测深方法按照工作模式可以分为三大类。一类是光学遥感反演，它主要根据辐射传输方程建立水深与遥感成像时对应水体采样单元电子波辐射能量的关系，然后利用遥感影像灰度信息反推像元对应地理位置的水深值。二是双介质摄影测量，它是按照立体摄影测量原理，同时考虑光线在大气和水体两种介质中折线传播的特点，利用海底点与对应同名像点的几何关系确定海底点三维坐标。三是机载激光雷达（LiDAR）测深，它利用大功率、窄脉冲的近红外激光探测海面，蓝绿激光探测海底，由海面海底激光时间差计算水深。

就光学遥感测深方法而言，前两种都依赖于可见光波段的遥感影像，具体可以是可见光范围的单波段影像、多光谱影像或者高光谱影像，属于典型的“被动遥感”；LiDAR依赖的是主动发射的激光光源，波段配置基本上采用1064 nm近红外波段和532 nm的绿波段，是典型的“主动遥感”。光学遥感反演测深精度相对较差，实际测量精度与水质条件密切相关。多光谱影像在较好条件下能达到优于20%平均误差（即假设平均水深10 m，则测深中误差为2 m）的水平，高光谱影像精度稍高，但尚未见到超过10%的报道。双介质摄影测量受成像时刻海面风浪及海底底质可见度的影响，测量精度不会比光学遥感反演高太多。机载激光雷达则有很高的测深精度，国外主流测深设备基本上都达到了国际海道测量组织（International Hydrographic Organization, IHO）的制图要求，是目前唯一能替代船载声呐测量的高精度技术手段。从测量效率上讲，卫星被动遥感具有大范围、周期性、快速获取地球表面图像的能力，因此卫星光学遥感影像测深在效率成本等方面优势明显。与此同时，激光雷达由于采用飞机平台，飞行速度快（如140 km/h），测量幅宽大（如300 m），工作效率（如 $42 \text{ km}^2/h$ ）也远高于船载声呐系统（见图1.2），其测量成本通常仅为声呐的15%-30%^[5]。我国沿海水深2-50 m的海域面积超过50万平方公里，透明盘深度优于5 m的海域面积不低于20万平方公里，适合机载激光测深系统^[6]。此外，由于激光雷达还具备反演水质环境参数的能力，目前该技术在浅水区海洋环境资源调查和科学研究中扮演着越来越重要的角色^[7]。

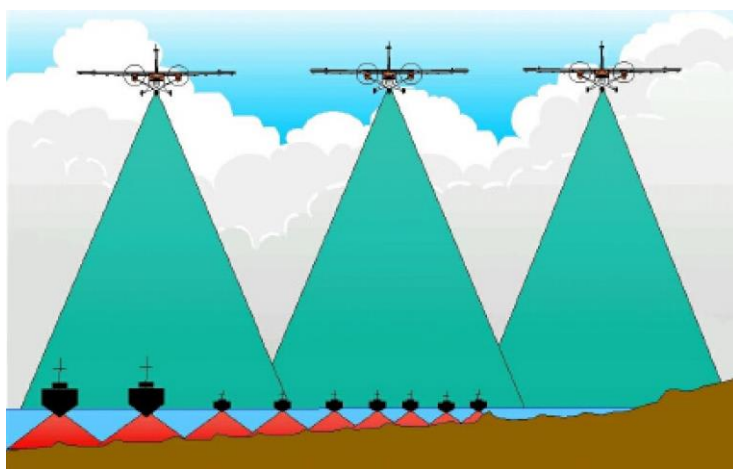


图 1.2 机载激光雷达与船载多波束的测量范围与效率对比示意图^[5]

1.2 研究现状

下面介绍卫星多光谱遥感水深反演、立体双介质摄影测量、机载激光雷达测深以及主被动光学融合测量的研究现状。

1.2.1 卫星多光谱遥感水深反演

浅海水深遥感是海洋遥感的重要研究课题。上世纪 60 年代末美国的研究小组便开始研究卫星光学遥感测深,1972 年陆地卫星的发射更是促进了利用卫星多光谱遥感数据提取水深的研究,目前该领域的研究范围已经拓展到中高分辨率的多种光学卫星遥感影像,光谱分辨率也从多光谱提升至高光谱。

从水深遥感反演原理来看,现有的水深反演模型主要有:基于电磁波在水体和大气两种介质中传播时能量变化规律(即辐射传输方程)的理论模型,用经验和假设的数学模型作为遥感图像光谱值和实测水深值之间对应关系的经验模型,以及将理论模型和经验参数相结合的半分析算法。常用的理论解译模型是双层流模型^[9],双层流近似模型^[10];比较受认可的经验模型有双波段比值模型^[11],多波段模型^{[12]-[13]}等,这两种模型几乎成为事实上的水深反演行业标准模型;半分析算法的种类较多,许多学者结合海洋光学参数反演提出并改进了包含水深信息的半分析算法^{[14]-[16]}。卫星光学遥感主要的研究点是如何选择合适的测深模型,克服或降低海底底质类别变化、不同水质环境等不利因素,从而提升反演精度。主要研究案例描述如下。

Polcyn 等利用单波段遥感影像建立了基于底部反射的水深反演模型^[17],该模型不考虑光线在水体的散射效应,同时忽略水面的折射作用,再基于光在水体内的辐射衰减建立水深反演模型。该模型的缺点是建立在水底高反射率、水质良好的浅水条件下,而实际应用中往往难以满足这些条件,因此该模型的应用范围受到限制。

Lyzenga 针对双层流模型理论复杂,参数较多的问题,通过忽略水体内部散射的方法简化了经典的辐射传输方程,获得了水面辐射能量与水深定量关系模型,一定程度上简化了多光谱水深反演理论模型^[10]。

除了对理论模型的研究,Lyzenga 等开展了大量的水深反演经验公式研究,基本结论是多波段影像通过指数变换和线性组合,能够有效避免由于底质类型变化导致的水深反演误差^{[18]-[20]},该思想后续被一些研究者进一步验证与发展^{[21]-[23]}。

Stumpf 等针对之前水深反演经验公式参数较多的问题,提出了一种仅包含两个未知参数的比值经验公式,实验结果表明双波段比值模型不仅具有参数少的优点,同时还适用于低底部反射率场合的水深反演^[11]。

Sandidge 等在处理佛罗里达州 Tampa 海湾水深反演时,基于 BP 神经网络模型建立了水深和高光谱辐射亮度的定量关系,实验结果表明人工神经网络在该区域的水深反演结果优于传统的纯数学统计方法^[24]。Ceyhun 等也对神经网络水深反演做了研究,其结论表明神经网络算法的优势在于可以直接使用影像反射率,而不需要考虑其他环境因素(诸

如植被、底质类别)的影响^[25]。

利用卫星影像反演水深,通常需要已知实际水深控制点,从而推算其他位置对应的水深值。Melsheimer 讨论了一种利用 SOPT 多时相遥感影像,基于已知的水体太阳光吸收参数和多时相遥感影像上水面高差等数据开展水深反演的方法^[26];Kao 进一步完善了这种利用光吸收参数和多时相遥感影像的无控水深反演算法^[27]。

在克服水质环境对深度反演影响方面:Tripathi 等研究了 IRS 卫星遥感资料,通过引入一个综合的浑浊环境因子改进传统的反演模型^[28];Bramante 利用新加坡海区的 WorldView-2 影像比较了多波段线性模型、双波段比值模型、底质分类模型三种方法在浅水混浊区的测深能力,结果表明多波段线性模型效果稍好;张鹰等结合 GIS 和 RS 进行遥感测深的可行性和应用研究,针对影响水深反演的因素,提出了“水深综合影响因子”这一概念^[30];王艳姣系统研究了水体悬浮泥沙对多光谱遥感测深的影响关系,将泥沙参数对数化,再波段组合并进行比值运算,最终一定程度上削弱了泥沙对水深反演精度的影响^[31];党福星通过对南海永暑礁 TM 数据的研究,采用了一种基于底质分类的水深反演模型,实验结果表明底质分类可一定程度提高水深反演精度^[32]。

上述案例都是采用卫星多光谱遥感影像开展水深反演,常用的数据类型诸如 SPOT、IKONOS^{[34]-[36]}、WorldView-2^{[37]-[40]}等都具有高分辨率的特点,反演结果为高密度的水深信息。实际还有很多学者研究了半分析算法在高光谱影像上的水深反演能力^{[41]-[42]},但星载高光谱影像分辨率较低,只有机载平台才有高分辨率高光谱影像,这些因素限制了高光谱水深反演的广泛开展。

1.2.2 立体双介质水深测量

双介质摄影测量技术量测水深在国内外有少量研究和应用,这些研究和应用主要都属于水下摄影测量范围。自 20 世纪 50 年代起,双介质摄影测量就引起人们的兴趣,但是由于当时的技术条件限制,很少有利用双介质摄影测量开展浅海测深的实际案例。

国内方面,王之卓对双介质摄影测量给出了简单理论论述^[43];王有年等研究了双介质摄影测量的一般构象关系,提出了适合于进行自检校光束法平差的基本方程式^[44];常本义用模拟数据验证了适用于解析处理的双介质摄影测量的基本公式的正确性^[45];单杰研究了双介质共面条件,在此基础上提出了双介质测深相对定向的方法流程^[46];杨新宇利用双介质摄影测量监测隧道模型地层移动,通过折光差改正,达到了摄影距离万分之一的平面精度^[47];刘善磊介绍了机载系统 POS 及双介质摄影测量基本公式,论述了海水折射率和由折射引起的高程改正系数的求解^[48];钦桂勤分析了双介质测量共线理论,研究了水下相机标定等问题,得出“双介质摄影时相机主距近似等于单介质摄影时相机主距与双介质摄影的物方空间折射率的乘积”这一结论^{[49]-[50]};周高伟利用海岛无人机影像开展了航空双介质摄影测量分析,推导了高程改正系数的计算方法,但并没有进行测深精度分析^[51];西安测绘研究所在九十年代开发了双介质测图软件,用于南海海域浅水地

形测图,填补了部分区域无水下地形图的空白,但实际处理精度未见报道。总之,国内对于双介质摄影测量的研究时间集中在上世纪八、九十年代,研究点多为相对定向、直接定向等基本概念,实验数据多为模拟数据,将近十年最新的机载、星载传感器用于双介质摄影测量的研究尚未见到。

国外方面,相关学者讨论了双介质摄影测量的基本理论^{[52]-[55]}。利用双介质立体像对测水深,难点主要有:水面的位置必须已知或者可以建模^[56],越靠近摄影底点的几何结构越不稳定,从而造成改正误差,只有清洁、浅水区域可见水底结构,此外太阳耀斑可能造成匹配失败,多种因素造成水体表面不平以及立体摄影测延时造成的表面变化等^{[57]-[58]}。Okamoto 系统的研究了双介质的测深误差^{[59]-[60]}。Fryer 模拟了波浪、航高、随机误差等引起双介质测深误差,指出约 75%的测深误差来自水面不平导致的法线偏移,并且越靠近摄影底点,光线的几何结构越不稳定,越容易产生较大的误差^[58]。Bulter 研究了双介质摄影测量技术获取高质量水下地形的潜力,提出了简单易行的折射改正方案,并利用实验室和真实卵石河流数据验证了 DEM 精度^[61]。双介质摄影测量中,当水下点位于摄影基线的垂直平分面时,水下点到两个相机的入射光线才严格交于一点,一般情况时并不交于一点,故理论上无解。Murase 等对双介质摄影中的无解情况进行了理论和定量分析,推导了同时使用左右摄站进行水深改正的严格公式,计算结果表明由于光线不严格相交造成的水平误差可以忽略^[62]。Westaway 等对卵石河床的研究表明,在低流速、水体清洁的河流中,双介质摄影测量可以获得高质量的地形信息,并且 DEM 的精度和水深密切相关^{[63]-[64]}。总之,国外对于双介质摄影测量的研究较为系统,应用范围也更加广泛,目前已经延伸到水底测图^[65]、考古^[66]、工业测量^[67]和海洋资源保护^[68]等方面。

与陆地测绘相比,海洋测绘对误差容忍度更高,双介质摄影测量技术不需要严格对折射改正,更重要的是评估折射改正量,建立折射改正近似模型,使其达到海洋测绘精度要求。我国领海面积大,所属岛礁数量多。以南海为例,众多岛礁离大陆极远,水体能见度高,具备极高的经济及军事价值,需要做稳定的周期性监查。该技术在我国远海岛礁周围浅水区域水下地形测绘的应用潜力值得发掘。

1.2.3 机载激光雷达测深数据处理

机载激光雷达测深系统是一项包含激光、卫星定位、姿态测定、航空、计算机、环境参数改正、测量数据处理等多种技术于一体的复杂的主动式测深系统^[69]。机载激光雷达测深的概念是美国军方于 1960 年代为探测潜艇而提出的,激光测深理论^{[71]-[73]}经过几十年的发展已经较为成熟,市场上也形成了以加拿大 Optech 公司的 CZMIL、瑞典 AHAB 公司的 HaekEye III、澳大利亚 Fugro 公司的 LADS Mk 3 等为代表的成熟商业产品。然而由于机载激光雷达测深系统研制困难,数据处理复杂,在实际测量工作中只能使用公司提供的商业软件,其数据处理方法对用户而言是“黑盒子”。随着我国自主激光雷达硬件研制的不断推进^[74],已经逐步满足了研发高性能测深设备的条件,急需补齐在激光测

深数据处理算法上的短板。

机载激光雷达测深数据处理涉及传感器标定、几何模型构建、激光回波波形分析、三维点云滤波与 DEM 生成等多方面技术。传感器标定、几何模型构建以及点云处理等具有一定的通用性，可以参照较为充分的资料和方法，本文不作特别关注，这里重点研究双频激光雷达回波波形分析技术。涉及的主要问题包含三点：（1）识别激光回波的水陆类别，以便采用不同的分析处理算法；（2）回波波形分析，精确识别全波形数据的回波位置；（3）多波段数据的综合处理，如何合理使用多波段（近红外、蓝绿）激光回波数据实现水深的精确提取。

1.2.3.1 激光雷达水陆分离

在激光点云水陆类型识别方面，目前有三种处理思路。

第一是在激光雷达测深系统设计时增加拉曼（Raman）波段，拉曼信号是蓝绿激光同水体的相互作用后由于光子频谱变化而产生的，陆地不会产生拉曼信号，因此拉曼信号检测可以有效的区分水陆类别^{[75]-[76]}。该方法的缺点是增加拉曼波段会增加数据采集与存储负担，目前的商业激光测深系统中也仅仅是 Optech 的 SHOAL-1000T 和 SHOAL-3000 这两款设备配置了拉曼波段^[75]，最新的 CZMIL 系统未见相关报道。

思路二是利用辅助资料实现点云水陆类别分离，例如机载/星载遥感影像、视频资料、数字表面模型（DSM）、不规则三角网（TIN）甚至是 0 m 线等等。基本原理是先粗处理获得点云三维信息，在二维平面上利用辅助资料实现分类，例如利用遥感影像可基于近红外波段轻松实现水陆分离，那么激光点平面坐标落在遥感影像水体范围的则被划分为水体。需要注意的是，0 m 线的方法仅仅适用于改正后的 DTM，需要根据不同的潮位信息改正点云坐标，并且容易出现将陆地上低于 0 m 线的也划分为水体的错误^[77]。

思路三是不依赖于拉曼波段和辅助资料，而通过样本点选择水陆激光回波的特征参数，利用分类器实现水陆类别划分。这种思想在传统的陆地激光雷达（Topographic LiDAR）数据水陆分离处理中较为常见，相关的主要研究和结论为：Yan 指出激光点云的高度信息和波形剖面对于区分地物类别很有帮助，同时回波强度信息在人工地物和自然地物上有明显差别^[78]；Antonarakis 通过对三个实验区点云数据的处理表明，强度和高程信息都具有很强的区分性，综合使用强度和高程信息就足够区分多种地物类别^[79]，其分类精度到达 95%左右；Mallet 等研究了利用全波形激光数据开展城市区域的建筑、路面和植被自动分类的潜力，实验结果表明回波强度、横断面、后向散射系数这三个参数对地物类别区分度高，而常规的高斯波形参数在区分地物类别上没有优势^[80]；除了常规的回波特征和空间特征，将回波波形通过傅里叶变换频率域中也可以实现部分特征提取，但单独使用频率域特征时精度相对不高^[81]。Smeeckaert 等选择一组基于点云三维信息的特征向量，利用支持向量机（Support Vector Machine, SVM）分类器处理了大面积激光数据，水陆分类的整体精度达到 95%^{[82][83]}；水体激光点的回波散射强度通常较弱，Hofle 等结

合回波强度与空间结构的特征向量实现激光点云水陆分离,实验结果在河流区域分类精度达到 97%^[84]。总之,激光雷达数据的空间结构、波形特征、频谱特征等信息的综合使用有助于区分地物类别,实现水陆分离,但双频测深型激光雷达的某些特征(如点云密度)有别于传统陆地型激光雷达,因此需要有针对性的研究分类特征和处理方法。

1.2.3.2 全波形数据回波波形分析

全波形回波采样是指以很短的采样间隔记录激光发射和后向散射脉冲强度并数字化存储,不仅可以采集距离和回波强度信息,还能得到整个回波波形,从而得到丰富的目标垂直结构信息。回波波形分析是处理全波形数据的基础,目的是将波形分解为多个回波的总和,目前被认可的两种方法主要是高斯分解法和反卷积法。

在高斯分解方面,这种方法分解后的结果可以直接提取波形参数(波峰位置、波宽、振幅等),但需要初始参数,通常包括初始值探测和参数精化两部分。主要研究有:Wagner 等从理论上指出,激光回波波形是激光脉冲与表面散射函数的卷积,而激光脉冲和表面散射函数可看做高斯函数,因此回波波形可视为混合高斯分布进行模拟^[85],其通过大量的实测数据证实,仅有 2%的波形的复杂程度无法用混合高斯进行模拟;赖旭东等采用一种局部最大值和半值探测的方法来确定高斯初值^[86];Chanve 等采用广义高斯函数作为核函数,并提出一种迭代的波峰检测算法,即在模拟波形和原始信号之间的差别中搜索漏掉的波峰^[87];Hofton 等将 Levenburg-Marquardt (LM) 非线性最小二乘算法引入波形参数精化中,以获得最优的参数估计^{[89]-[90]};Persson 等则采用期望最大(Expectation Maximization, EM)算法拟合高斯波形^{[90]-[91]},李奇等加入振幅的影响从而改进了该算法的可靠性^[92]。

在反卷积方面,该方法不需要波形初始参数,因此波形分解能力更好。主要研究有:Jutzi 等首先去除波形噪声,随后利用傅里叶变化将全波形数据变换到频率域,并采用维纳(Wiener)滤波器估计表面响应函数,并用 LM 方法实现响应函数参数优化,最终提取出激光点目标^[93],但这个处理可能存在病态为题,从而影响稳定性^[94];Roncat 等针对该问题引入了 B 样条辅助反卷积算法,发现能够从存在噪声的波形数据中平稳的实施波形分解,并且速度较快^[95];Wu 等利用模拟的全波形数据,对非负最小二乘、维纳滤波、Richardson-Lucy (RL) 三种方法进行了评估,发现 RL 反卷积效果最好^[96];何亮通过引入二级矢量外推的 RL 加速算法,提高 RL 反卷积处理速度^[97]。

1.2.3.3 多波段数据综合处理

机载激光雷达测深系统的基本配置为近红外波段(1064 nm)加蓝绿波段(532 nm),有的设备增加了拉曼波段(647 nm)。通常为了提高水深探测能力,还将 532 nm 回波信号采用不同视场大小的接收器分别接收(被称为浅水通道和深水通道)。如何综合处理多波段数据是确保测深精度的关键问题。

处理双频激光雷达数据最朴素的思想就是用 1064 nm 测量海面位置,532 nm 的双波

峰确定水下斜距。实际处理时面临的问题包括：（1）如何探测深水区海底回波对应的弱信号，（2）如何识别极浅区域水面和水底双波峰，等等。与此相关的研究并不多见，主要研究现状如下。

Ramnath 等指出 CZMIL 在处理浅水区是采用半分析流程(semi-analytical procedure)，处理深水区采用结合地理信息的启发式算法，而浑浊水体则是单独开发的软件，即浑浊条件下水底回波位置不在明显的波峰处，而可能在局部拐点处，文章并未过多提及算法细节^[98]。

Wang 等采用模拟数据和 Optech Aquarius 采集的真实数据验证了峰值探测、平均平方差异函数、高斯分解、四边形拟合、RL 反卷积和维纳滤波六种算法，实验结果表明 RL 反卷积算法具有明显的优势^[99]。

Allouis 提出了一种综合使用近红激光和蓝绿激光以提高浅水提取精度的算法流程，首先对红波段和蓝绿波段进行振幅改正和时间偏移改正，然后调整近红外波段的振幅使其与绿波段相对应，绿波段信号再减去调整后的近红外信号得到水底信号，最终将近红外和水底信号的波峰差对应距离作为浅水水深^[100]。

Guenther 等拥有多年的 Shoal 系列测深设备研发经验，他们认为利用 532 nm 单波段获取精确水深是行不通的，理由在于绿激光水面回波信号并不代表真正的水面，而是真实水面回波和水表面下微粒物质散射回波的线性叠加，会产生“海面不确定”现象，因此 1064 nm 的近红外波段必不可少^[101]。

然而该公司一款后续设备 Aquarius 却采用单波段测深，Fernandez-Diaz 等对比了利用近红波段和绿激光计算的水面，发现前者计算的水面位置确实更好，同时他们还系统分析了连续小波变换、高斯分解、反卷积等不同的处理算法，基本结论是没有一种算法能在任何条件下都有明显优势^{[102]-[103]}。

总结起来，在激光雷达数据处理方面，国内的研究多数集中于陆地激光雷达的几何标定、波形分析、三维建模等方面，关于激光测深只有少量的理论及综述性研究^{[104]-[108]}，很少涉及核心的波形处理技术。主要原因是购买来的商业设备对原始波形解码方法严格保密，研究者得不到激光测深的原始波形数据，相关参考文献也主要出自仪器生产厂商的科学家之手。随着国产设备的出现，数据层面问题得以解决，因此急需在算法层面上开展研究。

1.3 研究目的和意义

总结上述的研究现状可以发现，目前光学遥感浅海测深方法存在的主要问题是：（1）光学遥感反演水深精度难以提高，反演模型可移植性差。从已有的反演实践来看，只有在水质和成像条件较好的条件下才能达到优于20%测深误差的水平，并且反演结果带有明显的区域性特征。（2）光学遥感影像立体几何信息使用不足，仅有少量的探讨性文章涉及到双介质摄影测量，缺乏对星载立体影像浅海测深的系统性理论和实践案例。（3）机载

激光测深关键技术的研究尚不深入,虽然国外主流的激光测深设备标称测量精度达到垂直15 cm(中误差),能处理0.15-50 m水深数据^[8],但关键算法对用户而言是“黑盒子”。(4)各种方法各自为战,缺乏统一的理论与技术框架。虽然主被动光学测深在原理上有一定的独立性,但具备融合处理的潜力。例如机载激光雷达能测量离水辐射亮度,从而校正光学遥感影像的水底辐射量,以提升反演算法精度。

鉴于我国高分对地观测系统重大专项已成功实施,用户已能按需获取任意浅海区域的多种卫星遥感影像,在影像数据充分保障和激光技术迅速发展的背景下,上述问题的存在直接成为制约光学遥感测深技术实际应用的最大障碍。本文正是为了梳理上述问题而开展研究,其主要目的和意义如下:

(1) 综合评估主被动光学测深手段的测量精度、适用范围、应用潜力等问题,为光学测深实际应用提供依据与参考。

(2) 将以航空画幅式影像为基础的双介质摄影测量理论,发展为以卫星线阵推扫式影像为基础的双介质摄影测量理论,解决双介质摄影测量理论短板问题,为利用卫星立体遥感影像进行浅海测深提供理论支撑。

(3) 改善机载激光雷达全波形数据处理方法,提高激光雷达测深回波数据的处理精度,为海陆一体化激光点云生成提供解决方案。

1.4 论文的组织

论文针对光学遥感浅海测深数据处理方法展开研究,处理的数据类型包含光学卫星影像和机载激光雷达两种,文章立足于光学遥感影像的在光谱信息利用、几何模型构建以及全波形激光雷达数据的现有研究基础上,对比分析基于光谱信息和立体几何模型的水深反演方法,并提出机载双频激光雷达数据处理方案,基于实测数据检验本文提出的模型与水深测量算法。文章主要包含三大内容,共五个章节,结构安排如下:

第一章:绪论。本章主要描述浅海水深测量方法即现状,说明利用光学遥感开展浅海测深的优势与挑战,并详细论述了卫星多光谱水深反演、立体双介质浅海水深测量以及机载激光雷达测深的研究现状。

第二章:基于多光谱信息的水深反演方法。本章主要解决在已知水深样本点和遥感影像时,如何构建影像光谱信息和水深值函数模型,并由点及面的反演浅海水深。该章讨论了海洋遥感影像预处理方法,分析对比了常见的经验水深模型,讨论了水深样本点数量和影像几何分辨率对反演精度的影响,最后基于实测水深值开展水深反演实验,并得出实验结论。

第三章:双介质立体摄影测量水深提取方法。本章主要解决在缺乏水深样本点条件下,如何利用卫星立体像对自身的几何信息提取浅海水深的方法。该章讨论了双介质立体摄影测量的原理与误差源,提出了卫星双介质摄影测量数据处理流程,研究了几何模型构建、核线生成和密集匹配等内容,最后利用实测水深值检验该方法的可行性,给出结论及建议。

第四章：机载双频激光雷达浅海测深方法。该部分主要讨论如何处理机载双频激光雷达测深数据，基于激光雷达的位置、姿态和波形信息，直接提取浅海水深的方法。主要研究内容有激光点几何模型构建、激光点云水陆分类和回波波形分析三部分。针对极浅水区和深水区回波信号难以识别的问题，提出了基于近红外波段的浅海波形分析方法以及基于双通道联合处理的深水波形分析方法，最后用声呐实测水深验证该章的激光雷达数据处理算法精度。

第五章：总结与展望。总结文章的研究内容与创新点，提出研究的不足点，明确下一步研究内容。

第二章 基于多光谱信息的水深反演方法

利用卫星光学影像反演浅海水深是遥感在海洋领域的重要应用之一，它根据辐射传输方程或经验公式建立水体采样单元电磁波辐射能量与水深的映射关系，利用光学影像的灰度（或反射率）计算各像元对应位置的未知水深值，获得高密度的水深反演结果。长期以来，许多浅海区域都采用这种方法解决水深信息的有无问题。

本章针对被动式光学遥感水深反演的理论和模型算法，本文主要研究以下四个问题：

（1）海洋光学遥感影像预处理，讨论太阳耀斑对水深反演精度的影响及耀斑消除方法；

（2）水深样本点和检查点数量及比例关系对水深反演精度的影响分析；

（3）系统评估几种主要水深反演模型在不同水体条件（Ⅰ类和Ⅱ类）下的反演精度，包括多波段模型、对数比值模型、BP神经网络模型等；

（4）不同卫星影像数据的测深精度对比，主要使用 WorldView-2（WV-2）、资源三号（ZY-3）、高分一号（GF-1）和 Landsat-8 数据，研究影像几何分辨率与水深反演精度的相关性。

2.1 水深遥感原理

太阳光在大气和水体中的传播过程如图 2.1 所示：太阳光在大气中传输，一部分能量被吸收、反射或散射掉，大部分能量透过大气到达海水界面；由于水面的反射作用，部分能量被水汽界面反射回大气，剩余的到达水体；经过水体的散射和吸收，光能逐渐衰减，部分能量经过散射后离开水体返回大气；仅剩的少量光线到达水底后，被海底反射后又穿过水体回到大气中。光能经过复杂的传输过程后到达传感器，接收到的总能量（总体上行辐射亮度 L_T ）可简要表示为^[35]：

$$L_T = L_B + L_V + L_S + L_P \quad (2-1)$$

其中， L_B 表示海底光能， L_V 表示海表下的水体光能， L_S 表示水面能量， L_P 表示大气能量。

光学遥感水深反演的核心工作是抑制或消除大气、水面和水体这三部分能量，突出海底光能 L_B 。大气部分 L_P 主要是后向散射光能和反射光能，可以通过大气校正来消除；水面能量 L_S 主要指水体的镜面反射能量，同时还可能包括可能的太阳耀斑，这部分能量只与水面有关，因此可以通过选取深水区的光信息来近似估计；海表下水体部分 L_V 主要是由于悬浮物造成的散射，与水体的光学特性密切相关。

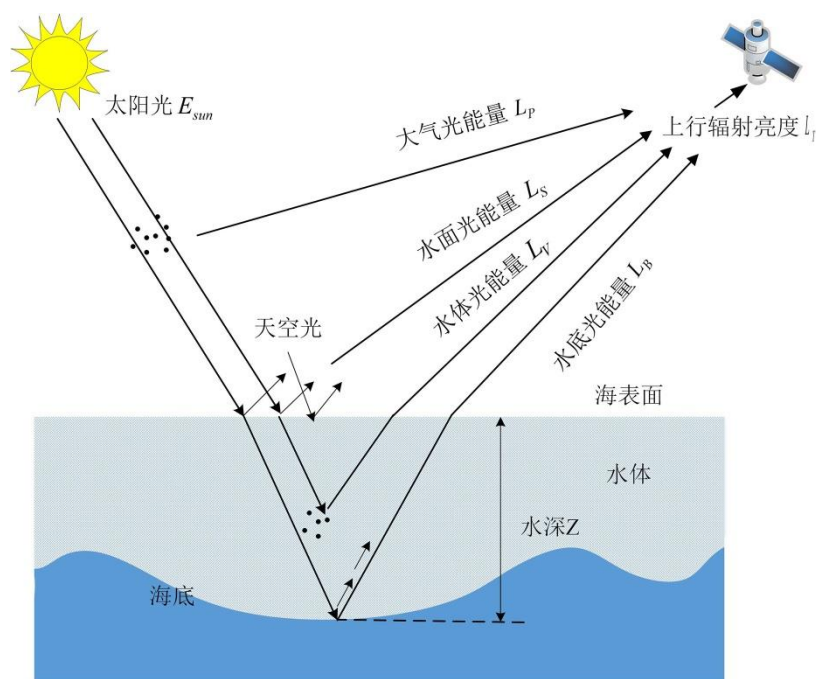


图 2.1 太阳光在大气和水体的传播过程示意图

2.2 水深反演模型

水深反演模型是建立遥感影像辐射量与水深之间表达关系的函数公式。国内的文章习惯将反演模型分为理论模型、半理论半经验模型和统计相关模型^{[109]-[110]}，然而这种分类方法没有明确的界限，容易导致混淆。本文借鉴 Gao 的处理思路^[111]，将水深反演模型划分为理论模型和经验模型两大类，前者基于光线在水体的辐射传输过程，需要输入 1 个或多个水体光学参数，后者则完全依靠经验建立，无需考虑光线的传播。可以简单的说，依靠水体光学参数而不需要实测水深的是理论模型，无需光学参数而完全依靠实测水深同影像建立关系的视为经验模型。

2.2.1 理论模型

理论模型主要基于光在水体内的辐射传输方程，通过测量水体光学参数来计算水深。以“双层流近似模型”为例，该模型通过研究水体光的向上辐射能两和向下辐射能量来估计水深，例如 Lyzenga 对经典模型改化后的水深反演模型表示为^[10]：

$$R_w' = \frac{R_b \sqrt{1 - K^2} \operatorname{ch}(kZ) + (K - R_b) \operatorname{sh}(kZ)}{\sqrt{1 - K^2} \operatorname{ch}(kZ) + (K - R_b) \operatorname{sh}(kZ)} \quad (2-2)$$

式中： $K = \beta_b / (\alpha + \beta_b)$ ， $k = \sqrt{\alpha^2 + 2\alpha\beta_b}$ 为水体衰减系数； R_w' 为水体的有效反射； R_b 为水体底部反射率； α 为吸收系数； β_b 为水体后向散射系数； Z 为水深值。

上述理论公式仍然存在光学参数过多，难以实际应用的问题。Philpot 等采用了一个更简洁的辐射传输模型作为推导水深的物理基础，表达式为：

$$L = L_\infty [1 - \exp(-gz)] + A_d \exp(-gz) \quad (2-3)$$

变形后的表达式为:

$$L = (A_d - L_\infty) \exp(-gz) + L_\infty \quad (2-4)$$

上述公式中, L 表示传感器接收到的辐射量中去掉大气和水面的部分, 即 $L = L_t - L_p - L_s$, L_∞ 表示深水区辐射量, 等效于水体辐射量 L_v , A_d 表示海底底质反射率, g 是一个双向衰减系数, 即考虑了向上和向下的能量损失, z 表示水深值, $A_d \exp(-gz)$ 则考虑了在深度 z 处的衰减效应, 等效于底部反射的离水辐射量 L_b 。对公式(2-4)变形后得出水深的表达式:

$$z = g^{-1}[\ln(A_d - L_\infty) - \ln(L - L_\infty)] \quad (2-5)$$

除了上述两种具有代表性的理论模型外, 还有学者提出了不同的表达关系^{[113]-[115]}, 但基本过程和原理类似。式(2-5)中未知参数有 A_d 、 g 两个, L_∞ 可以通过选取深水区样本来获得, 该公式大大简化了水深计算模型, 具有一定可操作性。

2.2.2 经验模型

本文将不需要水体参数的水深模型统称为经验模型。一种思路是采用常见的数据模型(如二次多项式、指数函数、幂函数、神经网络等), 直接将影像某波段灰度值作为自变量, 水深值作为因变量, 由样本点解算模型参数从而建立水深和影像灰度的映射关系, 也就是所谓的“统计相关”方法^{[40],[109]-[110]}。这种方法虽然处理简单, 但毫无理论基础可言, 解算的模型参数仅适用于当前影像, 完全不具备移植性。实际中更加被认可的是采用第二种思路, 即以理论公式为背景, 将水体参数视为未知参数, 基于实测水深值解算未知参数, 也被称为“半分析”算法。下面介绍两种常用的“半分析”经验模型——多波段模型和对数比值模型, 以及一种受到较多关注的纯“统计相关”方法——BP 神经网络模型, 后续将主要基于这三种模型开展测深处理与精度分析。

2.2.2.1 多波段模型

Polcyn 等提出的一种基于底部反射的测深模型为^[112]:

$$L(\lambda_i) = L_\infty(\lambda_i) + C(\lambda_i) \cdot A_d(\lambda_i) \cdot e^{-fk(\lambda_i)z} \quad (2-6)$$

式中, i 表示波段号, $L(\lambda_i)$ 是传感器收到的 i 波段辐射能量; $L_\infty(\lambda_i)$ 是 i 波段深水区辐射能量; $C(\lambda_i)$ 为常数, 该数与太阳辐照度、大气、水面透过率、折射率等因素有关; $A_d(\lambda_i)$ 为底部反射率; $k(\lambda_i)$ 表示漫反射系数; f 是水体路径长度(取值 2); z 为水深值。由该模型衍生出单波段、多波段等常用测深模型。

将式(2-6)取自然对数得:

$$z = \ln[C(\lambda_i) \cdot A_d(\lambda_i)] / fk(\lambda_i) - \ln[L(\lambda_i) - L_\infty(\lambda_i)] / fk(\lambda_i) \quad (2-7)$$

设 $X_i = \ln(L(\lambda_i) - L_\infty(\lambda_i))$, $a_0 = \ln[C(\lambda_i) \cdot A_d(\lambda_i)] / fk(\lambda_i)$, $a_1 = -1 / fk(\lambda_i)$, 则(2-7)变形为:

$$z = a_0 + a_1 X \quad (2-8)$$

式(2-8)即为单波段测深模型,将单波段模型进行扩展,当有多个波段数据参与计算时,则表示为:

$$z = a_0 + \sum_{i=1}^N a_i X_i \quad (2-9)$$

即:

$$z = a_0 + \sum_{i=1}^N a_i \ln[L(\lambda_i) - L_\infty(\lambda_i)] \quad (2-10)$$

式(2-10)即为常用的多波段测深模型,式中 N 表示波段总数。式中 $a_0 \cdots a_N$ 为经验回归参数,这些参数由水深样本点与遥感辐射量进行回归分析解算得到。研究表明,多波段模型适用于处理水体底质均一、波段反射比一致的浅海区域的水深反演。

2.2.2.2 对数比值模型

对数比值模型是一种常用的非线性模型,该模型的基本前提是光在不同谱段的衰减特性不一样,水体的上行辐射亮度在较高衰减谱段要比在较小衰减谱段上值更小,因此在较高水体衰减波段,水深的增加会造成更快的辐射亮度的减小。此外,底质类型变化可以通过辐射量的对数比值来反应,底质类型的变化对不同波段的影响是类似的,然而水体深度变化对具有高衰减特性光谱波段的影响远大于低衰减特性波段,因此双波段辐射量对数化的比值模型对水深变化比对底质类型变化更为敏感。基于上述观点,Stumpf 等提出了双波段对数比值模型^[11],表达式为:

$$z = a_1 \frac{\ln(n \cdot L(\lambda_i))}{\ln(n \cdot L(\lambda_j))} - a_0 \quad (2-11)$$

式中, i 为短波段, j 为长波段, a_0 和 a_1 为未知参数,通过水深样本点和光谱值回归解算, n 取较大的固定常数(例如 1000),目的是保证对数为正数。由于具有较好的透水性,通常选蓝(i)、绿波段(j)参与对数比值模型运算。

2.2.2.3 BP 神经网络模型

从(2-10)和(2-11)表达式可以看出,上述两种“半分析”经验模型都可近似简化为线性方程,用线性回归方法得到最优参数。事实上,遥感水深反演应该非线性的复杂模型,人工神经网络更适合表达这种非线性关系。

人工神经网络是一种运算模型,由大连的节点相互连接而成,形成广泛互联的网络结构,从而实现对算法或者函数的逼近。多光谱遥感水深反演通常采用图 2.2 所示的 3 层人工神经网络结构来表达影像光谱信息 $\{x_1, x_2, \cdots x_n\}$ 与水深 z 的非线性关系^{[116]-[118]}。该网络由 1 个输入层、1 个中间层、1 个输出层组成,每层中包含若干个神经元,相邻两层的任意节

点之间按不同权重进行连接。BP 神经网络是指采用误差逆向传播的人工神经网络，该模型基于应用误差反向传播的原理，不断调整各节点权重，使得输出值与样本值差异小于某一期望值。

水深遥感反演中，神经网络的输入层负责接收遥感影像的光谱信息，中间层对输入层传来的数据进行处理后，送到输出层，获得水深值。各处理节点的函数形式成为激活函数，中间层通常采用 Sigmoid 函数，输出层常采用线性函数。对于中间层和输出层的任意节点，假设来自前一层 n 个节点的数据为 $X = \{x_1, x_2 \cdots x_n\}$ ，对应的权重为 $W = \{w_1, w_2 \cdots w_n\}$ ，则该节点的输出表达式为 $y = f(XW)$ 。其中 XW 称为净激活，如果 XW 大于设定的阈值，则该节点被激活，否则处于抑制状态。

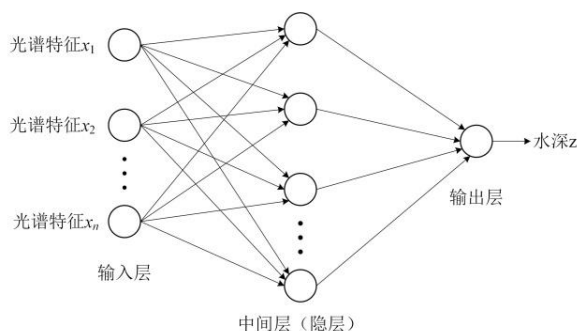


图 2.2 BP 神经网络模型示意图

2.3 水深反演流程

卫星多光谱影像水深反演处理流程如图 2.3 所示，主要包含数据收集、遥感影像预处理、水深数据预处理、水深反演模型构建、精度验证及水深图输出等步骤。水深数据预处理主要是开展潮汐校正和粗差剔除，并将实测数据划分为样本点和检验点，这部分内容在后续实验中介绍，下面讨论遥感影像预处理和精度评估方法。

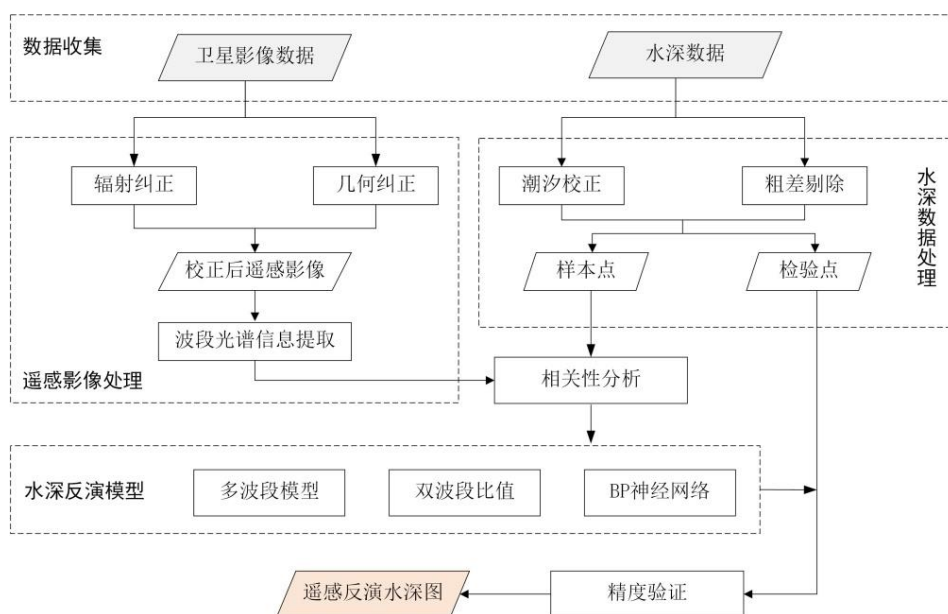


图 2.3 卫星多光谱水深反演处理流程图

遥感影像预处理是为了增强水深遥感探测的有用信息，消除其他各种与水深无关的噪声，从而增强模型的可靠性，获得高精度的反演结果。数据预处理主要有遥感影像辐射定标、大气校正、耀斑消除、水陆分离、几何纠正等内容。

2.3.1 辐亮度转换

通常直接从数据供应商获取的遥感影像是未定标的 DN 值（Digital Number，数字量化值），也称图像像素值，这种数字形式是无量纲、没有物理意义的。因此，在遥感图像使用之前，需要对 DN 值图像进行定标转换为绝对辐射亮度，或者转换为与地表（表观）辐射率、表面（表观）温度等与物理量有关的相对值的图像，这个过程称为辐亮度转换^[119]。

遥感图像辐射定标分为绝对定标和相对定标，通常采用绝对定标对遥感图像进行辐亮度转换。对于一般的线性传感器，可通过公式(2-12)一个线性关系式完成 DN 值与辐射亮度值的转换：

$$L_{\lambda} = Gain \times DN + Offset \quad (2-12)$$

式中 L_{λ} 为传感器接收到的辐射亮度值，单位为 $W/(m^2 \cdot \mu m \cdot sr)$ ； $Gain$ 和 $Offset$ 为各波段的增益和偏置，该公式适合多数遥感影像的辐射亮度转换，而 Digital Global 公司的商业卫星数据（如 QuickBird、WorldView-1、WorldView-2）在此基础上还需要对绝对辐射亮度进行转换，生成波段平均光谱辐射亮度^[120]，公式如下：

$$L_{\lambda} = \frac{DN \times absCalFactor}{effectiveBandwidth} \quad (2-13)$$

式(2-13)和式(2-12)形式基本一致，偏置参数 $Offset = 0$ ， $absCalFactor$ 为绝对定标因子， $effectiveBandwidth$ 为波段有效宽度，该元数据信息存储在 .IMD 文件中，下表示例了一组 WV-2 卫星 4 波段影像的蓝波段定标参数。

表 2-1 WorldView-2 辐亮度转换参数示意

BEGIN_GROUP = BAND_B
...
absCalFactor = 1.783568e-02;
effectiveBandwidth = 5.430000e-02;
...
END_GROUP = BAND_B

2.3.2 大气校正

大气校正的目的是削弱图 2.1 中的传感器接收到的大气散射或反射能量 L_p 。大气校正模型有两种，即物理模型和统计模型。物理模型是在遥感系统的物理规律上建立的。统计

模型是基于陆地表面变量和遥感数据之间的关系建立的，模型构建简单方便，能够很好地概括局部区域数据。

由 Spectral Science, Inc 和美国空军实验室共同研发的 FLAASH 大气校正模块是在 MODTRAN5 辐射传输的基础上建立的，具有较高的精度。相比于其他大气校正模型，FLAASH 大气校正有很多优势：1) 支持多种传感器，2) 采用 MODTRAN5 辐射传输模型，可以直接使用于任何有关图像标准的 MODTRAN 大气模型和气溶胶类型，算法精度较高；等等。本文采用 FLAASH 模块对影像进行大气校正。

2.3.3 太阳耀斑消除

海洋区域的光学卫星遥感影像广泛存在太阳耀斑现象，海面波浪以及光线入射角度等因素导致光线被直接反射回传感器中，形成明显的亮斑，存在太阳耀斑的影像视觉效果差，光谱反射强度远大于来自水下特征的离水辐射量，使得定量水深反演无法开展，因此太阳耀斑消除是海洋卫星影像预处理的重要内容^[121]。

在大于 100 m 的中、低分辨率的海洋影像中，由于水面特征远远小于 1 个像素，因此太阳耀斑表现为面状的、区域性的亮度变化，相关研究表明此时可以结合风场、流场等几何位置参数，基于水体的坡度特征预测耀斑产生的位置并加以改正^[122]；在高分辨率遥感影像中（分辨率优于 10 m），水面特征（如波浪）较为清楚，此时太阳闪光与水面的波浪起伏状态密切相关，通常都表现为零散的白色量点，而没有中、低分辨率影像中的面状分布特征。

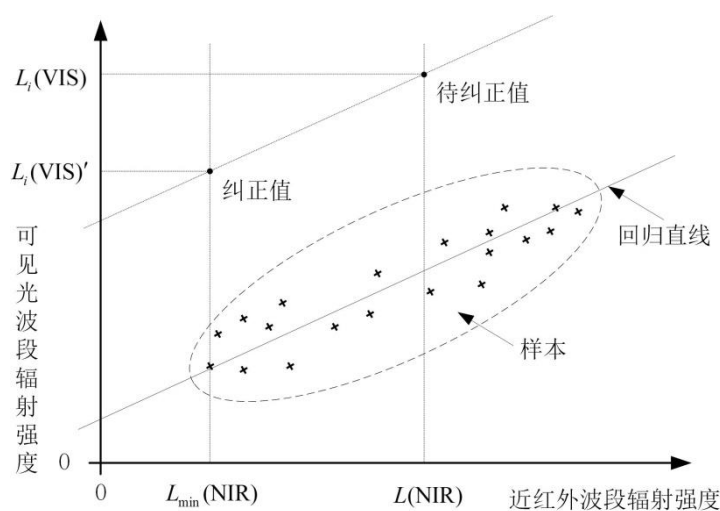


图 2.4 基于线性回归的耀斑消除原理示意图

近红外波段（NIR）几乎不能穿透水体，绝大部分能量被水体吸收掉，因此认为 NIR 波段的辐射亮度主要是大气散射和太阳耀斑的假设是合理的，采用一定算法进行大气校正后，可以认为残留的辐射亮度主要是太阳耀斑，随后采用回归分析的方法，建立 NIR 波段辐射亮度与可见光波段的关系，就能一定程度上消除 VIS 波段的太阳耀斑^[121]。Hedley 采

用线性回归方法处理耀斑,原理如图 2.4 所示,该算法认为 VIS 波段的最大/最小辐射强度基本对应 NIR 波段的最大/最小辐射强度,改正后的 i 波段辐射强度为:

$$L_i(VIS)' = L_i(VIS) - b_i [L(NIR) - L_{\min}(NIR)] \quad (2-14)$$

式中, b_i 表示图 2.4 中回归直线的斜率, $L(NIR)$ 为近红外波段灰度值, $L_{\min}(NIR)$ 为目标点集内近红外波段灰度最小值, $L_i(VIS)$ 和 $L_i(VIS)'$ 分别为纠正前后可见光波段灰度值^[128]。

2.3.4 水深反演精度评估

将水深样本点处的光谱辐射量和水深值带入反演模型中,可以解算模型未知参数,进而计算整幅影像每个像元对应的水深。对比检查点所在像元的水深反演值和真实值,可以定量评价模型精度。本文采用均方根误差 (RMSE)、相对误差 (Relative Error, RE) 和相关系数 (C) 共 3 个指标开展精度评估。各评价参数计算公式如下:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}{n}} \quad (2-15)$$

$$RE = \frac{\sum_{i=1}^n abs(x_i - y_i) / y_i}{n} \cdot 100\% \quad (2-16)$$

$$C = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (2-17)$$

式(2-15)-(2-17)中 x_i 表示模型反演水深值, y_i 表示水深验证值, n 为检查点总数。需要指出,这 3 个定量评价参数并不具备完全一致性,例如:水深很浅时 RMSE 较小,但 RE 相对很大;相关系数 C 本身缺点明显,样本数量小时 C 波动大,反之 C 绝对值容易偏小。因此 RE 不适用于极浅水, C 不适于分段精度评价。

2.4 水深反演数据准备

2.4.1 实验区域

选择海南省 4 个地点作为实验区域,分别是西沙甘泉岛、七连屿、三亚蜈支洲岛和陵水湾,实验区块地理位置如图 2.5 与图 2.6 所示。

甘泉岛位于西沙永乐环礁,中心经纬度为(16°30' N, 111°35' E),水质为典型的一类水体,水体透明度高,海床为珊瑚礁与沙质混合底质。甘泉岛陆地区呈椭圆形,试验区南北长 2 km,东西宽 1 km,水域面积约 1.7 km²,最大水深约 23 m,平均水深 8.4 m,水深差异明显,既有能目视到的浅海区域,也有看不到底的深水区,适合用来开展遥感水深反演实验。

七连屿位于西沙宣德群岛，在三沙市政府驻地永兴岛的北侧，是赵述岛、北岛、中岛、南岛、北沙洲、中沙洲、南沙洲这七个相连的岛洲的总称，中心经纬度为(16°57' N, 112°18' E)，水质和海底底质类型与甘泉岛类似，为一类水体。陆域面积约 1.3 km²，实验区水域面积约 100 km²，平均水深 3.3 m，最大水深约 47 m。

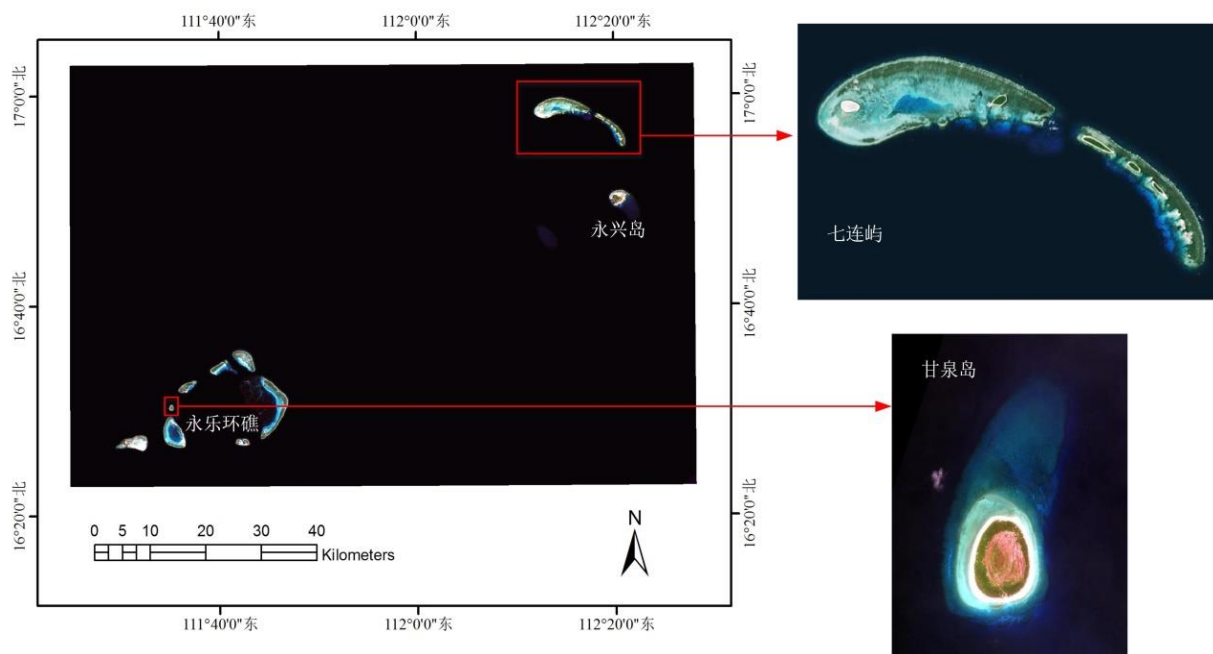


图 2.5 实验区地理位置——西沙七连屿与甘泉岛

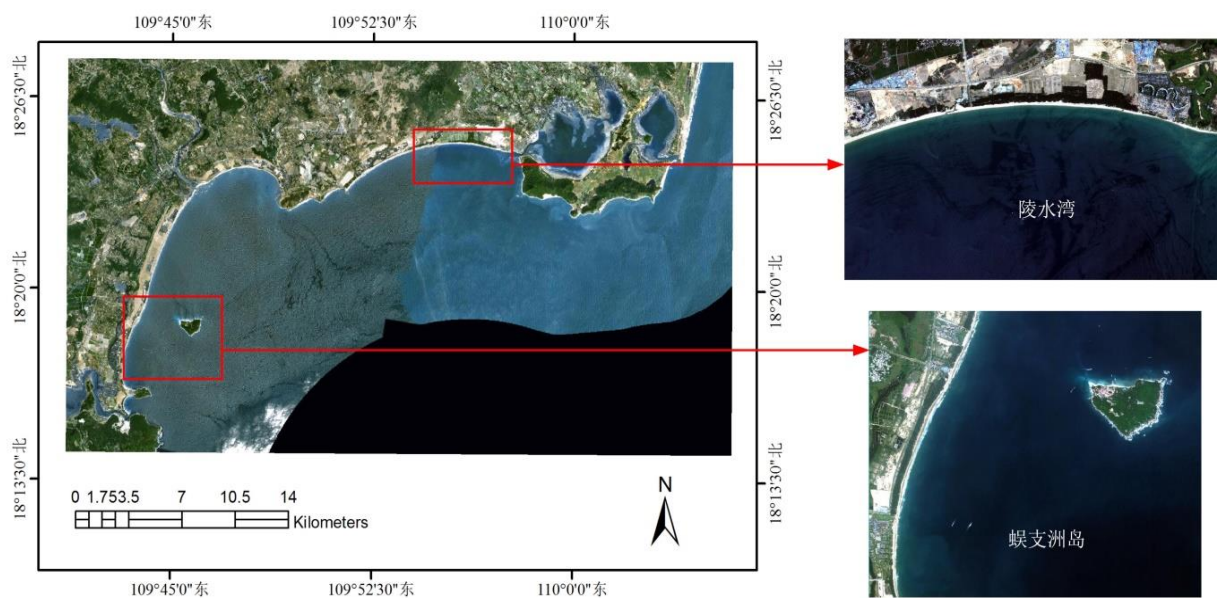


图 2.6 实验区地理位置——海南省蜈支洲岛屿陵水湾

蜈支洲岛坐落在三亚市北部的海棠湾内，中心经纬度 ($18^{\circ}18' \text{ N}$, $109^{\circ}45' \text{ E}$)，水体透明度高，为一类水体，底质为沙质。蜈支洲岛呈不规则的蝴蝶状，距海岸线 2.7 km，陆域岛屿面积约 1.48 km^2 ，实验区水域面积约 28 km^2 ，最大水深约 27 m，平均水深约 15 m。

陵水湾位于陵水黎族自治县南部，三亚市东部海湾，在蜈支洲岛东北方向，实验区中心经纬度约 ($18^{\circ}24' \text{ N}$, $109^{\circ}57' \text{ E}$)，整个陵水湾滩涂狭长，海岸线狭长，呈泄状海湾，在港口和河流入海口处水体浑浊度很大，底质以淤泥和沙粒为主，沿岸水体类型属于二类水体。研究区域面积为 210 km^2 ，水深最深为 100 m，本文只研究水深在 30 m 以浅的区域，其平均水深大约为 14 m，其中在 15 m 以浅的水深占 58%，并且水深变化缓慢，层次性较好。

2.4.2 影像数据

本文准备了 WorldView-2 (WV-2)、哨兵-2 (SA-2)、Landsat-8、资源三号 (ZY-3) 和高分一号 (GF-1) 共 5 种卫星影像数据。其中，WV-2 和 ZY-3 为商业数据，通过购买的方式获得，SA-2 和 Landsat-8 由网络免费下载^[123]，GF-1 目前尚未实现免费服务，但对部门高校和机构预留了下载通道。

表 2-2 WorldView-2 影像多光谱波段相关参数

编号	波段名称	光谱分辨率 (nm)	中心波长 (nm)	其他参数
1	海岸带 Coastal	400-450	427	发射时间：2009 年 10 月 8 日 轨道高度：770 km 辐射分辨率：11 bit 扫描宽度：16.4 km(星下点)
2	蓝 Blue	450-510	478	
3	绿 Green	510-580	546	
4	黄 Yellow	585-625	608	
5	红 Red	630-690	659	
6	红边 Red Edge	705-745	724	
7	近红 1 NIR1	770-895	831	
8	近红 2 NIR2	860-1040	908	

WorldView-2 是 Digital Globe 在 2009 年 10 月发射的第三颗商业卫星，包括 1 个全色波段 (PAN) 和 8 个多光谱波段 (MSS)，PAN 和 MSS 的星下点分辨率分别为 0.46 m 和 1.84 m，辐射分辨率 11 bit。多光谱波段多种参数如表 2-2 所示，市场上有售两种多光谱影像产品，一种是 4 波段标准多光谱影像 (蓝、绿、红、近红 1)，另一种是 8 波段多光谱影像。此外，WV-2 卫星具有敏捷成像能力，能在短时间内对同一目标多次成像以获得立体相对，市场上能购买到 4 波段多光谱立体影像，尚无 8 波段多光谱立体影像。

“哨兵”系列卫星是欧洲“哥白尼”计划空间部分的专用卫星系列，由欧洲委员会投资，欧洲航天局研制。SA-2 是该系列中的一颗高分辨率多光谱成像卫星，发射于 2015 年 6 月 23 日，该卫星运行在轨道高度 786 km、倾角 98.5° 的太阳同步轨道上。有效载荷是多光谱成像仪，工作谱段为可见光、近红外和短波红外，几何分辨率分别为 10 m、20 m 和

60 m，辐射分辨率 11 bit。本文仅使用 10 m 分辨率的可见光影像，光谱范围为：蓝 457-523 nm，绿 547-573 nm，红 650-680 nm，近红外 784-900 nm。

Landsat-8 卫星是 2013 年 2 月由 NASA 发射升空的。本文选择 OLI（Operational Land Image，陆地成像仪）传感器的多光谱波段，包括 9 个波段，多光谱空间分辨率为 30 m，辐射分辨率 12 bit，全色波段分辨率为 15 m，是一颗中分辨率卫星，多光谱波段参数表 2-3 所示。

ZY-3 01 星多光谱相机地面分辨率为 5.8 m^[124]，辐射分辨率均为 10 bit。全色谱段 450-800 nm，多光谱波段配置基本与 WV-2 标准 4 波段一致，具体为：蓝 450-520 nm，绿 520-590 nm，红 630-690 nm，近红外 770-890 nm。

GF-1 是中国高分辨率对地观测系统的首发星，发射于 2013 年 4 月 26 日，通过影像拼接实现高分辨率与大幅宽的结合，辐射分辨率为 10 bit，本文使用的是 16 m 分辨率的宽幅影像，其多光谱谱段配置与 ZY-3 完全一致。

表 2-3 Landsat-8 OLI 传感器多光谱波段相关参数

编号	波段名称	光谱分辨率 (nm)	中心波长 (nm)	空间分辨率 (m)	其他参数
1	Coastal	433-453	443		
2	Blue	450-515	483		发射时间：2013 年 2 月 11 日 轨道类型：近极地太阳同步轨道 轨道高度：705 km 轨道倾角：98.2° 运行周期：98.9 分钟 轨道重复周期：16 天
3	Green	525-600	563		
4	Red	630-680	655	30	
5	NIR	845-885	865		
6	SWIR 1	1560-1660	1610		
7	SWIR 2	2100-2300	2200		
8	Pan	500-680	640	15	
9	Cirrus	1360-1390	1375	30	

实验影像的具体参数如表 2-4 所示，四个实验区的 WV-2、SA-2 和 Landsat-8 影像数据收集齐全，只有甘泉岛区域有 ZY-3 和 GF-1。由于实际成像时不一定是星下点成像，因此空间分辨率同标称数值有所差异，这 5 种影像在甘泉岛的空间分辨率由高到低依次为：WV-2（2.0 m）、ZY-3（6.7 m）、SA-2（10.0 m）、GF-1（19.0 m）、Landsat-8（30.0 m）。后续对水深反演模型精度分析可以在上述实验区选择任意影像开展实验，对不同分辨率和反演精度相关性分析上选择甘泉岛实验区。

表 2-4 实验区遥感影像具体参数

影像/ 区域	WV-2	SA-2	Landsat-8	ZY-3	GF-1
甘泉岛	类型：4 波段立体 时间：2014.04.12 • 左影像（11:32:15） • 右影像（11:33:31） 耀斑： • 左影像（严重） • 右影像（无）	类型：10 m 多光谱 时间：2016.03.21 耀斑：无	类型：30 m 多光谱 时间：2014.03.07 耀斑：无	类型： 6.7 m 多光谱 时间： 2014.02.05 耀斑： 无	类型： 19 m 多光谱 时间： 2015.05.21 耀斑： 无
七连屿	类型：4 波段多时相 时间：2017-3-11 • 左影像（11:03:27） • 右影像（11:04:45） 耀斑： • 左影像（无） • 右影像（无）		类型：30 m 多光谱 时间：2014.04.30 耀斑：无	缺少数据	
蜈支洲	类型：8 波段单影像 时间：2012.09.28 耀斑：无	类型：10 m 多光谱 时间：2016.03.04 耀斑：无	类型：30 m 多光谱 时间：2015.10.16 耀斑：无		
陵水湾	类型：8 波段单影像 时间：2012-08-29 耀斑：无				

2.4.3 水深数据

上述四个实验区均收集到水深数，空间分布见图 2.9。

甘泉岛水深数据来自于加拿大 Optech 公司的 SHOAL-3000 机载激光雷达测深系统采集的激光点云数据，采集时间为 2013 年 1 月 9 日。

七连屿水深数据是国内某研究所用单波束和人工测量相结合的方法实测得到的，采集时间为 2014 年 3 月 2 日。

蜈支洲岛水深数据是利用单波束测深仪采集得到的，时间为 2017 年 5 月 27 日，由于此时正值当地禁渔期，渔船难以出海，最终仅采集到一条测线，并未覆盖整个测区。

陵水湾水深数据来自于 Navionics 的公开海图^[126]，该区域有 1:2000 的声呐水深图层，可以通过与遥感影像配准后提取出带地理坐标的水深信息。

上述水深数据都有精度保障，激光点云的测深精度标称为 0.15 m，单波束和人工测量的精度更高，海图中标注的数据都是准确值，因此上述水深数据可以保障水深反演实验的顺利开展。

由于水深数据与遥感影像的采集时间不一样,对应的潮汐高度也不一样,需要进行潮汐校正已获得遥感影像成像时刻的瞬时水深。甘泉岛的激光测深数据都是瞬时水深,可以通过查询激光采集时间和影像采集时间对应的潮汐表,实现瞬时水深的计算。七连屿和蜈支洲的实测深度已经归算到海图深度基准面,陵水湾的 Navionics 海图数据也来源于国内海军航保部,已经归算到海图深度基准面,影像过境时的水深值等于海图水深值加上当时的潮高值。例如,通过中国海事服务网^[127]查阅岛陵水湾研究区域附近港口-新村港在影像过境时刻的潮高值是 134 cm,海图数值加 134 cm 即为影像对应的瞬时水深。

2.5 多光谱影像水深反演实验

2.5.1 太阳耀斑消除

海洋遥感影像的辐射预处理中,大气校正和太阳耀斑消除是最重要的两项,前者有成熟的算法和商业软件,这里采用 ENVI 软件的 FLAASH Atmospheric Correction 模块对实验影像进行大气校正,得到的结果从影像灰度 DN 值变为辐射亮度值,单位为 $W/(m^2 \cdot \mu m \cdot sr)$ 。

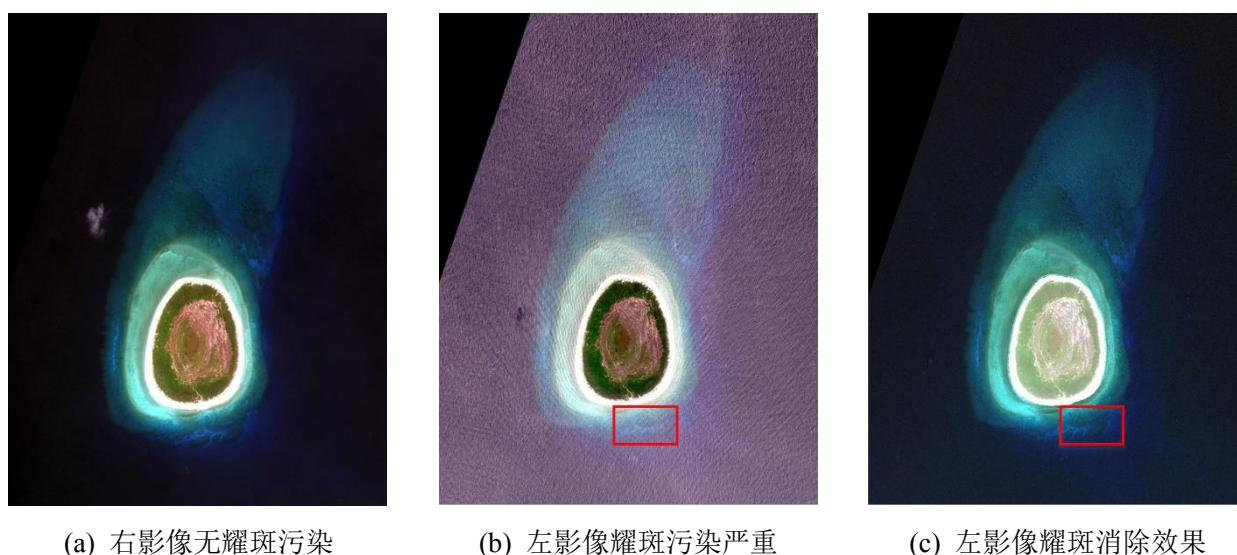


图 2.7 甘泉岛太阳耀斑消除效果

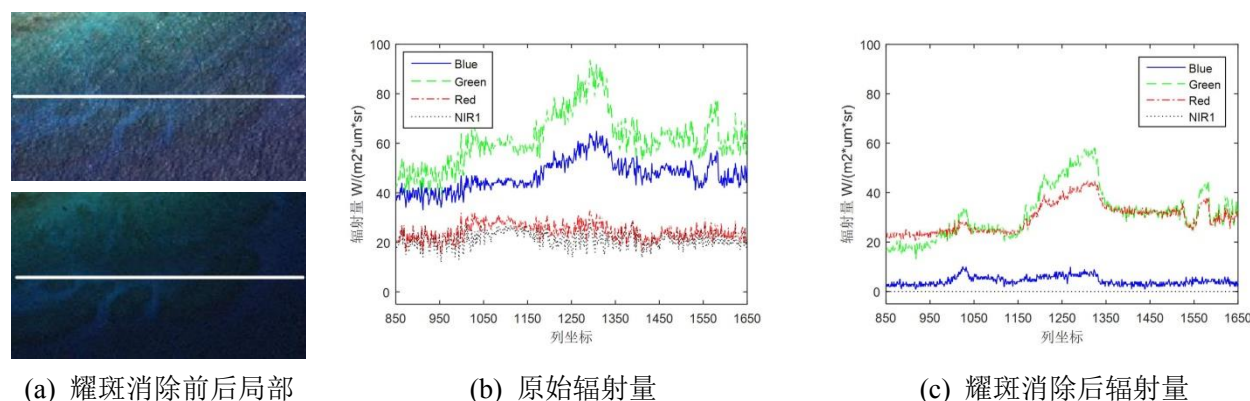


图 2.8 甘泉岛太阳耀斑消除定量分析

采用 2.3.3 节提到的 Hedley 算法处理表 2-4 中甘泉岛的左影像的太阳耀斑，效果如图 2.7 所示。甘泉岛中间“鸡蛋”状区域为陆地，外侧是沙滩和珊瑚礁盘。可以看出：立体相对中的右影像无耀斑污染，水下纹理清晰可见；左影像太阳耀斑严重，水面波纹和闪光十分明显，极大地干扰了水下信息；耀斑消除算法处理后的图像在视觉判读方面效果比较理想，水面闪光消失，水下信息得到增强，纹理的丰富和清晰程度基本上与无耀斑污染的右影像相一致。

为了从定量角度说明算法的有效性，选择了影像局部区域观察辐射量变化情况。如图 2.8 所示，图(a)上下部分分别为图 2.7(b)、(c)中的红框区域，图 2.8 的(b)、(c)分别是(a)上下图白线所在行对应的辐射亮度情况。图的横坐标为像元所在的列（无量纲），纵坐标是影像辐射亮度值，单位是 $W/(m^2 \cdot \mu m \cdot sr)$ 。图(b)、(c)的纵坐标范围一致，都被设定在 [0, 100] 区间。可以发现：耀斑污染的图(b)中辐射量曲线毛刺噪声较多，大小变化反差明显，耀斑消除后的曲线图整体更加平滑，高频抖动变小。需要注意，图中的辐射量变化趋势与实际观察位置（白色实线）密切相关，但耀斑处理后高频噪声的降低可以客观反应算法的耀斑消除效果。

对耀斑消除前后的甘泉岛影像进行水深反演，精度对比如表 2-5 所示。耀斑污染影像水深精度为 RMSE=2.63 m, C=0.83, RE=23%，而耀斑消除后 3 个指标分别为 1.93 m、0.93 和 17%，精度改善效果十分明显。上述结果说明太阳耀斑消除对提高水深反演精度有重要作用，本文采用的 Hedley 算法能够有效处理 WV-2 等高分辨遥感影像的太阳耀斑。

表 2-5 太阳耀斑消除前后水深反演精度对比

指标	RMSE (m)	C	RE (%) 3-20 m
耀斑消除前	2.63	0.83	23
耀斑消除后	1.93	0.91	17

2.5.2 样本点和检查点数量对精度的影响

卫星多光谱水深反演算法依赖于水深样本点解算模型参数，检查点评估反演精度。为了分析样本点和检查点数量对反演精度的影响，设计如下实验：在甘泉岛测区，挑选若干实测值，在每层深度的数量基本一致，设置样本点 $GCP = [10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 600]$ ，检查点 $CKP = [30, 150, 600]$ ，分别计算各组合下的反演精度从而开展对比分析。遥感影像使用无耀斑污染的右影像，反演模型为多波段模型，实验结果如表 2-6 所示。

在表 2-6 中， $GCP=CKP=600$ 时，实测点在测区的分布已经十分密集，因此可以看做是最终精度，其他组合的结果可与此进行对比分析。可以发现：（1）每种组合的相关系数 C 变化很小，在 0.95-0.97 区间；（2）样本点过少时，中误差 RMSE 偏大；（3）在检查点 CKP 数量一定的条件下， $GCP>50$ 后各精度指标趋于稳定，但精度并不会随着 GCP 的增多而增加；（4）样本点 GCP 数量一定的条件下，检查点 CKP 数量过小时统计的精度偏高，此案例中 CKP=150 就基本能反应真实精度。

由以上分析可以得出结论：多光谱水深反演的样本点和检查点并非越多越好，选择适当数量，按深度值均匀分布的样本点和检查点就能准确反演水深并正确评估反演精度。

表 2-6 不同样本点和检查点数量条件下反演精度对比（甘泉岛测区使用多波段模型）

检查点 样本点	CKP=30			CKP=150			CKP=600		
	RMSE (m)	RE (%)	C	RMSE (m)	RE (%)	C	RMSE (m)	RE (%)	C
GCP=10	1.47	27	0.95	1.51	24	0.97	1.65	25	0.96
GCP=20	1.27	22	0.95	1.24	23	0.96	1.41	22	0.97
GCP=50	1.09	13	0.95	1.15	15	0.97	1.30	14	0.96
GCP=100	1.06	12	0.95	1.17	14	0.96	1.31	15	0.96
GCP=150	1.17	15	0.95	1.14	13	0.97	1.35	12	0.96
GCP=200	1.15	14	0.95	1.15	13	0.97	1.23	13	0.97
GCP=300	1.10	15	0.95	1.17	12	0.96	1.22	13	0.97
GCP=600	1.07	15	0.95	1.21	12	0.96	1.29	12	0.96

2.5.3 几何分辨率对反演精度的影响

遥感影像空间几何分辨率是其重要性能指标之一，每个像元的辐射量代表地面/水体对应成像单元的电磁波辐射能量。显而易见，高分辨率遥感影像可以反演得到高几何分辨率的水深图，但水深反演精度是否与几何分辨率正相关有待讨论。

此处设计多尺度遥感影像水深反演精度对比实验，利用收集到的多种几何分辨率影像反演水深并开展精度评估。实验结果如表 2-7 所示，甘泉岛测区有完整的 5 种遥感影像，其余三个测区都缺少 ZY-3 和 GF-1。反演模型均采用式(2-10)多波段模型，评价指标 RMSE 和 C 都是全水深范围统计（即 0 m-最大水深），RE 不统计极浅区域。

表 2-7 多尺度遥感影像水深反演精度对比（多波段模型）

影像		WV-2	ZY-3	SA-2	GF-1	Landsat-8
区块	几何分辨率(m)	2.0	6.7	10.0	19.0	30.0
	量化位数(bit)	11	10	11	10	12
甘泉岛	RMSE (m)	1.29	1.62	1.04	2.20	1.29
	RE(%) 3-20m	12	13	11	19	11
	C	0.96	0.94	0.96	0.87	0.96
七连屿	RMSE (m)	2.12		2.25		3.01
	RE(%) 3-25m	19		20		21
	C	0.93		0.92		0.90
蜈支洲	RMSE (m)	3.35		3.36		3.11
	RE(%) 2-27m	16	空缺	20	空缺	15
	C	0.84		0.84		0.88
陵水湾	RMSE (m)	5.27		4.09		4.84
	RE(%) 2-28m	43		41		34
	C	0.71		0.77		0.80

在甘泉岛测区, SA-2 各种指标都最高, WV-2 和 Landsat-8 的反演精度几乎一致, ZY-3 和 GF-1 的精度稍差, 但也取得了相对误差优于 20%, 相关系数大于 0.87 的较为优秀的反演结果。5 种实验数据采用了相同的预处理方法, 唯独国产卫星 ZY-3 和 GF-1 的反演精度稍差, 原因可能与其 10 bit 量化有关系, 因此可以推测影像量化位数对水深反演精度有直接关系。

在七连屿和蜈支洲测区, WV-2、SA-2 和 Landsat-8 的精度指标大体相当, 没有明显的优劣之分。但是在陵水湾测区, 几何分辨率最高的 WV-2 水深精度反而最差, 各项指标都明显不如 SA-2 和 Landsat-8。甘泉岛、七连屿和蜈支洲都是一类水体, 水质清洁, 透明度高, 陵水湾是典型的近岸二类水体, 水体浑浊度高。几何分辨率越高, 水体杂质的光谱信息越明显, 几何分辨率降低, 噪声被分摊到更大的空间范围中, 达到一定程度的平滑效果。因此, 可推测几何分辨率稍高的 (如 10 m 到 30 m) 遥感影像在反演二类水体时更有优势。

综上, 可以得出结论: 光学遥感影像水深反演的精度与几何分辨率没有直接关系, 并不是几何分辨率越高越好。反演精度可能与影像的量化位数、辐射处理方法和水质条件密切相关, 具体关系需要更多的实验数据进一步验证分析。

2.5.4 多种模型水深反演对比实验

为了系统分析多波段模型、对数比值模型和 BP 神经网络模型在不同水质条件下的反演精度, 设计本小节实验。实验影像全部采用 WV-2 多光谱数据, 选择甘泉岛右影像、七连屿左影像、蜈支洲和陵水湾 (见表 2-4) 做对比实验。

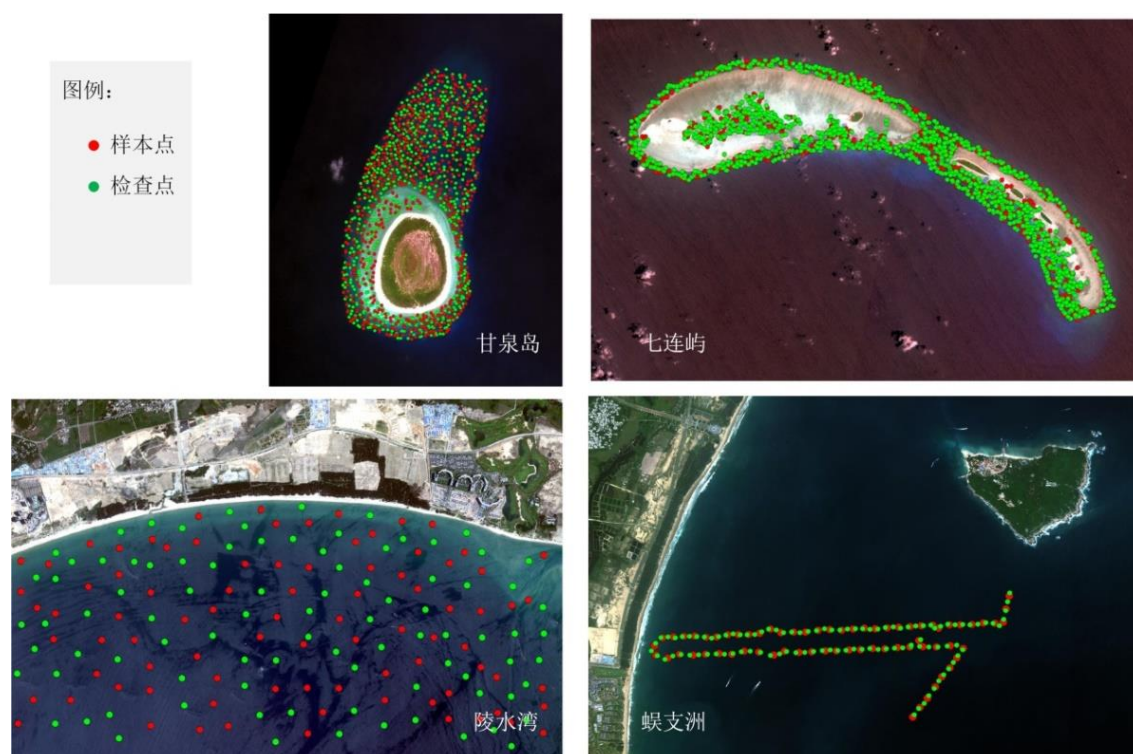


图 2.9 实验区水深样本点和检验点

主要过程如下：

(1) 实测水深潮汐改正。通过查询实测水深数据和遥感影像对应时刻的潮汐表，将实测水深转换为影像的瞬时水深。

(2) 布设水深样本点和检验点。采取均匀分布的方式布设样本点和检验点，不同水深范围的样本点数量基本一致，其平面分布情况如图 2.9 所示：甘泉岛测区从激光点云中挑选了 1210 个水深点，一半点分别用作样本和检验；七连屿测区从实测值中随机挑选了 1381 个点作为样本，2511 个点作为验证；蜈支洲测区使用了 2036 个样本点，4072 个检验点；陵水湾测区首先将海图与遥感影像配准后，从海图上提取了 370 个样本点，370 个检验点。下图中红色点为样本点，绿色点为检查点，蜈支洲岛单测线数据较为密集，成图后为抽稀显示效果。

(3) 构建水深反演模型。由于甘泉岛和七连屿的是 4 波段影像，而蜈支洲和陵水湾是 8 波段影像，为了方便对比，8 波段影像只使用常规的蓝、绿、红和近红波段。需要指出，需要根据水深反演模型的特性和水体成像的遥感机理，从 WV-2 卫星的 4 个标准谱段中选取最佳的波段参与模型的训练。具体的参与运算波段和参与方式如表 2-8 所示，经过前期的相关性分析，这里多波段模型采用蓝、绿、红 3 个波段，对数比值模型采用蓝、绿 2 波段，由于波段比值能有效减少海水类型和海底底质对反演精度的影响，为此先计算 6 个波段比值，再进行 PCA 变换后取其前 3 个主分量作为 BP 神经网络的输入数据。

表 2-8 参与运算的 WV-2 波段和运算方式

模型	影像波段(nm)	波段数据的运用方法
对数比值模型	Blue: 450-510 Green: 510-580	直接使用 2 波段构建对数比值模型
多波段模型	Blue: 450-510 Green: 510-580 Red: 630-690	直接使用 3 波段构建多波段模型
BP 神经网络模型	B_1 Blue: 450-510 B_2 Green: 510-580 B_3 Red: 630-690 B_4 NIR1: 770-895	先计算 B_1 / B_2 、 B_1 / B_3 、 B_1 / B_4 、 B_2 / B_3 、 B_2 / B_4 和 B_3 / B_4 共 6 个波段比值，对其进行 PCA 变换，提取其中的前 3 个主分类作为 BP 神经网络模型的输入

对四个实验区分别采用多波段、对数比值和 BP 神经网络模型反演的水深结果如

表 2-9、表 2-10、表 2-11 和表 2-12 所示。下面从多个角度展开分析。

从水深反演的总体精度（各表的最后一列）来看：

(1) 甘泉岛测区的多波段、对数比值和 BP 神经模型的 RMSE 分别为 1.29 m、1.76 m 和 1.36 m，C 分别为 0.96、0.92 和 0.96，REP 分别为 12%、17%、20%，三个指标表现最好的都是多波段模型，对数比值模型表现最差，综合而言测深能力为：多波段模型>BP 神经网络模型>对数比值模型。

(2) 七连屿测区的多波段、对数比值和 BP 神经模型的 RMSE 分别为 2.12 m、3.21 m 和 2.65 m, C 分别为 0.93、0.83 和 0.92, REP 分别为 19%、28%、21%, 多波段模型在所有指标中最为优秀, 对数比值模型最差, 综合而言测深能力为: 多波段模型>BP 神经网络模型>对数比值模型。

(3) 蜈支洲测区的多波段、对数比值和 BP 神经模型的 RMSE 分别为 3.35 m、3.35 m 和 2.06 m, C 分别为 0.84、0.84 和 0.95, REP 分别为 16%、20%、9%, 各项指标都是 BP 神经网络模型最优, 多波段其次, 对数比值模型最差。

(4) 陵水湾测区的多波段、对数比值和 BP 神经模型的 RMSE 分别为 5.27 m、5.26 m 和 5.47 m, C 分别为 0.71、0.70 和 0.72, REP 分别为 43%、59%、51%, 综合来看多波段模型模型稍好, 对数比值模型和 BP 神经网络差别不大。此外, 由于该测区是近岸二类水体, 因此反演精度远低于其他实验区块。

从不同水深范围的反演精度来看, 各测区各模型的精度趋势都比较一致, 这里以甘泉岛多波段模型为例, 水深划分为 0-1 m、1-3 m、3-5 m、5-10 m、10-15 m 和 15-20 m 共 6 个区间开展分析。

(1) 相关系数 C 受样本数量影响严重, 甘泉岛和蜈支洲由于每个水深层的点数都比较充足, C 的变化还不明显, 陵水湾的水深点较少, 分配到每一层更少, 例如该测区的多波段模型在水深 15-20 m 和 20-28 m 范围时, C 仅为 0.14 和 0.07, 但全深度范围 2-28 m 的相关系数达到 0.71, 因此 C 需要在全深度范围来评价反演精度。

(2) RMSE 由浅到深逐渐变大, 即水深越深, 反演的中误差就越大, 这容易理解。图 2.10 显示了甘泉岛水深反演的误差地理分布情况, 图 (a) 可以看出绝大多数检查点 $RMSE < 2.0$ m, 少数 $RMSE > 2.0$ m 的点主要随机均匀分布于沙质浅滩的外侧礁盘区域 (水深 > 3 m)。

(3) 相对误差 RE 在小于 3 m 的极浅水区域都很大, 这是由于水深浅时即使较小的绝对误差都能导致很大的相对误差。图 2.10 (b) 显示相对误差 $RE > 50\%$ 的检查点主要位于沙质浅滩 (水深 < 3 m), 而外侧礁盘区域的检查点基本 $RE < 50\%$ 。RE 随着水深增加而变小, 例如 3-5 m 和 5-10 m 区间分别为降低到 21% 和 12%。然而 RE 不会一直减小, 如 15-20 m 区间增加为 15%, 这说明模型具有最佳反演水深区间, 小于或大于该区间精度都会降低。

(4) 图 2.11 以散点图的形式显示了甘泉岛测区三种模型的反演水深和实测水深的偏离关系, 可以看出: ①多波段模型的检查点均匀分布于直线 $y = x$ 两侧, 表示该模型的反演结果在全水深范围内不存在系统性偏小或偏大; ②对数比值模型反演结果在 0-10 m 范围内明显偏大, 在 10-20 m 区间偏小; ③BP 神经网络模型整体偏小, 造成该结果的主要原因是 BP 神经网络模型的输入为波段比值 (见表 2-8)。

总结起来: 多波段模型在整体精度和分段精度等层面上都优于比值模型和 BP 神经网络模型, 更适合卫星多光谱影像的浅海水深反演。

表 2-9 甘泉岛 3 种水深反演模型的处理精度

模型	水深(m)	0-1	1-3	3-5	5-10	10-15	15-20	0-20
多 波 段	RMSE (m)	0.71	0.96	1.02	1.18	1.45	2.74	1.29
	C	0.65	0.60	0.73	0.67	0.67	0.07	0.96
	RE (%)	>100	46	21	12	10	15	12(3-20 m)
比 值	RMSE (m)	1.85	2.04	2.24	1.35	1.48	4.12	1.76
	C	0.60	0.75	0.73	0.72	0.66	0.51	0.92
	RE (%)	>100	97	51	15	10	24	17(3-20 m)
BP	RMSE (m)	1.77	1.15	1.09	1.20	1.58	2.14	1.36
神	C	0.40	0.66	0.66	0.70	0.60	0.41	0.96
经	RE (%)	>100	53	29	18	21	27	21(3-20 m)

表 2-10 七连屿 3 种水深反演模型的处理精度

模型	水深(m)	0-1	1-3	3-5	5-10	10-15	15-20	20-25	0-25
多 波 段	RMSE (m)	1.73	1.55	1.98	1.75	1.78	2.30	5.28	2.12
	C	0.19	0.47	0.37	0.63	0.62	0.43	0.19	0.93
	RE (%)	>100	68	39	18	11	10	21	19(3-25 m)
比 值	RMSE (m)	3.93	3.07	3.19	2.21	1.34	3.65	8.14	3.21
	C	0.19	0.34	0.29	0.52	0.61	0.35	0.12	0.83
	RE (%)	>100	>100	72	26	8	20	36	28(3-25 m)
BP	RMSE (m)	1.14	1.24	1.53	1.87	2.03	3.67	7.73	2.65
神	C	0.09	0.41	0.34	0.64	0.62	0.25	0.10	0.92
经	RE (%)	>100	51	30	20	13	18	34	21(3-25 m)

表 2-11 蜈支洲 3 种水深反演模型的处理精度

模型	水深(m)	2-5	5-10	10-15	15-20	20-27	2-27
多 波 段	RMSE (m)	1.10	1.43	1.66	2.69	3.81	3.35
	C	0.85	0.94	0.90	0.56	0.17	0.84
	RE (%)	28	26	22	13	13	16
比 值	RMSE (m)	4.55	3.18	4.52	3.08	3.03	3.35
	C	0.69	0.87	0.73	0.40	0.15	0.84
	RE (%)	>100	34	34	15	10	20
BP	RMSE (m)	0.74	1.22	1.80	2.04	2.27	2.06
神	C	0.52	0.82	0.68	0.59	0.46	0.95
经	RE (%)	16	13	11	9	7	9

表 2-12 陵水湾 3 种水深反演模型的处理精度

模型	水深(m)	2-5	5-10	10-15	15-20	20-28	2-28
多 波 段	RMSE (m)	2.09	3.47	4.05	3.73	10.30	5.27
	C	0.71	0.69	0.24	0.14	0.07	0.71
	RE (%)	85	41	28	16	37	43
比 值	RMSE (m)	2.52	4.41	3.39	4.13	9.84	5.26
	C	0.93	0.73	0.02	0.14	0.10	0.70
	RE (%)	>100	57	24	18	43	59
BP 神 经	RMSE (m)	2.15	2.61	2.41	5.89	11.45	5.47
	C	0.91	0.75	0.01	0.13	0.12	0.72
	RE (%)	>100	28	17	32	43	51

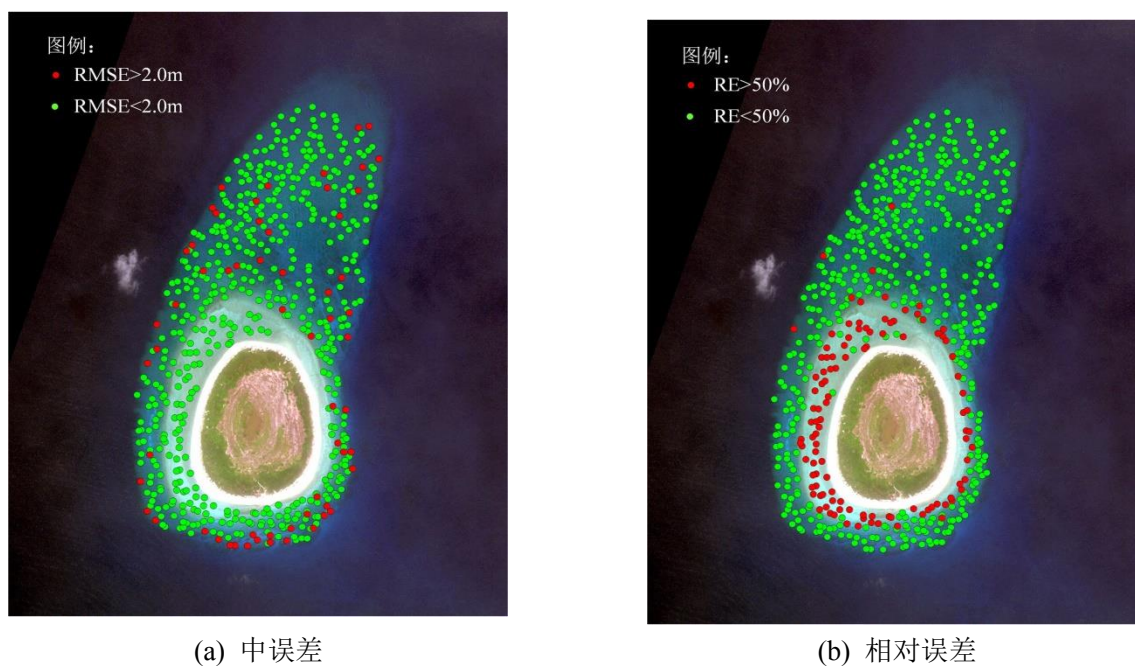
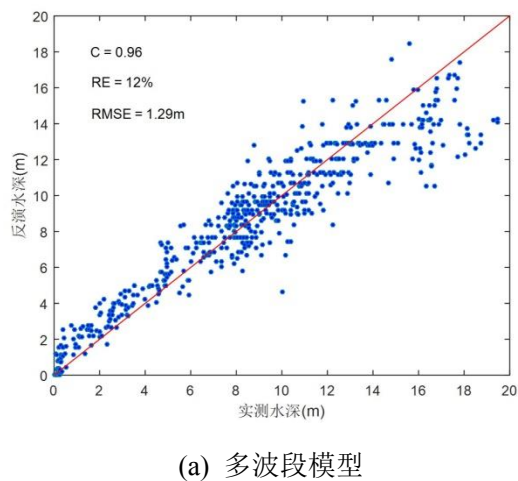


图 2.10 甘泉岛水深反演误差分布情况



(a) 多波段模型

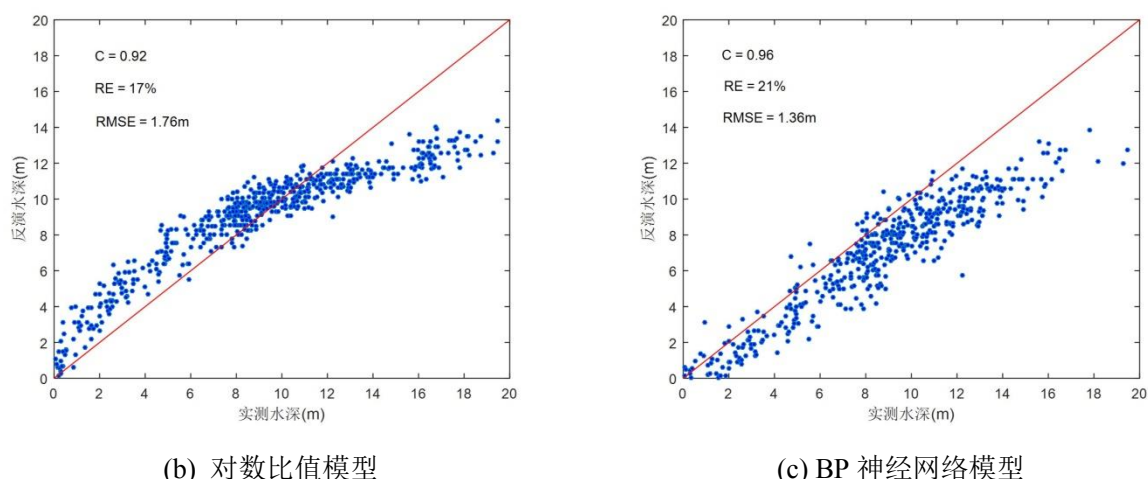


图 2.11 甘泉岛三种模型水深反演值与实测值的偏离情况图

2.5.5 水深反演模型的局部自适应改进

上文验证了常见的三种水深反演模型，在水质清澈区域都能获得优于 21% 相对误差的反演精度。上述做法的缺点是反演精度和深度相关，并且反演值和真实值得聚合度偏低（图 2.11 中蓝色圆点在红色直线两侧较为分散）。可能的原因有：（1）模型本身不适合于描述水深与辐射量的映射关系；（2）整体解算的一套模型参数不能准确描述局部函数关系。本文选择的三种反演模型都是经典方法，因此不考虑原因（1），这里提出一种局部自适应的思路来改进水深反演算法。基本思想如图 2.12 所示，以固定半径 d 所搜目标点的临近样本点，用临近样本点集解算水深反演模型参数，从而计算目标点水深。与之前的全局固定参数模型相比，局部自适应模型的差别在于用小范围的精确模型参数代替全局粗略模型参数，从而期望获得更高的反演精度。

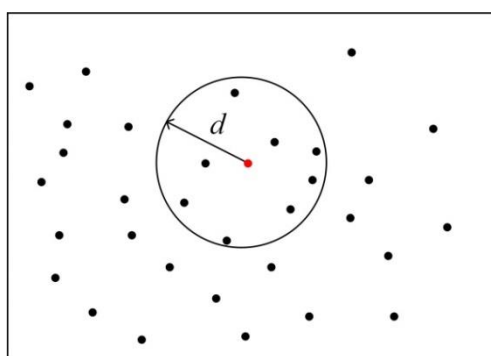


图 2.12 局部自适应模型示意图

以多波段模型(2-10)为例，改进后的局部自适应多波段模型为：

$$z = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \ln[L(\lambda_i) - L_{\infty}(\lambda_i)] \quad (2-18)$$

式中， n 表示目标点局部范围内的样本点总数。

以甘泉岛和七连屿 WV-2 影像来验证局部自适应模型的精度改善效果。反演结果如表 2-13 所示，自适应模型在两个实验区，采用多波段和对数比值模型，都明显的提高了水深反演精度。由于多波段模型整体精度高于对数比值模型，这里采用局部自适应算法后对数比值模型的精度改善效果更加明显，例如在七连屿，用比值模型开展全局和局部自适应水深反演，RMSE 从 3.21 m 降低至 1.58 m，C 从 0.83 提高到 0.96，RE 从 28%降低到 13%。

从上文可知，多波段模型的最佳反演区间比对数比值模型要宽，即前者在 0-20 m 的实验深度区间都能获得不错的精度，而对数比值模型的最佳水深区间更窄，在该区间外可能出现系统系偏差。图 2.13 显示的全局和局部自适应对数比值模型算法的结果散点图，绿点是全局模型，可以看出当水深小于 10 m 时，全局模型结果明显偏大，而水深大于 10 m 时，结果明显偏小，并且水深值越大，偏离程度越严重。蓝色点为局部自适应算法的处理结果，离散点比较均匀的分布于直线 $y=x$ 两侧，从而有效的改善了模型精度。

表 2-13 全局模型和局部自适应模型精度对比

	甘泉岛				七连屿			
	多波段模型		对数比值模型		多波段模型		对数比值模型	
	全局	局部	全局	局部	全局	局部	全局	局部
RMSE (m)	1.29	0.97	1.76	1.10	2.12	1.62	3.21	1.58
C	0.96	0.96	0.92	0.98	0.93	0.94	0.83	0.96
RE (%)	12	8	17	9	19	12	28	13

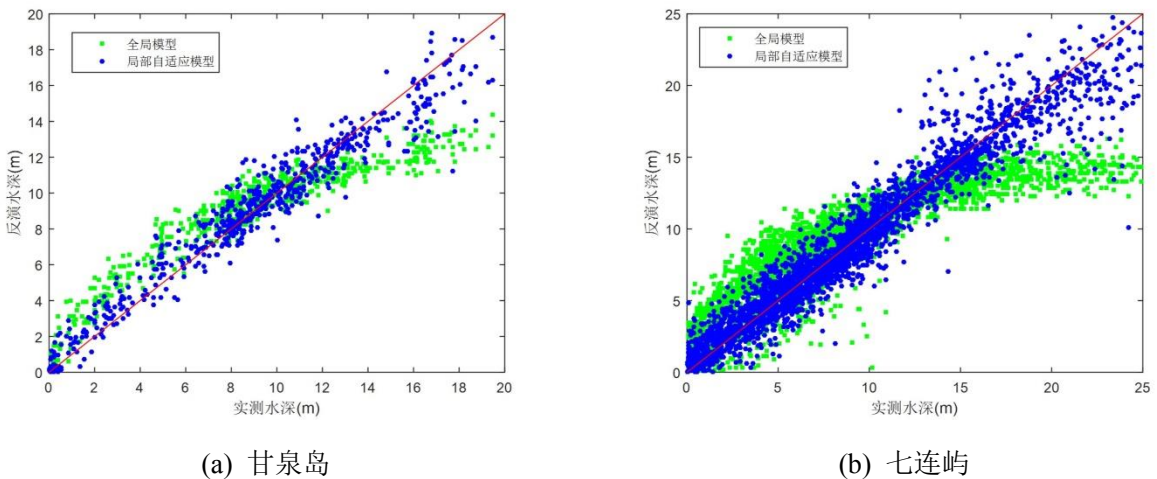


图 2.13 对数比值模型全局方法与局部自适应方法的散点图对比

2.6 本章小结

本章研究了基于卫星多光谱影像的被动水深反演方法，首先介绍了水深遥感的基本原理和反演模型，随后梳理了水深反演流程，使用四个区块的遥感影像开展实验，重点讨论了太阳耀斑、水深样本点选取、影像几何分辨率、反演模型的对比及改进等问题。

通过本章的分析可得到以下基本结论：

- (1) 遥感影像的辐射预处理至关重要，采用恰当的算法消除太阳耀斑十分必要；

(2) 被动光学遥感影像的水深反演精度与影像几何分辨率无直接关系, 而可能与水质条件、影像量化位数等因素有关, 在水质条件较好时 2 m 分辨率遥感影像和 30 m 分辨率影像的反演精度几乎一致, 并且中分辨率影像在水质较差时反演精度更高;

(3) 多波段模型是较为优秀的水深反演模型, 在全深度范围内没有明显的系统偏差, 各项精度指标都较为理想, 对数比值模型的精度与水深密切相关, 并且存在系统偏差, BP 神经网络模型同多波段模型相比并不具备明显优势;

(4) 以局部自适应参数的代替全局参数可以有效的提高水深反演精度。

本章研究的不足之处在于缺乏充分的不同水质、不同量化位数的遥感影像, 从而对相关问题的研究不够系统。

第三章 双介质立体摄影测量水深提取方法

卫星多光谱水深反演虽然原理简单、易于实施，但必须依赖高精度实测水深数据，这点在现实中通常难以保障。一方面，极浅水区无法利用船载声呐进行走航测深，人工测量则极其耗时费力。另一方面，原始实测水深通常是保密数据，不公开发布，官方海图上的水深值是经过制图综合后的结果，在浅海水域，特别是远海岛礁，缺乏充足的标注数值。

除了卫星遥感影像的光谱信息，立体像对的三维定位能力也可用于测量浅海水深。该技术被称为双介质摄影测量。该技术在近景场合下应用较多，部分研究人员利用航空立体相对开展了浅海测深实验^{[57]、[62]}，积累了一定的理论基础，但很少见到利用高分辨率卫星立体影像开展浅海双介质测深的报道。卫星立体双介质测深技术具有直接测量，不依赖实测水深值的特点，适合用于远海岛礁、敏感区域等场合的水深普查。本章针对卫星双介质摄影测量，开展理论分析与实验验证，主要讨论以下问题：

(1) 高分辨率卫星影像几何成像模型构建方法，基于有理函数模型（Rational function model, RFM）恢复目标点三维信息；

(2) 水下影像同名点密集匹配方法，同时提出了一种相比传统手段更为简单的，基于影像平行特征的立体像对核线生成算法；

(3) 推导将几何成像模型直接解算三维坐标恢复为真实水深的折射改正模型，利用近景立体像对验证折射改正模型的精度；

(4) 梳理卫星立体双介质测深的处理流程，用真实数据开展实验分析，验证测深精度并评估其适用范围和应用前景。

3.1 双介质测深基本原理

摄影测量是一种利用摄影手段获得被测物体图像信息的方法，基本原理是已知立体像对的摄站坐标，以及同名光线的方向，根据光线沿直线传播的思想交会出构成这两条光线的目标点三维坐标。双介质摄影测量与传统摄影测量的不同的是研究对象和摄站在两种不同的介质中，以摄站在空中并且目标点在水下为例，单介质条件下光线按直线传播时，双介质条件下光线会发射折射，因此双介质摄影测量的目标点并不是光线沿着直线传播的交点，而是折射光线的交点。

如图 3.1 所示， S_1 、 S_2 表示立体摄站，水下目标点 P 的立体光线路径为折线 PP_1S_1 、 PP_2S_2 。双介质摄影测量的基本任务就是计算光线沿直线传播交点 A （本文称为观察点）的坐标，并通过一定的折射改正方法恢复光线沿折线传播真实点 P （本文称为目标点）的三维坐标^[128]。为达到此目的，一种思路是将 P 到 A 的改正公式直接嵌入立体像对的几何结构模型，但这需要改变经典的立体交汇模型；另一种思路是按照传统方法首先计算直线交点 A ，然后将观察点 A 改正到真实点 P ，这样仅需要推导折射改正公式，更易实施。

光线折射现象可以用折射定律概括，即：

$$n = \frac{\sin r_1}{\sin i_1} = \frac{\sin r_2}{\sin i_2} \quad (3-1)$$

光线可看做是由水下点经折射后进入左右摄站，因此将水上角度 r_1 、 r_2 称为左、右摄站的折射角， i_1 、 i_2 为对应的入射角， n 为水的折射率，近似取值 1.340^[129]。下文首先推导从 P 到 A 的折射改正公式和并进行误差分析，随后介绍用来恢复点 A 的影像匹配和立体定位模型等内容。

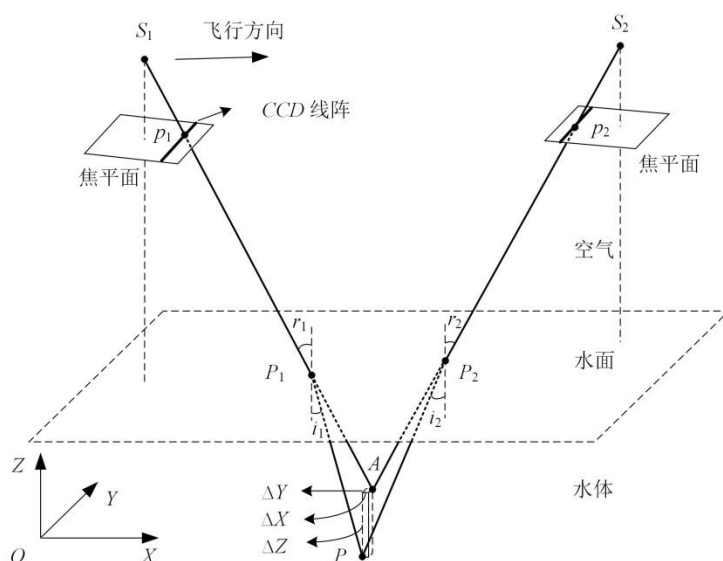
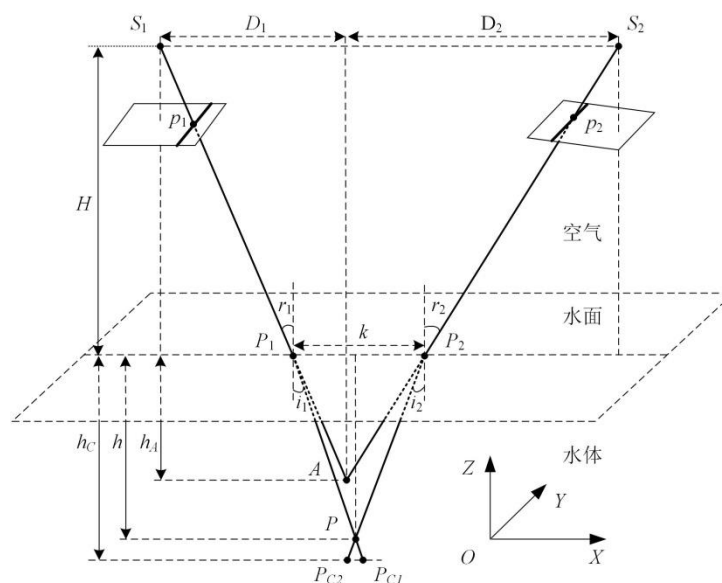


图 3.1 卫星推扫式线阵 CCD 双介质基本几何关系

3.2 折射改正模型

本文将由点 A （光线沿直线传播的交点）恢复点 P （真实点）的过程称为折射改正。考虑到光线的折射作用，双介质摄影测量在理论分析时主要考虑三个因素：水体折射率、水面高度和水面法线方向。理想的双介质摄影测量条件为：水面为平面，局部水质条件均一，折射率为常数。为了简化问题，假设上述条件成立。图 3.1 示例了卫星线阵推扫式成像卫星的基本双介质几何关系。 X 轴沿飞行方向， Z 轴沿天顶方向，构成右手坐标系。通常条件下，当同名光线 S_1P_1 和 S_2P_2 的折射角 r_1 和 r_2 不相等时，两直线不一定相交于某特定点，而观察点 A 是两直线在地球椭球表面的最小二乘解，即为立体像对前方交会的数学解。

如图 3.1 所示，观察点 A 和真实点 P 的在水平和垂直坐标上都不相等。为了定量分析二者在水平方向的坐标差异，我们假设如图 3.2 所示的沿轨方向场景：折射点连线 P_1P_2 平行于飞行方向，观察点 A 的位置是确定的，点 A 在摄站 S_1 、 S_2 的竖垂面上，并且不在 S_1 、 S_2 的中垂面上，即 $D_1 \neq D_2$ 。此时，折射角 r_1 和 r_2 由水面和直线 S_1A 、 S_2A 确定，随后入射角 i_1 、 i_2 可以由公式(3-1)计算得到。一旦入射角 i_1 、 i_2 为定值，入射光线则确定，假设同名入射光线的反向延长线在深度 h_e 处与虚拟水下平面相交于 P_{C1} 和 P_{C2} ，那么直线 P_1P_{C1} 和 P_2P_{C2} 的交点 P 就是要找的真实点位置。


 图 3.2 双介质摄影测量的沿轨几何结构 ($D_1 \neq D_2$ 时)

在图 3.2 中, $Y_p = Y_A$, k 表示 P_1 和 P_2 的距离, 即:

$$k = (\tan r_1 + \tan r_2) \cdot h_A = (\tan i_1 + \tan i_2) \cdot h \quad (3-2)$$

$$h = \frac{(\tan r_1 + \tan r_2)}{(\tan i_1 + \tan i_2)} \cdot h_A \quad (3-3)$$

由几何结构关系和折射定律, 可得:

$$\tan r_1 = D_1 / (H + h_A) \quad (3-4)$$

$$\tan r_2 = D_2 / (H + h_A) \quad (3-5)$$

$$\tan i_1 = \tan(\sin^{-1}(\sin r_1 / n)) = \tan(\sin^{-1}(n \cdot D_1 / S_1 A)) \quad (3-6)$$

$$\tan i_2 = \tan(\sin^{-1}(\sin r_2 / n)) = \tan(\sin^{-1}(n \cdot D_2 / S_2 A)) \quad (3-7)$$

因此, 真实点 P 和观察点 A 的 X 坐标关系可以表示为:

$$X_p = X_{p1} + h \tan i_1 = X_A - h_A \tan r_1 + h \tan i_1 \quad (3-8)$$

将式(3-3)带入式(3-8), 可得到:

$$\Delta X = X_A - X_p = \frac{\tan i_2 \cdot \tan r_1 - \tan i_1 \cdot \tan r_2}{\tan i_1 + \tan i_2} \cdot h_A \quad (3-9)$$

式(3-9)表示了观察点 A 和真实点 P 的 X 坐标差, 后续我们根据该公式来定量分析误差大小, 基本结论是在不同的航高条件下, ΔX 大小都可以忽略。实际上, 通过类似的推

导可以发现，点 A 的点 P 的水平坐标差异（ ΔX 和 ΔY ）都可以忽略，即无论是航空还是卫星立体像对，都可以近似认为点 A 和点 P 的水平坐标相同，从而只改正二者的垂直坐标差。

在之前的相关研究中^{[46],[56],[62]}，基本上都遵循上述结论，在双介质摄影测量中采取近似折射改正的方法，即只改正观察点的垂直坐标。在图 3.2 中，如果同时考虑左右两个三角形几何结构，真实水深 h 可以由式(3-1)和(3-3)来计算，将式(3-1)变形为：

$$\begin{cases} i_1 = \sin^{-1}(\frac{\sin r_1}{n}) \\ i_2 = \sin^{-1}(\frac{\sin r_2}{n}) \end{cases} \quad (3-10)$$

将式(3-10)带入(3-3)得：

$$h = \frac{h_A \cdot (\tan r_1 + \tan r_2)}{\tan[\sin^{-1}(\sin r_1 / n)] + \tan[\sin^{-1}(\sin r_2 / n)]} \quad (3-11)$$

Fryer^{[57]-[58]}等研究发现：双介质摄影测量的精度与三角几何结构密切相关，较好几何结构能提供更佳的水深估计，目标点越靠近摄影地底点越可能产生较大误差。因此，如果要采用式(3-11)双侧几何结构计算水深，要求立体像对的左右影像都具备适中的拍摄角度。如果某侧的角度较大或较小，则常采用单侧几何结构，以图 3.2 左侧三角形为例，真实水深 h 表示为：

$$h = \frac{h_A \cdot \tan r_1}{\tan[\sin^{-1}(\sin r_1 / n)]} \quad (3-12)$$

对于立体像对而言，像素 i 的折射角 r_i 可按式计算：

$$r_i = \cos^{-1} \left[- \left(\frac{Z_{Ai} - Z_{S1}}{S_1 A_i} \right) \right] \quad (3-13)$$

此处，距离 $S_1 A_i$ 表示为：

$$S_1 A_i = \sqrt{(X_{Ai} - X_{S1})^2 + (Y_{Ai} - Y_{S1})^2 + (Z_{Ai} - Z_{S1})^2} \quad (3-14)$$

对于 WV-2 这类线阵 CCD 推扫式遥感影像，几何重构时都采用有理函数模型而非严格几何模型，用户无法获取摄影时刻影像外方位元素（摄站位置和姿态）。但影像供应商为用户提供了摄影时刻的地底角（off-nadir angle）参数，该参数定义为从摄站位置观察到的地底点到成像中心行的高度角，因此可以认为是前文所述的折射角 r 。通常影像元数据文件（WV-2 影像元数据文件为 IMD 格式）中提供了最大、最小和平均地底角参数，后文将由真实数据分析地底角对测深精度的影响。

3.3 WV-2 立体双介质测深误差分析

3.3.1 观察点和真实点的水平误差

这里利用公式(3-9)来计算不同位置,不同水深条件下的观察点 A 和真实点 P 的 X 坐标差异。这里假设立体像对是航空平台拍摄的,设航高 $H=1500\text{ m}$,摄影基线 $S_1S_2=500\text{ m}$,分别设置 $h_A=1, 15, 25\text{ m}$ 三种不同的情况,计算结果如图 3.3 所示。实际场景中,25 m 几乎是所有水质条件下太阳光线能投穿透的最大深度,图中此时对应的坐标差 $\Delta X=0.035\text{ m}$,基本上可以忽略。

按照公式(3-9)将卫星相关参数带入可计算卫星立体成像的观察点和真实点水平 X 差,由于卫星飞行轨道高,成像视场角窄,计算结果表明此时的 ΔX 比航空情况小 2-3 个数量级。此外, ΔY 和 ΔX 也在同一个数量级,这说明了采用卫星立体像对开展双介质测深时,观察点和真实点的水平差异可以忽略。

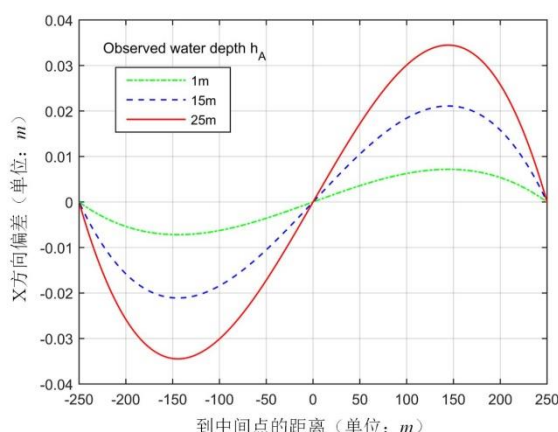


图 3.3 观察点和真实点间的水平 X 差异

3.3.2 平均折射角造成的垂直误差

上文提到,航空立体像对由于已知摄站外方位元素,因此可以计算每个像素 i 对应的光线折射角 r_i 。由于航空影像分辨率高、航高小,每个像素对应的折射角可能差异较大,因此逐像素计算是必要的。

不同于航空影像,卫星影像则可以用平均地底角作为每个像元的折射角。对 WV-2 这样的线阵推扫影像,如果水面为平面时,此时对于影像像元而言,只要所在的列坐标一致,对应的光线折射角就是相等的,即使在同一行中不同列的像元之间,折射角也十分接近。图 3.4 示意了当传感器沿着飞行方向向前或向后扫描时的角度变化情况, r 为折射角, $r+\alpha=90^\circ$, H 是卫星轨道高, W 是地面扫描宽度, α_0 、 α_1 分别为某行中间点对应的角度,由几何关系可得:

$$\alpha_1 = \arctan \frac{H}{\sqrt{H^2 / \tan^2 \alpha_0 + W^2 / 4}} \quad (3-15)$$

将 WV-2 的相关参数带入上式, $H = 770 \text{ km}$, $W = 16.4 \text{ km}$, 如果 $\alpha_0 = 30^\circ$, 则 $\alpha_1 \approx 29.99^\circ$ 。假观察点 A 的深度 $h_A = 25 \text{ m}$, 由式(3-12)可以计算由于对应折射角 r_0 和 r_1 大小差异造成的水深计算误差, $\Delta h = h_1 - h_0 \approx 0.02 \text{ m}$, 大小基本可以忽略。即使传感器不是沿飞行方向推扫, 而是侧扫成像, 每个像元地底角差异也不大。综上, 利用平均地底角参数作为每个像元的折射角大小是合理的。

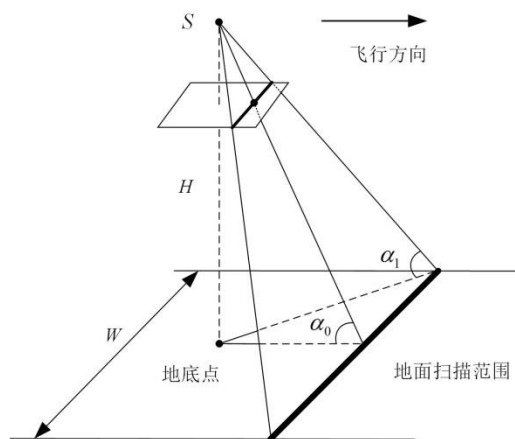


图 3.4 线阵推扫影像的折射角大小变化示意图

3.3.3 其他误差源

从前文的讨论可知, 采用近似折射改正模型和平均地底角参数不会造成较大的测深误差。实际上, 双介质摄影测量的主要误差源包含以下四方面。

(1) 几何模型误差。双介质摄影测量的基础理论和传统摄影测量并无差异, 因此几何模型误差是双介质测深的主要误差源。Digital global 公司的系列高分卫星有着很高的直接定位精度, 以 WV-2 为例, 标称的直接三维定位精度 3.5 m (CE90, 与成像角度有关), 经过数个控制点纠正后平面能达到子像素级 (全色 0.5 m) 定位精度。我国国产卫星在直接定位精度上要远差于该水平, 必须依靠地面控制点几何纠正后才能重建三维地形。因此, 在使用高分辨率卫星立体像对开展双介质浅海测深时, 首先必须保证几何成像模型具备较高的精度, 可采用控制点纠正、区域网平差等方法达到此目的, 这方面相关文献研究较多, 本文不作赘述。

(2) 影像误匹配。目标点三维坐标计算结果与输入的同名点像方坐标直接相关, 因此影像匹配精度直接制约测深精度。就影像本身的角度而言, 水下图像与陆地图像并无差别, 只要纹理清晰就能进行影像匹配。实际中, 海洋遥感影像特别是水下部分的匹配面临很多问题, 可能造成匹配误差。水下纹理的清晰丰富程度与气溶胶、太阳耀斑、水深大小、水体浑浊度、底质类型等因素有关系, 只有在大气条件好、浅水区域、水体清澈、底质纹理丰富等条件下才有可能从卫星上拍摄获得高质量的水下图像。此外, 不同的匹配算法和粗差处理方法本身也可能造成匹配误差。这种影像匹配误差会直接导致观察点 A 的计算错误, 并且折射改正会进一步放大错误量。例如, 在本文的一个算例中, 1 个像素的影像误匹配在水深 17 m 处造成了 3.8 m 的垂直测深误差。总之, 提升影像质量, 提升影像匹配精

度，能有效减小双介质测深误差。

(3) 水面波浪。前文近似折射改正模型推导的前提条件是水面为平面，实际中风速较小时会产生布拉格波，风速、潮流较大时会产生大尺度涌浪，在极浅区会有碎波、白浪，基本上不能满足水面为平面的假设。水面波浪会改变立体双介质中同名光线的几何结构，从而导致测深误差，这些误差不能通过传统的摄影测量方法（例如检校、平差等）加以消除^[66]。虽然有些文献提出可以利用太阳耀斑估计水面波浪^[130]，但也难以进行高精度建模。因此到目前为止，所有双介质测深的研究都是基于水面为平面这一假设来建模解算，在数据采集时尽量选择风浪小的成像条件。

(4) 水面高程。为了将观察点 A 纠正到真实点 P，需要计算水面高程作为纠正的起算位置。当目标区块既有水体也有陆地时，可以首先进行水陆分离，识别水陆岸线，在原始 DEM（基于匹配像点和几何成像模型生成的，未加折射改正的 DEM）中内插水陆岸线像元对应的高程，取平均值作为水面位置。如果目标区块只有水体没有陆地（如没于水下的暗礁），水面位置则难以确定。此时可以考虑诸如激光、微波雷达等主动测量手段来辅助确定海面高程，例如星载雷达测高仪测量水面位置的中误差达到 10 cm，如果能和光学立体成像设备联合测量，将有效解决立体双介质测深中水面高程问题。

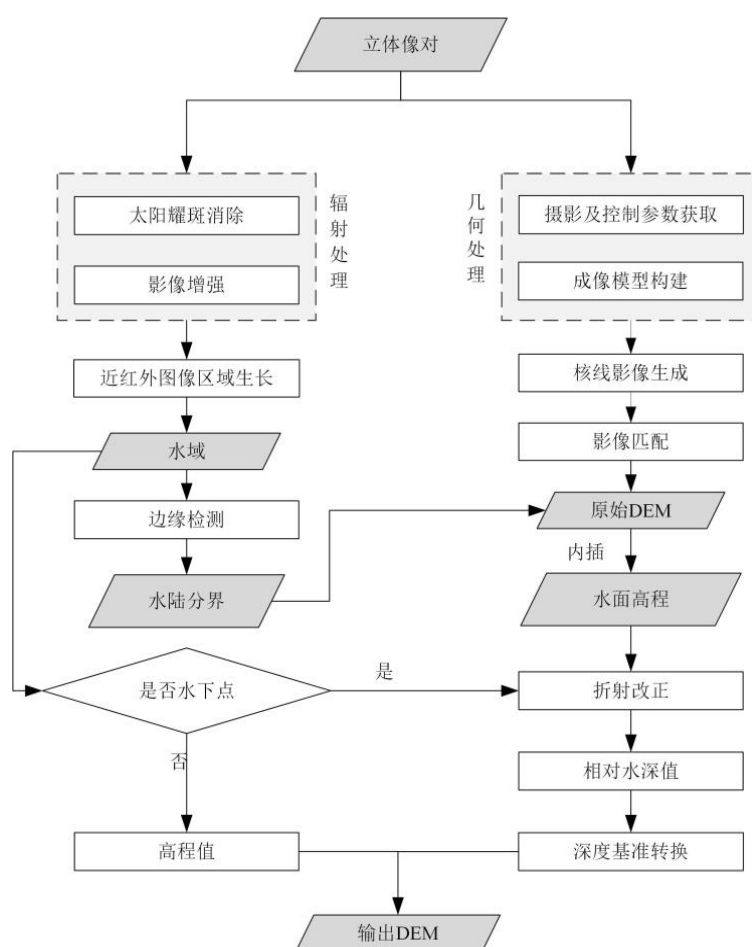


图 3.5 卫星立体双介质测深处理流程图

3.4 双介质立体摄影测量处理流程

使用双介质立体摄影测量从高分辨率遥感影像中提取水深的主要流程见图 3.5，首先进行辐射处理，并构建立体像对的几何成像模型，再基于近红外波段的水体特征实现水陆分离与边缘提取，最后计算水面高程并对水下部分折射改正获得水陆一体化 DEM。经过上述处理可以得到摄影瞬间对应的水陆一体化 DEM，水域的值即为相对水深值，如果要生成满足制图需求的数据，只需要查询摄影时刻对应的潮汐表，从而将瞬时水深转换到海图深度基准面。相关知识在第二章有所提及，后文无特殊说明水深值都指成像时刻的瞬时水深。

辐射处理是为了获得清晰的水下纹理，主要处理对象是太阳耀斑，相关内容参见 2.3.3 节。水陆分离主要基于多光谱影像的近红外（NIR）波段来开展，由于水体对 NIR 波段的强烈吸收，水域在 NIR 波段基本表现为接近黑色，在水域中选择一个种子点，以灰度变化在阈值范围内为准则进行区域生长，并填充零散斑块，就能够获得准确的水陆二值影像，进而边缘检测得到水陆边界。下面主要介绍图 3.5 中的几何模型构建、核线影像生成、影像密集匹配等内容。

3.4.1 几何成像模型

卫星遥感影像的几何成像模型分为严格几何模型和通用几何模型两类，前者是从传感器的物理成像机理出发，基于共线方程建立的严密数学模型，依赖于传感器的设计参数，摄影外方位元素（摄站位置和姿态）。严格几何模型中每个参数都有物理意义，处理精度也是最高的，缺点是无法隐藏传感器核心设计参数，模型的形式也和特定传感器密切相关，不利用通用化处理。这类模型的代表卫星是 SPOT5，其公开发布的技术文档对成像模型有详细介绍^[131]。

通用几何模型具有与传感器无关、形式简单、便于计算的优点，代表性的模型有直接线性变换模型、仿射变换模型等、一般多项式模型等，这些模型的处理精度均无法与严格模型相比，存在很多局限性。直到 IKONOS-2 卫星发射运营后，有理函数模型（Rational function model, RFM）受到较多关注并发展成为事实上的通用几何模型。

RFM 将像点坐标 (r_n, c_n) 描述为以相应点地面坐标 (X_n, Y_n, Z_n) 为自变量的多项式比值，公式为：

$$\left\{ \begin{array}{l} r_n = \frac{\sum_{i=0}^{m_i} \sum_{j=0}^{m_j} \sum_{k=0}^{m_k} a_{ijk} X_n^i Y_n^j Z_n^k}{\sum_{i=0}^{m_i} \sum_{j=0}^{m_j} \sum_{k=0}^{m_k} b_{ijk} X_n^i Y_n^j Z_n^k} \\ c_n = \frac{\sum_{i=0}^{m_i} \sum_{j=0}^{m_j} \sum_{k=0}^{m_k} c_{ijk} X_n^i Y_n^j Z_n^k}{\sum_{i=0}^{m_i} \sum_{j=0}^{m_j} \sum_{k=0}^{m_k} d_{ijk} X_n^i Y_n^j Z_n^k} \end{array} \right. \quad (3-16)$$

式中, a_{ijk} 、 b_{ijk} 、 c_{ijk} 、 d_{ijk} 表示有理函数参数 (RPCs), n 表示目标点个数, $i+j+k$ 通常不大于 3, 表示有理函数模型的次数, 即 $i+j+k \leq 3$ 。以 r_n 右侧的分子 $P_1(X,Y,Z)$ 为例, 其形式为:

$$\begin{aligned} P_1(X,Y,Z) = & a_0 + a_1X + a_2Y + a_3Z + a_4XY + a_5XZ + a_6YZ + a_7X^2 \\ & + a_8Y^2 + a_9Z^2 + a_{10}XYZ + a_{11}X^3 + a_{12}XY^2 + a_{13}XZ^2 \\ & + a_{14}X^2Y + a_{15}Y^3 + a_{16}YZ^2 + a_{17}X^2Z + a_{18}Y^2Z + a_{19}Z^3 \end{aligned} \quad (3-17)$$

为了增加数值解算的可靠性, 避免参数级差过大, 通常引入平移和缩放参数将原始物像点进行标准化处理, 标准化后的取值位于 $(-1.0 \sim +1.0)$ 之间。RFM 立体定位时, 将式(3-16)变形为:

$$\begin{cases} r_n = r_{sn} \cdot F(X_n, Y_n, Z_n) + r_{n0} \\ c_n = c_{sn} \cdot G(X_n, Y_n, Z_n) + c_{n0} \end{cases} \quad (3-18)$$

式中, $F(X_n, Y_n, Z_n)$ 、 $G(X_n, Y_n, Z_n)$ 分别表示式(3-16)中 r_n 、 c_n 对应的等式右侧, 将式(3-18)泰勒展开得误差方程:

$$\begin{cases} v_{rn} = \frac{\partial r_n}{\partial X_n} \Delta X_n + \frac{\partial r_n}{\partial Y_n} \Delta Y_n + \frac{\partial r_n}{\partial Z_n} \Delta Z_n - (r_n - \hat{r}_n) \\ v_{cn} = \frac{\partial c_n}{\partial X_n} \Delta X_n + \frac{\partial c_n}{\partial Y_n} \Delta Y_n + \frac{\partial c_n}{\partial Z_n} \Delta Z_n - (c_n - \hat{c}_n) \end{cases} \quad (3-19)$$

对单个目标点而言, 如果已经知道左右影像的同名点像方坐标 (r_l, c_l) 、 (r_r, c_r) , 则可以列出以下 4 个误差方程:

$$\begin{bmatrix} v_{rl} \\ v_{rr} \\ v_{cl} \\ v_{cr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial r_l}{\partial X} & \frac{\partial r_l}{\partial Y} & \frac{\partial r_l}{\partial Z} \\ \frac{\partial r_r}{\partial X} & \frac{\partial r_r}{\partial Y} & \frac{\partial r_r}{\partial Z} \\ \frac{\partial c_l}{\partial X} & \frac{\partial c_l}{\partial Y} & \frac{\partial c_l}{\partial Z} \\ \frac{\partial c_r}{\partial X} & \frac{\partial c_r}{\partial Y} & \frac{\partial c_r}{\partial Z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} r_l - \hat{r}_l \\ r_r - \hat{r}_r \\ c_l - \hat{c}_l \\ c_r - \hat{c}_r \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

上述误差方程若写作 $V = A\Delta - l$, 则坐标改正数 Δ 的最小二乘解为:

$$\Delta = [\Delta X \quad \Delta Y \quad \Delta Z]^T = (A^T A)^{-1} A^T l \quad (3-21)$$

多个点同时解算时, 误差方程形式类似。通过 RFM 立体解算陆地及水底匹配点三维坐标, 建立原始水陆 DEM。

如图 3.6 所示, 利用 RFM 模型立体定位解算双介质原始 DEM 的步骤如下:

(1) 输入同名点像方坐标 (r_{nl}, c_{nl}) 、 (r_{nr}, c_{nr}) ， n 表示当前点号， l 、 r 分别表示左像和右像。通常同名点坐标由高精度影像匹配算法获得，纹理匮乏处也可以人工选点作为输入同名点；

(2) 计算对应的地面坐标初始值 $(X_n^{(0)}, Y_n^{(0)}, Z_n^{(0)})$ ，并利用立体像对各自的平移、缩放参数将初始值转化为对应的标准化坐标 $(X_{nl}^{(i)}, Y_{nl}^{(i)}, Z_{nl}^{(i)})$ 和 $(X_{nr}^{(i)}, Y_{nr}^{(i)}, Z_{nr}^{(i)})$ ，其中 i 表示循环次数， $i = 1, 2, \dots$ ；

(3) 利用各点的标准化坐标计算式(3-19)中各个偏导数，并组成误差方程；

(4) 利用最小二乘法解算式(3-20)并得到坐标改正数 $(\Delta X^{(i)}, \Delta Y^{(i)}, \Delta Z^{(i)})$ 。如果超出阈值，则修正当前的地面坐标值后返回步骤 (2) 继续迭代，否则终止迭代并输出最终地面点坐标 (X, Y, Z) 。

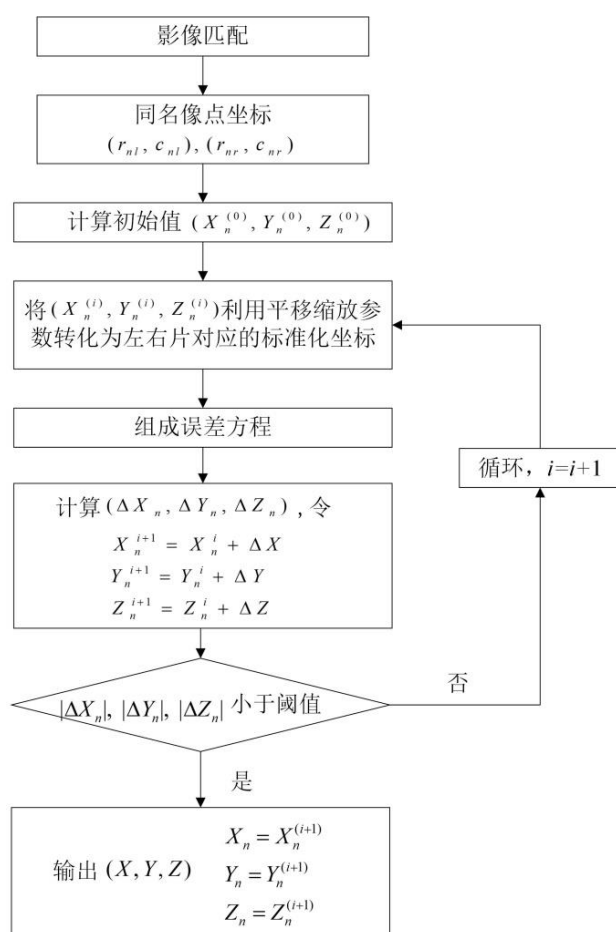


图 3.6 有理函数模型解算地面点坐标流程图

3.4.2 核线影像制作

核线影像是指立体像对沿左右核线重采样生成的影像，其同名像点理论上严格位于左右影像的同一行，可将影像匹配中的二维搜索转换为一维搜索，从而大大提高影像匹配的效率和可靠性。

目前线阵影像的核线处理方法包括：投影轨迹法^{[132]-[133]}、基于投影基准面法^{[134]-[135]}、基于物方 DEM 法^[136]等。投影轨迹法首先利用左影像的几何模型将左方像点投影到不同的高程面上，再使用右像几何模型将不同高程面上的点反投影到右影像上，得到对应像点，并照此全影像采样获得核线影像；投影基准面法利用轨迹法的基本原理，通过计算平均高程面核线方向，在沿着该方向重采样最终生成近似核线影像；物方 DEM 法从地面网格出发，在 DEM 的支持下计算地面点的左右像点，并分块逐点采样获得核线影像。

上述方法中，投影轨迹法应用十分广泛，其工作原理如图 3.7 所示。使用左像的有理函数模型，将左影像上点 q 投影到三个不同的高程面上，这三个面高程值已知，假设得到对应物点 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 ，将三个地面点按照右像的有理函数模型反算到右影像上，相关点记为 q_1 、 q_2 、 q_3 ，这三点构成的直线即为左像 q 点的核线^[137]，按类似的过程可得到右影像对应的左核线。

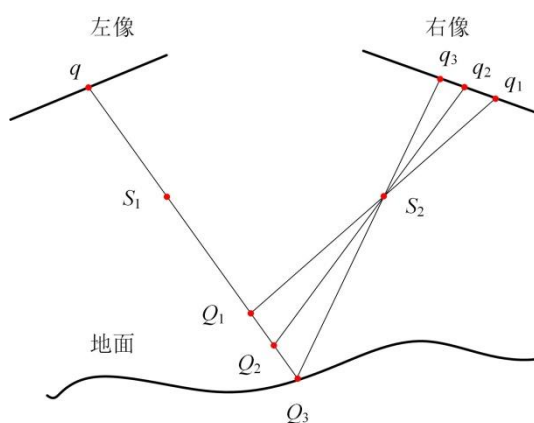


图 3.7 投影轨迹法制作核线影像原理示意图

投影轨迹法具备很好的通用性，处理常见的线阵影像都能获得不错的精度，缺点在于重采样效率低下，核线影像与原始影像转换关系过于复杂。如果左右核线都是类双曲线，则必须在核线生成时记录每个核线像点对应的原始影像像点位置，生成一一对应查找表。核线影像仅仅用于影像匹配，在找到同名像点后需要根据该查找表转换回原始影像，再进行三维重建。

有研究指出：IKONOS 影像的扩展核线模型在整幅影像内具有很好的近似直线特征，直接将立体像对旋转或平移一定大小就能获得核线影像^{[137]-[138]}。此时核线影像和原始影像的转换关系可以由简单的旋转平移公式建立。受该特性的启发，本文针对 WV-2 立体像对的直线特征开展验证，并提出一种操作简单的核线处理方法。具体算法流程如下^{[137][137]}：

(1) 立体像对分块计算核线对。首先将左、右影像均匀划分为 $n \times n$ 块，计算左影像单个分块中心像素处像点在 m 层高程面的地面坐标，再利用右 RFM 模型计算这些大地坐标点对应的 m 个右像点，生成 $n \times n$ 条右核线，同理生成右影像个分块中心对应的 $n \times n$ 条左核线。

(2) 核线线性拟合与影像旋转。上步按投影轨迹法生成了左右 $n \times n$ 条核线, 每条核线理论上都不是严格的直线, 这里对组成每条核线的 m 个点进行直线拟合, 求解得到左右 $n \times n$ 条核线对应的斜率 a_i ($i=1, 2 \cdots n^2$) 和直线拟合最大偏差 b_i ($i=1, 2 \cdots n^2$)。对单幅图像而言, 如果每个分块对应的斜率 a_i ($i=1, 2 \cdots n^2$) 十分接近并且斜距 b_i ($i=1, 2 \cdots n^2$) 足够小, 则表明该立体像对具备优秀的直线特性, 将原始左右影像分别旋转左右核线斜率对应的平均角度 α_l 、 α_r 。

(3) 核线性能评估。对旋转后的影像采用 SIFT (Scale-invariant feature transform, 尺度不变特征变换) 算子提取影像特征点, 获得数量充足的同名像点, 计算其上下视差来评估核线影像。若上下视差的变化范围超过一个像素, 表明本方法生成的核线不满足要求; 如果上下视差本身的变化范围在子像素内, 则说明核线影像性能优秀, 此时将左或右影像整体平移对应的上下视差均值大小, 即可保证同名像点在核线对上位于同一行。

需要说明, 这里提出的基于平行特性的核线影像生成方法具有一定的局限性, 当影像本身直线特性较好时才能通过这种旋转加平移的简单处理生成核线, 如果按照投影轨迹法计算出的核线对在整景范围内直线性较差, 则该方法失效, 具体评估实验参见后续内容。总体而言, 该方法处理简单, 核线影像和原始影像转换关系明确, 可操作性强, 是对核线理论的有益补充。

3.4.3 水下密集匹配

上文提到, 影像误匹配是双介质测深主要的误差源之一, 水下区域的高精度匹配能有效减小测深误差。从图像处理的角度, 水下影像和常规的影像并无差别。实际成像条件下, 许多因素都会影响水下问题, 例如大气、太阳耀斑、水体浑浊度以及底质类型等。大气和太阳耀斑可以通过算法加以消除或减弱, 水体可见度即底质类型则与成像区域有关, 无法通过后处理方法来改善影像质量。

经过大量的观察发现, 水下影像匹配面临的主要问题是辐射变形和弱纹理两点。(1) 辐射变形是指立体像对在相同位置的纹理或灰度发生明显变化, 这与海洋动态成像条件有关。以 WV-2 为例, 该卫星在单程可进行立体采集, 对目标区第一次成像后, 在 10s 左右能旋转地面 200 km 对应的角度对同一区域再次成像, 具有很强的敏捷性。实际为了保证影像的基高比, 立体影像的成像时间间隔常为几十秒。这中间由于波浪、光线等实际成像条件的影响, 可能使得局部区域在影像上表现为纹理与灰度的明显差异, 从而对匹配造成干扰。(2) 弱纹理则由多种因素共同决定, 例如水深越深, 光线到达的越少, 在影像上越暗, 又如珊瑚底质纹理明显比沙质底质要丰富。总结起来, 水下影像与陆地影像存在明显差异, 容易出现辐射变形和弱纹理, 因此要根据这些特征设计合理的匹配策略。

目前较为常用的匹配算法可划分为局部特征匹配和全局密集匹配两类。局部特征匹配算法以局部图像特征描述子为基础, 以 SIFT 为例, 该特征点具有对图像的尺度和旋转保持不变的特性, 同时对光照和视角的变化也保持一定的稳定性^[139], 因此能够在辐射变形的

水下立体影像中提取出局部特征点。缺点是弱纹理时，该算子提取的点很少甚至失败，以少量稀疏的同名点内插逐像素视差会造成较大的误差，不符合高精度匹配的预期目的。全局密集匹配算法则在整景图像中设计匹配算法，它不仅成功处理图像上少量的特征点或特征区域，还要解决纹理缺乏和灰度不连续等条件的视差计算，输出逐像素或准稠密的视差图^[140]。本文综合运用 SIFT 算法和 SGM (Semi-Global Matching) 算法，以获得水体图像高精度密集视差图。下面先介绍 SGM 算法，随后讨论 SGM 与 SIFT 两种算法的联合处理方法。

SGM 算法基于影像的互信息计算像点的匹配代价，随后在多个方向一维约束，最终获得逐像素视差图。SGM 算法要求输入影像为核线立体像对，基本流程如图 3.8 所示，主要包含匹配代价计算、匹配代价聚合、视差计算、一致性检查等步骤。

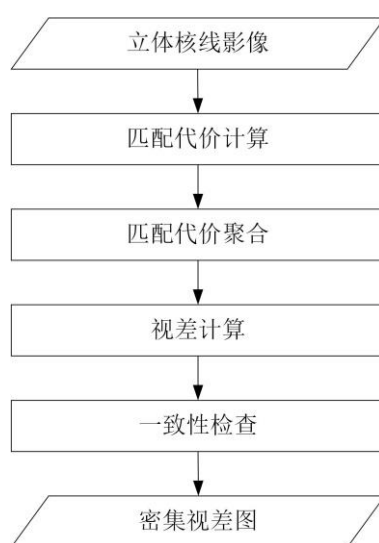


图 3.8 SGM 算法匹配流程图

(1) 匹配准则

SGM 算法以图像互信息 $MI_{l,r}$ 为基础， $MI_{l,r}$ 定义为：

$$MI_{l,r} = H_l + H_r - H_{l,r} \quad (3-22)$$

式中， H_l 、 H_r 分别为左右图像的信息熵， $H_{l,r}$ 为联合信息熵，可以通过左右影像灰度的联合概率分布来计算。使用泰勒展开式可以将 $H_{l,r}$ 转化为一系列数据之和，即：

$$H_{l,r} = \sum_p h_{l,r}(p, d) \quad (3-23)$$

式中， p 表示任意像点， d 为同名点视差。基于互信息的匹配代价定义为：

$$C_{MI}(p, d) = -h_l(p) - h_r(p, d) + h_{l,r}(p, d) \quad (3-24)$$

(2) 匹配代价计算

局部的密集匹配以影像灰度值作为依据计算匹配代价，应通过引入全局能量最小化的能量函数对匹配代价加以约束，但在二维影像中求解全局能量函数的解释在数学上是病态

问题，容易产生误差在局部方向传播，从而导致视差图中出现“拖尾”现象。SGM 利用 8 路径或 16 路径动态规划思想计算匹配代价 $L_r(p, d)$ ：

$$L_r(p, d) = C(p, d) + \min(L_r(p-r, d), L_r(p-r, d-1) + P_1, L_r(p-r, d+1) + P_1, \min_i(L_r(p-r, i)) + P_2) - \min_k L_r(p-r, k) \quad (3-25)$$

(3) 视差计算

对任意像点 p ，视差代价 $S(p, d)$ 为所有方向的路径代价之和， $S(p, d) = \sum L_r(p, d)$ ，最小视差代价 $\min_d S(p, d)$ 对应的视差值即为像素 p 的视差。此外，还需要通过对领域视差代价进行拟合，以获得亚像素的匹配精度。最后，应满足视差唯一性要求，确保视差值与像素一一对应。

以上为 SGM 密集匹配的基本流程。采用该流程处理纹理丰富的核线影像，能得到高精度的视差图，但由于实际成像中的弱纹理、噪声等因素，会导致局部突出或错误视差，因此必须将这些错误视差区域分割识别，并插值获得更加准确的视差值。本文提出以 SIFT 和 SGM 联合处理来获得视差影像，基本思路见图 3.9 所示。首先采用 SIFT 和 SGM 各自处理，SIFT 得到立体像对的稀疏特征点及视差信息，随后用 SIFT 局部信息对 SGM 的进行预测和限制，约束其路径代价计算过程，SGM 处理核线影像后获得视差图，最后用 SIFT 局部视差识别 SGM 的错误和孔洞，获得完整的视差图。

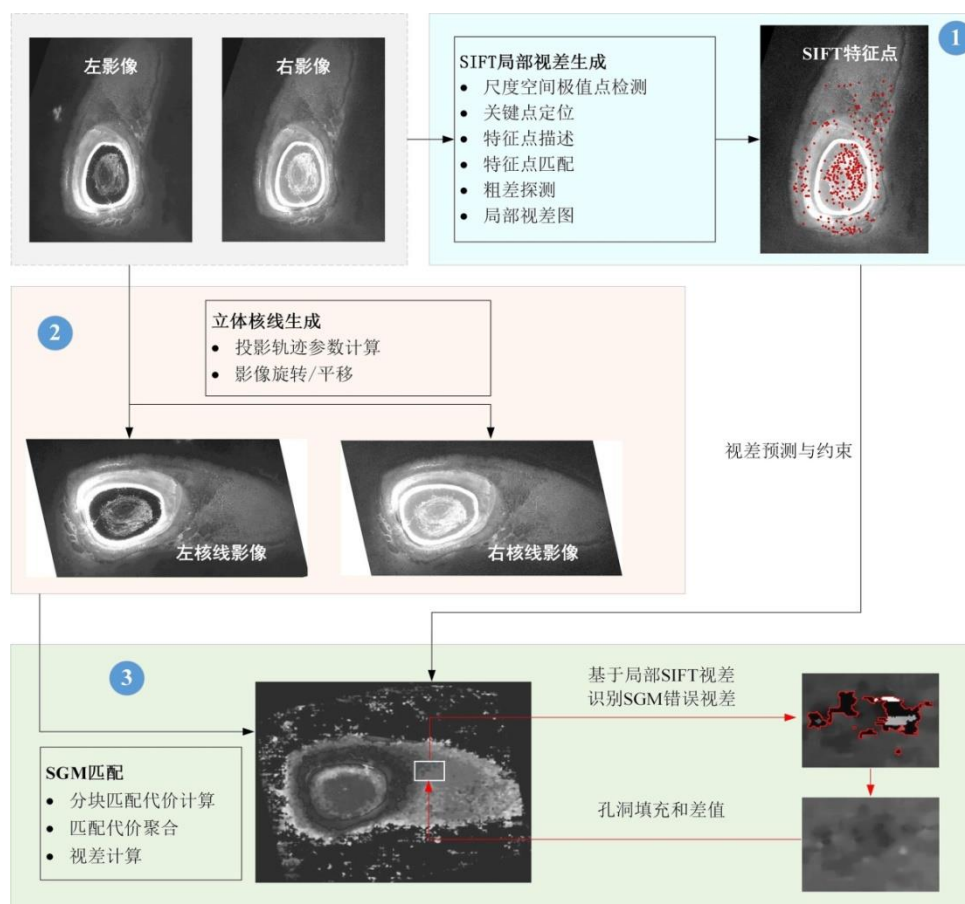


图 3.9 基于 SIFT 与 SGM 联合处理的视差图生成流程图

采用圆形模板进行联合视差优化，其中心像点处视差表示为：

$$d_{ref} = \begin{cases} d_{SGM_c} & , \text{ if } d_{SGM_c} \in [\bar{d}_{SIFT} - \gamma, \bar{d}_{SIFT} + \gamma] \\ \frac{\sum_{i=1}^n p_i \cdot d_{SGM_i}}{\sum_{i=1}^n p_i} & , \text{ if } d_{SGM_c} \notin [\bar{d}_{SIFT} - \gamma, \bar{d}_{SIFT} + \gamma] \end{cases} \quad (3-26)$$

式中， d_{SGM_c} and d_{SGM_i} 分别是模板中心处和邻域点 i 的视差， $\bar{d}_{SIFT}$ 是圆形模板内 SIFT 视差均值， γ 是优化阈值， p_i 是点 i 的反距离权重， $p_i = 1/d_i^2$ ， d 为点 i 到模板中心的距离。

3.5 实验验证

本节对前文提到的算法和模型开展实验验证，主要包括基于平行特性的核线生成、近景条件下近似折射改正和真实卫星影像立体双介质测深实验。

3.5.1 基于平行特性的核线生成

(1) 实验数据

核线的平行特性与传感器本身密切相关，为了检验上文提出的平行特性的核线生成方法，这里收集了 WV-2、ZY-3、TH-1（天绘一号）三种高分影像开展实验。前两种卫星的相关介绍参照 2.4.2 节。TH-1 发射与 2010 年 8 月 24 日，是我国第一颗传输型立体测绘遥感卫星，其影像分辨率为全色 2.0 m，多光谱 10.0 m，此外还包括一组分辨率为 5.0 m 的全色三线阵相机，其摄影测量目标是实现无地面控制点条件下测制 1:5 万比例尺地形图（平面坐标误差 15 m，高程误差 6 m）的精度要求^[141]。

表 3-1 核线平行特性实验数据详细信息

影像	实验区	传感器	大小 (像素)	分辨率 (m)	成像 时间	高程 (m)		位置 (E, N)
						最大	最小	
WV-2	甘泉岛	MMS-4	2374×4096	2.0	2014.04.20	30	-30	(111.57, 16.49)
		PAN	9496×16384	0.5				
	台湾南部	MMS-4	4096×1488	2.0	2011.04.11	80	-10	(120.84, 21.93)
		PAN	16384×5952	0.5				
	永兴岛	MMS-4	4779×5310	2.0	2011.08.12	50	-25	(112.35, 16.82)
		PAN	19116×21240	0.5				
TH-1	郑州市	PAN	12000×12000	5.0	2010.12.20	120	30	(113.37, 35.00)
	嵩山市				2013.03.27	400	30	(113.26, 34.61)
	新郑市				2010.12.20	100	30	(113.16, 34.23)
ZY-3	甘泉岛	PAN	16306×16384	3.5	2014.02.05	30	-30	(111.57, 16.49)
	上海				2012.01.26	30	0	(121.31, 31.48)

三种实验数据的具体参数如表 3-1 所示。WV-2 包含 4 多光谱立体和全色立体，实验区有甘泉岛、台湾南部、永兴岛 3 个区域。ZY-3 和 TH-1 为其三线阵 CCD 的前、后视全色立体，前者包含一组甘泉岛立体像对和 2 组上海市立体，后者的 3 组影像分别为郑州市、嵩山地区和新郑市。上述实验区包含了平原、山地等不同地形。

(2) 实验过程

实验遵照 3.4.2 节的核线生产方法开展。首先将立体影像划分为 10×10 小块，利用投影轨迹算法分别计算左影像各分块中心像点对应的核线，同样计算右影像每个中心的核线；随后将每个核线当直线看待，采用回归分析法分别计算左右影像 100 组核线的直线斜率和直线拟合最大偏差；如果所有核线的直线斜率大小十分接近，并且直线拟合最大偏差的绝对值较小时，将原始影像旋转直线斜率对应角度的平均值；最后用 SIFT 算法处理旋转后影像，提取出高精度同名像点，用这些像点的上下视差作为衡量核线特性的依据。

(3) 实验结果

WV-2 实验结果如图 3.10、图 3.11 和表 3-2 所示。图 3.10 是按照投影轨迹法计算的某点对应的左右核线离散点，可以看出这些离散点的直线性较好，拟合直线的角度较为接近，同时目视判断也发现同名像点确实位于核线上。图 3.11 展示了永兴岛 10×10 分块计算出核线的斜率、直线拟合最大误差以及旋转对应角度后匹配点的上下视差，可以看出右侧核线的斜率较为接近，数值在 $[4.410, 4.415]$ 范围，直线拟合最大误差都在 10^{-4} 量级，相同方法显示左核线与右核线的倾斜角度基本相等，并且拟合误差可以忽略，表明该实验影像的核线具备很好的直线特性。

将原始影像旋转相应角度后获得核线立体像对，表 3-2 是三个测区具体的核线特征统计参数。可以看出，原始立体像对匹配的同名点 Y 视差变化波动较大，以甘泉岛为例，多光谱立体像对的 Y 视差最大值、均值分别为 4.50、0.18 像素，标准差为 1.51 像素。处理后的核线影像基本上满足同名像点在对应行，其 Y 视差最大、均值分别为 1.60、0.38，标准差为 0.31。其他测区的结果与此类似，都在子像素内。需要指出，Y 视差的均值并不一定在子像素内，例如台南的全色像对的 Y 均值达到 4.06，但标准差仅为 0.23，此时仅需要将左或右核线影像上下平移对应大小。

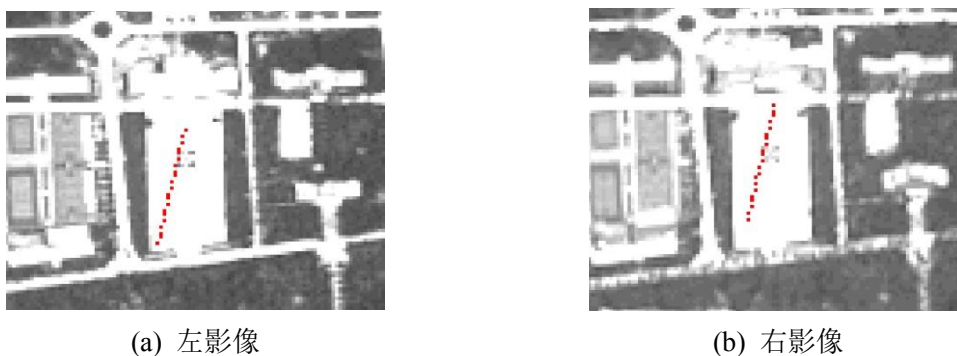


图 3.10 WV-2 左右核线示意图（多光谱立体仅显示蓝波段）

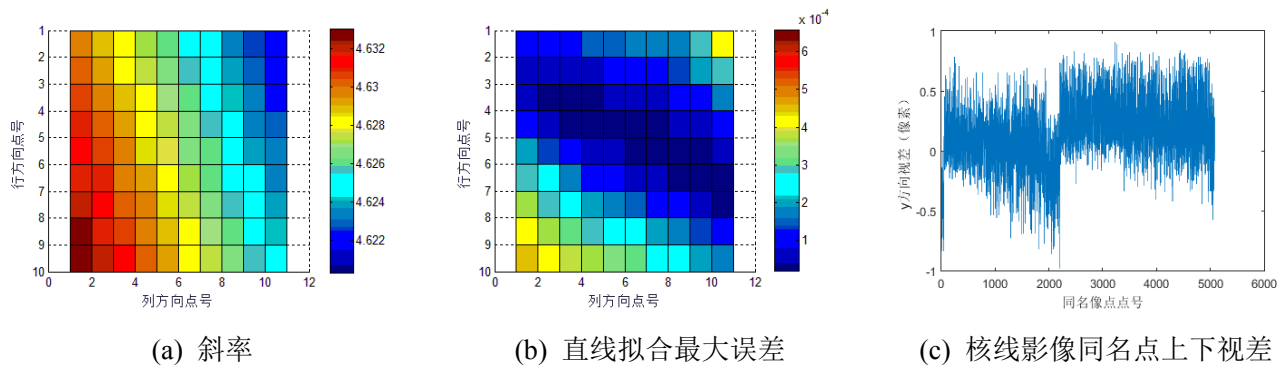


图 3.11 WV-2 永兴岛多光谱立体核线特征

表 3-2 WV-2 核线影像的旋转角度和视差精度分析（单位：角度为°，视差为像素）

影像	Y 视差	甘泉岛		台南		永兴岛	
		MSS	PAN	MSS	PAN	MSS	PAN
原始	Mean	0.18	-4.72	4.80	-14.35	0.31	-3.10
	Max	4.50	0.47	10.95	4.26	5.89	6.95
	Std	1.51	0.79	4.11	6.91	1.26	1.43
核线	角度	76.78	77.23	76.78	76.78	77.80	77.80
	Mean	0.38	-1.22	-1.04	4.06	0.15	0.56
	Max	1.60	-0.53	-0.49	4.96	0.91	1.41
	Std	0.31	0.28	0.23	0.23	0.27	0.27

按照相同的方法处理 ZY-3 和 TH-1 立体影像，结果如表 3-3 所示。实验计算显示 ZY-3 和 TH-1 左右核线倾角都十分接近 90°，但是将影像旋转对应角度后并不具备核线特征，在表 3-3 中，所有测区的 Y 视差的标准差都大于一个像素，表示此时采用本文的平行特性方法并不合适。从表 3-可以看出经典的投影轨迹算法能取得很好的精度，Y 视差的标准差小于 1 个像素。该实验表明本文提出的基于平行特性的核线旋转制作方法只适用于特定传感器，并不具备普适性。ZY-3 和 TH-1 的核线直线特性差，与 WV-2 形成鲜明对比，可能与其成像幅宽大、定位精度偏低等原因有关系，可靠结论有待进一步实验分析。

表 3-3 ZY-3 和 TH-1 两种方法核线影像 Y 视差（单位：像素）

算法	Y 视差	TH-1			ZY-3		
		郑州	嵩山	新郑	甘泉岛	上海 1	上海 2
旋转法	Mean	-222.86	-231.89	46.24	417.05	-435.28	429.92
	Max	-206.98	-222.86	62.24	425.50	-419.77	446.02
	Std	7.07	4.34	8.92	3.42	7.66	8.85
投影轨迹法	Mean	0.46	0.52	0.51	0.43	0.65	0.48
	Max	0.97	1.21	1.03	0.96	1.29	0.96
	Std	0.30	0.38	0.41	0.29	0.31	0.29

3.5.2 近似折射改正模型验证

本章 3.2 节推导了立体双介质近似折射改正模型，得出了从观察点到真实点只需要改正垂直坐标的基本结论，现在对该模型进行实验验证。虽然前面理论推导是基于航天/航空立体相对，真实室外场景中不便于获取航天/航空拍摄区域对应的高精度水下已知地形，无法就模型精度展开分析，这里以近景摄影测量的方式设计实验、采集数据，并开展验证。由于近景条件下不便于获得拍摄瞬间摄站高精度位置和姿态，无法采用经典的共线方程构建几何模型，可布设一定数量的控制点，采用直接线性变换(DLT, Direct Linear Transform)模型构建物像几何关系。

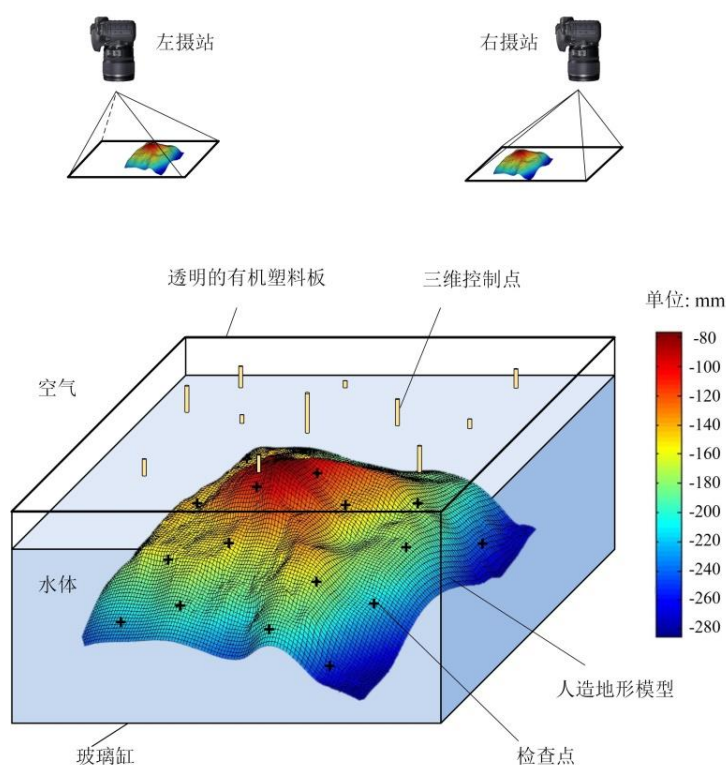


图 3.12 近景条件下验证折射改正模型的原理图

(1) 数据获取

使用鹅卵石和石膏布制作一个人工地形模型。鹅卵石填充在模型内部，以保证足够的重量，使得模型在水中不会飘起来；石膏布在缠在模型表层，喷洒少量的水后再晾干，石膏布会变得十分坚硬，足以保证整个模型的刚性，同时石膏布表面孔洞、褶皱造成的纹理较为明显，有利于图像自动匹配。

模型尺寸大概为 $0.5 \times 0.5 \times 0.2 \text{ m}$ ，整个实验拍摄位于水动力实验室中，有玻璃缸、水源、光线等条件保障。如图 3.12 所示，将人工地形模型放入大玻璃缸，在玻璃缸上面放置一层薄的有机玻璃（3 mm 厚，光线在该厚度有机玻璃中的折射可不予考虑）。在有机玻璃上布设了 11 个高差明显的细圆木，其顶部的十字丝中心有明显标志，可作为控制点。这些控制点必须有明显高差，是为了顺利构建三维 DLT 模型，如果控制点都是在有机玻璃

平面,则对应的 DLT 模型不具备三维解算能力。同样,在人工模型上标记了 16 个检查点。所有控制点和检查点坐标都采用全站仪进行精确测量,三维测量精度在 1 mm 水平。由于控制点能够构建 DLT 模型,因此不需要传统摄影测量中的经典参数(例如焦距、像元尺寸等)。2 个 Canon 7D 相机固定于钢架,采用垂直摄影方式同时拍摄获得立体像对,摄站位置也由全站仪测量得到,分别采集无水 and 有水两种条件下的立体影像,水面高度测量后当做已知参数。

(2) 物像模型构建

DLT 模型特别适合于 Canon 7D 这类非量测相机的摄影测量处理。包含非线性镜头变形的 DLT 模型可表示为^[142]:

$$\begin{cases} x + \Delta x + \frac{l_1 X + l_2 Y + l_3 Z + l_4}{l_9 X + l_{10} Y + l_{11} Z + 1} = 0 \\ y + \Delta y + \frac{l_5 X + l_6 Y + l_7 Z + l_8}{l_9 X + l_{10} Y + l_{11} Z + 1} = 0 \end{cases} \quad (3-27)$$

式中, (x, y) 、 (X, Y, Z) 为像方坐标和物方坐标; $l_1 \cdots l_{11}$ 为 DLT 参数; $(\Delta x, \Delta y)$ 表示镜头变形,表示为 $\Delta x = (x - x_0) \times kr^2$ 、 $\Delta y = (y - y_0) \times kr^2$, 此处 k 是镜头变形参数, r 是距离矢量。

为了检验折射改正模型,需要分别拍摄无水和有水条件下的立体像对,由于有水时的折射作用,水下点和水上点不能用同一套模型表达,因此这里只能用有机玻璃板上的 11 个控制点来构建模型,水下的 16 个检查点仅仅用于检查 DLT 模型本身的精度。表 3-4 示意了在无水条件下 DLT 模型的精度,16 个检查点的中误差为水平 0.85 mm,垂直 0.47 mm,达到了很高的几何精度,因此用此处构建的 DLT 模型能够正确表达近景条件下的物像关系。

表 3-4 检查点处 DLT 模型定位误差 (单位: mm)

No.	Δdx	Δdy	Δdz	No.	Δdx	Δdy	Δdz
1	0.97	0.82	0.57	9	0.75	0.047	0.92
2	0.89	0.87	0.20	10	0.92	0.801	0.25
3	0.34	0.15	0.31	11	0.80	0.554	0.34
4	0.62	0.69	0.30	12	0.34	0.732	1.12
5	0.66	0.24	0.23	13	0.86	0.335	0.36
6	0.46	0.08	0.62	14	0.12	0.812	0.25
7	0.97	0.54	0.61	15	0.01	0.543	0.15
8	0.36	0.27	0.35	16	0.53	0.862	0.89

(3) 折射改正模型验证

由于近景拍摄的人工地形纹理丰富,成像质量好,因此采用常规的特征匹配可获得大量的同名像点,这里采用 SIFT 算子用作图像匹配。无水立体像对采用 DLT 解算出的 DEM 作为参考 DEM,通过上节检查点的精度分析可认为参考 DEM 是准确的。有水立体像对采用近似折射改正模型获得纠正后的水下 DEM,通过和参考 DEM 的对比来说明折射改正模

型的有效性。处理结果如图 3.13 和表 3-5 所示, 图 (a) 和图 (b) 分别是无水参考 DEM 和有水未折射改正 DEM, 也就是采用 DLT 直接处理两种立体像对的直接结果, 可以发现二者的形状基本一致, 但后者明显比前者要高。图 (c) 是折射改正后的 DEM, 此时结果和参考 DEM 已经十分接近。图 (d) 是改正量大小, 可以发现水越深改正量的绝对值越大, 这与前文式(3-12)关系相一致。为了进一步定量说明, 在图 (a) 和图 (c) DEM 中选择了若干点进行精度分析, 同样采用第二章的 3 个精度指标 (RMSE, C, RE) 来评价精度, 结果列于表 3-5。可以看到, 如果不进行折射改正, 精度指标很差, RMSE、C、RE 分别为 449.4 mm、0.32 和 62.4%。采用本文的近似折射改正模型处理后, 可以获得很高的精度, 三个指标分别为 5.6 mm、0.97 和 3.5%。上述结果说明, 在理想的成像条件下, 近似折射改正能有效将观察 DEM 改正为真实 DEM, 并且双介质摄影测量有能力获得很高的测深精度。

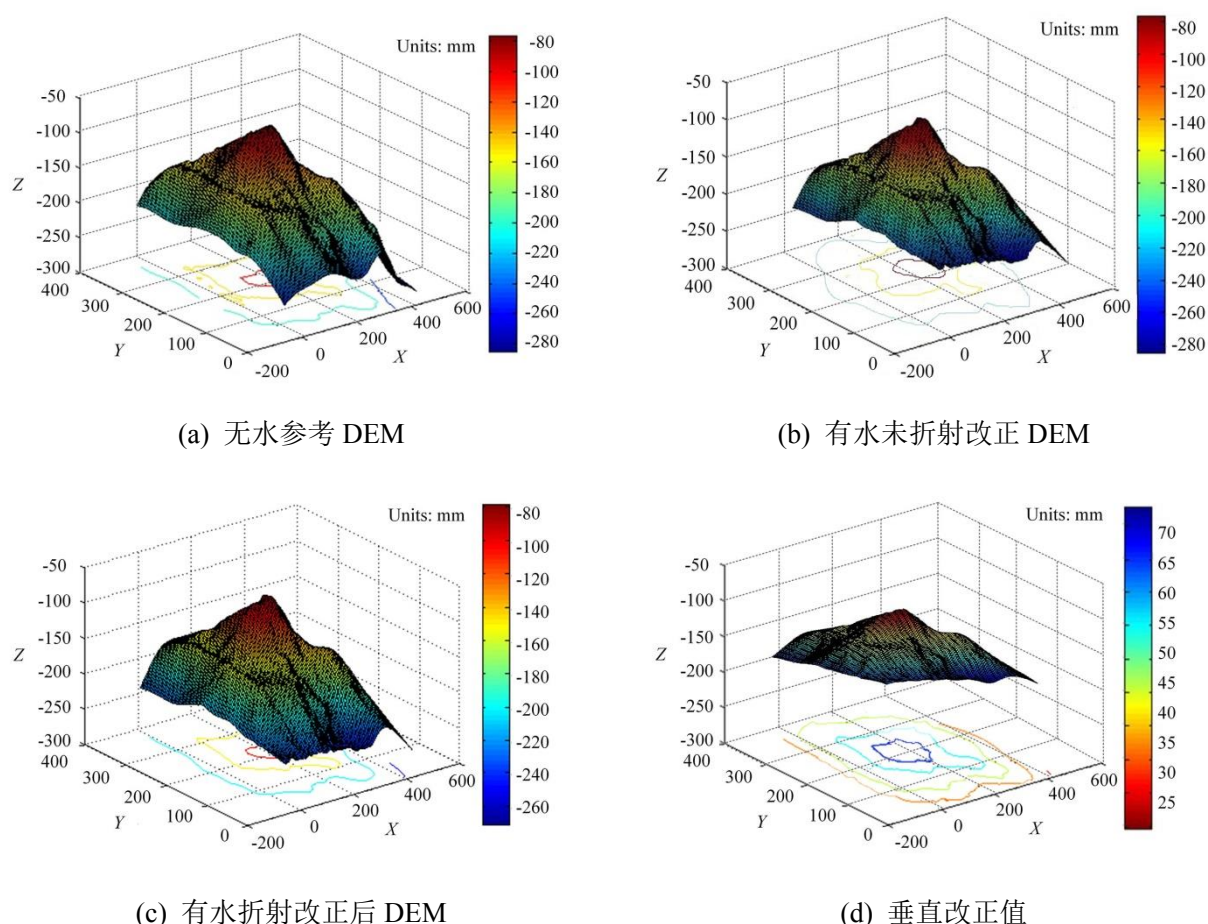


图 3.13 近景立体像对解算的 DEM 与折射改正效果图

表 3-5 折射改正与未折射改正 DEM 精度分析

	RE	RMSE (mm)	C
未折射改正 DEM	62.4%	449.4	0.32
折射改正 DEM	3.5%	5.6	0.97

3.5.3 WV-2 多光谱立体双介质测深

(1) 实验数据

目前，地形制作中常用的立体影像是全色立体像对，但全色影像记录的是可见光所有波段辐射信息，通常看不到水下纹理。用于卫星立体双介质测深的数据源必须有可以穿透水体的波段，就市场上现有的高分辨率遥感卫星而言，国产卫星如 ZY-3、TH-1、GF-1 还不具备采集多光谱立体像对的能力，仅能提供全色立体，无法用于本文实验。国外卫星如 IKONOS、WV-2、Pleiades 等都能通过敏捷成像的方式采集多光谱立体像对。

本文主要利用购买的 WV-2 立体像对开展双介质测深精度验证。实验收集到了多组 WV-2 立体像对，这些影像含云量少、成像质量好、水下纹理丰富，区域范围覆盖我国南海、吕宋海峡等，但由于实测数据极难获得，仅有甘泉岛和七连屿有实测水深数据，因此以这两个测区做精度验证实验，其他测区的仅做目视评价。

实验数据详细信息见表 3-6 所示，甘泉岛、赵述岛、永兴岛、珊瑚岛都是立体数据，成像时间间隔在 70-80s 左右，德奎岛是多时相数据，时间间隔比较久。入射角度方面，甘泉岛和永兴岛的左影像的地底角很小，表示左影像几乎是垂直摄影，因此很容易出现太阳光线直接反射回传感器的现象，影像上太阳耀斑比较严重，右影像的地底角较为适中，因此不存在太阳耀斑。同时，在单景影像内地底角的变化量很小，这说明了本章 3.3.2 节相关描述是合理的。实验中，采用影像的平均地底角的余角作为前文公式中的折射角 r 。如果左右地底角都大小适中，折射改正时则采用两测三角形结构的公式(3-11)，如果某侧角度太小，则采用大小适中的单侧折射改正几何结构，即公式(3-12)。

表 3-6 卫星立体双介质测深 WV-2 数据详细信息

区域	影像	成像时间		地底角（度）			耀斑
				Min	Mean	Max	
甘泉岛	左	2014-04-02	11:32:15	4.8	4.9	5.1	严重
	右	2014-04-02	11:33:30	31.7	31.8	31.9	无
赵述岛	左	2017-03-11	11:03:27	24.5	24.5	24.5	无
	右	2017-03-11	11:04:45	29.2	29.4	29.2	无
永兴岛	左	2011-08-12	11::27:51	1.5	1.6	1.5	严重
	右	2011-08-12	11:29:01	30.7	31.5	31.0	无
珊瑚岛	左	2014-04-02	11:31:59	10.4	10.7	10.6	中度
	右	2014-04-02	11:33:18	27.5	27.6	27.7	无
德奎岛	左	2014-04-25	10:39:35	28.6	28.6	28.7	无
	右	2013-04-18	10:44:48	22.6	22.9	23.4	无
晋卿岛	左	2014-04-02	11:31:47	15.6	15.8	16.0	中等
	右	2014-04-02	11:33:06	23.4	23.7	23.5	无

水深验证数据具体信息见前文 2.4.3 节，甘泉岛是激光雷达点云数据，赵述岛位于前文描述的七连屿区域，由于此立体像对中其他位置有云，会影响水下匹配，因此仅仅裁剪了无云的赵述岛及其周边水域，水深数据为单波束测深值。

(2) 实验过程

按照图 3.5 所示的流程开展测深实验，具体为：

(1) 甘泉岛和永兴岛左影像首先经过太阳耀斑处理，得到更加清晰的水下纹理。

(2) 利用多光谱影像的近红外波段开展水陆分离和岸线边缘提取（图 3.14 所示），水陆分离模板用于识别陆地和水体，在制作水深图时仅对水体部分折射改正，水陆边缘则主要用于在原始 DEM 中内插水面高程。

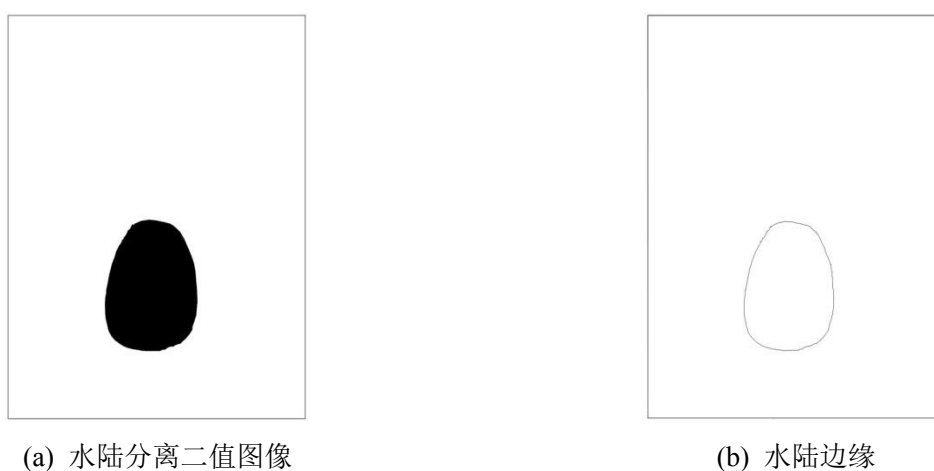


图 3.14 甘泉岛水陆分离与边缘提取

(3) 基于核线平行特征制作核线影像，以甘泉岛为例（图 3.18 所示），计算结果显示只需将左右原始影像分别旋转 77.23° 就能保证同名像点位于同一行上，从而为 SGM 密集匹配奠定基础。

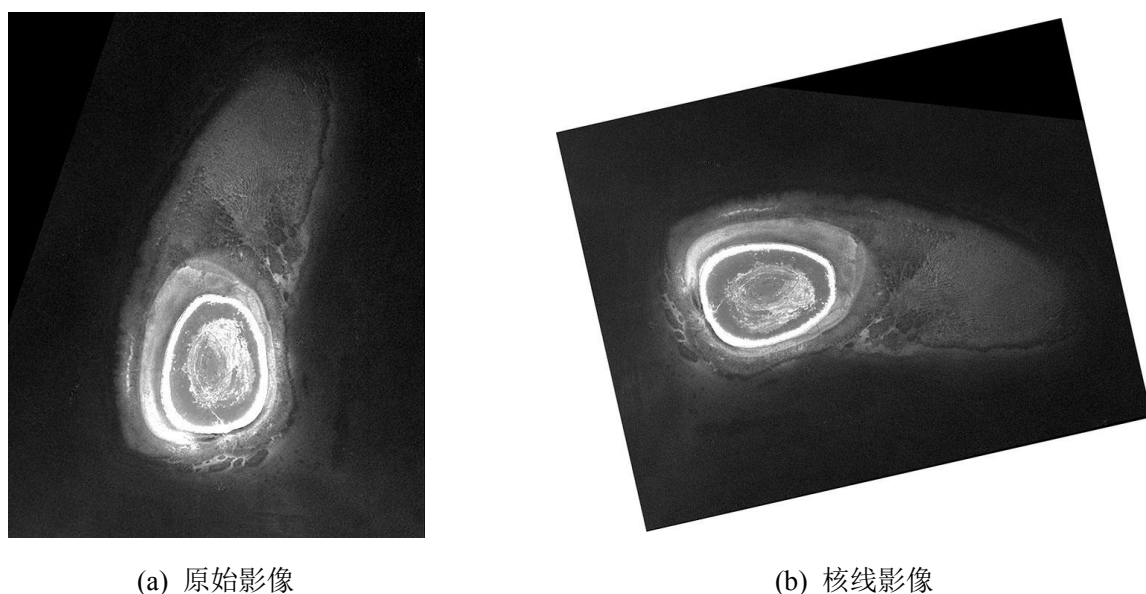


图 3.15 甘泉岛左影像及对应核线影像（都仅显示蓝波段）

(4) SIFT 稀疏匹配与 SGM 密集匹配相结合，生成高精度的逐像素视差图。是 SGM 算法得到的密集视差图。对于原始立体像对而言，需要基于核线视差来确定原始影像同名像点坐标，即 $P_L \rightarrow P_{EL} \rightarrow P_{ER} \rightarrow P_R$ ，其中 P_L 、 P_R 表示左右原始影像的同名像点坐标， P_{EL} 、 P_{ER} 表示左右核线影像上对应像点坐标， $P_L \rightarrow P_{EL}$ 、 $P_{ER} \rightarrow P_R$ 分别为左原始影像到核线影像的变换以及右核线影像到右原始影像的变换， $P_{EL} \rightarrow P_{ER}$ 为利用视差图在列方向的变换。获得 P_L 、 P_R 后，即可利用 RFM 前方交会公式求解三维坐标，利用大量同名点可构建原始 DEM。

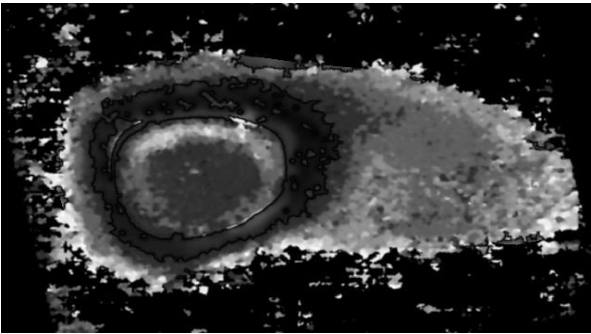


图 3.16 甘泉岛视差影像

(5) 对水体部分进行折射改正，陆地部分保留直接计算结果，生成水陆一体化 DEM，并用实测数据评估水深测量精度。

(3) 测深结果

立体双介质测深结果的定量评估如表 3-7 所示。结果显示双介质测深的大致精度和多光谱反演在同一水平，分析表 3-7 可得到如下基本结论：

表 3-7 WV-2 多光谱立体双介质测深精度分析

区域	水深(m)	RMSE(m)	RE(%)	C	点数
甘泉岛	0-1	6.43	>100	-0.0025	192
	1-3	4.52	>100	0.0097	100
	3-5	2.62	63	0.33	76
	5-10	2.09	21	0.53	442
	10-15	1.84	11	0.47	357
	15-20	2.55	14	0.43	85
	5-20	2.04	17	0.85	884
	0-1	1.83	>100	0.097	239
赵述岛	1-3	2.01	90	0.35	160
	3-5	2.16	41	0.21	118
	5-10	1.87	18	0.60	375
	10-15	1.01	6	0.81	139
	15-18	2.37	11	0.50	53
	5-18	1.76	14	0.92	567

(1) 卫星立体双介质技术在极浅区精度较差。甘泉岛区域，实际水深 0-1 m 范围时，很多计算水深为 6 m 左右，中误差达到 6.43 m，相对误差较大。图 3.17 是测深结果与实测

值得散点图，图 3.18 显示了结果 DEM 和相对误差的分布情况。可以发现相对误差较大的区域（图 3.18 (b) 红色圆点）主要 5 m 以浅的区域，即陆地周围的沙质浅滩处。一方面原因是此处波浪起伏、碎浪较多，另一方面是沙质底质纹理匮乏，影像视差大块空白（无论 SIFT 还是 SGM），基本由内插得到，精度得不到保障。赵述岛的反演结果见图 3.19 和图 3.20，基本情况与甘泉岛类似，陆地外侧是大面积的 0-1 m 深的沙质浅滩，外围是纹理丰富的礁石底质，测深误差较大的也主要位于 5 m 以浅的区域。

(2) 卫星立体双介质技术适合于 5 m 以深的水深测量。甘泉岛 5-20 m 范围内, RMSE、RE 和 C 分别为 2.04 m、17%、0.85；赵述岛 5-18 m 范围内，3 个参数分别为 1.76 m、14% 和 0.92，达到了较高的测量精度。

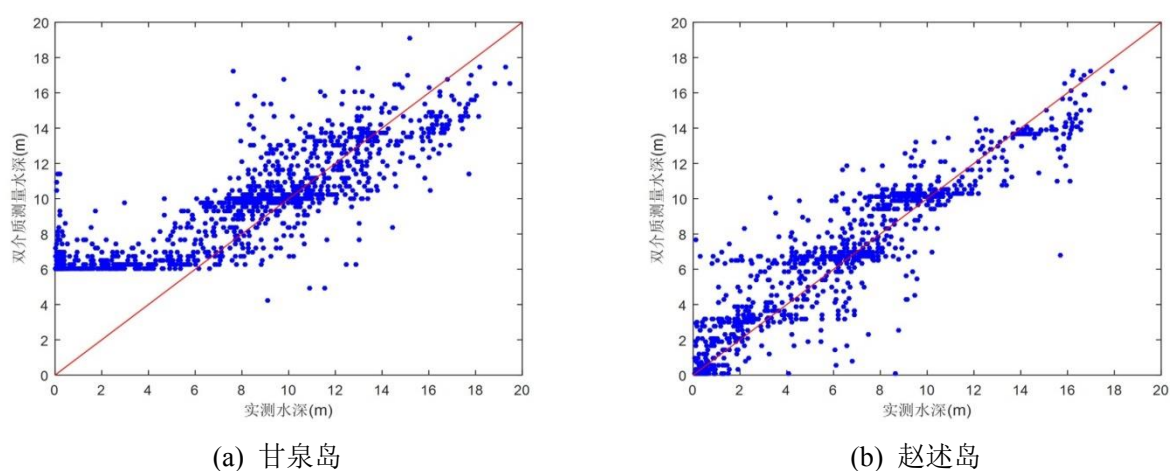


图 3.17 卫星立体双介质测量水深与实际水深对比散点图

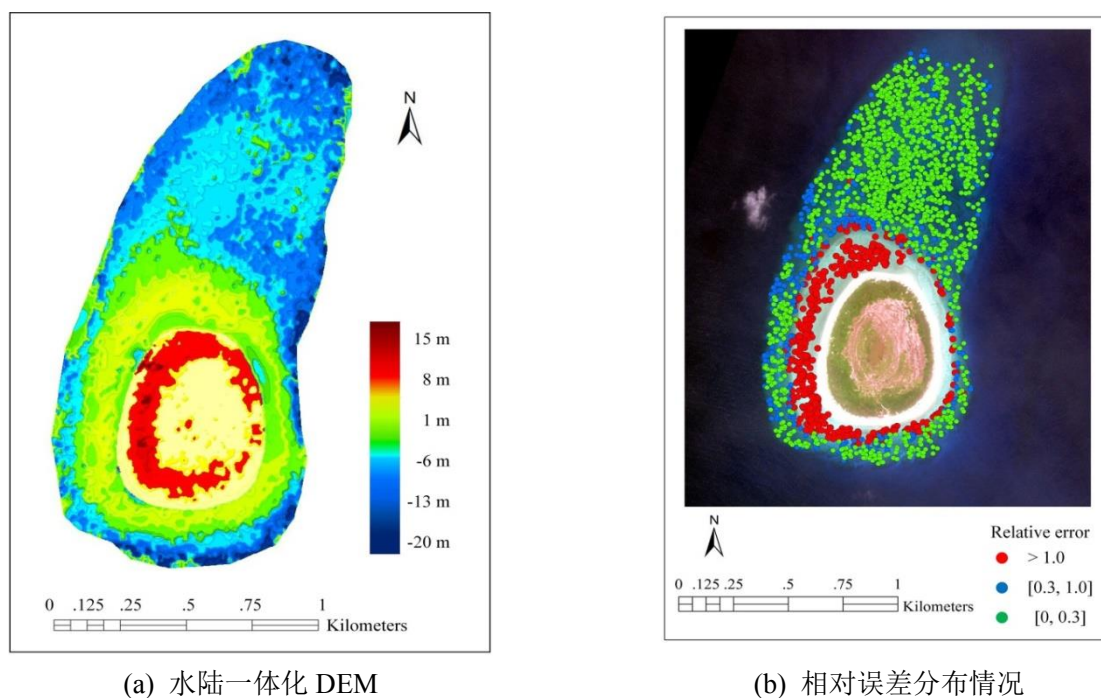


图 3.18 甘泉岛双介质测深结果及误差分布

除了甘泉岛和赵述岛的定量分析结论外，本文还处理了永兴岛、珊瑚岛、德奎岛和晋

卿岛 3 组数据, DEM 结果见图 3.21、图 3.22、图 3.23 和图 3.24。通过目视判读发现, 结果水深层次清晰, 浅滩和深水区区分明显, 这些结果用作目标区域水深普查是有精度保证的。图 3.25 是甘泉岛、赵述岛、珊瑚岛和德奎岛的 DEM 与遥感影像叠加显示效果(为了方便展示旋转了视角, 并非正北方向), 制作出的三维效果能够较好的反应浅海区域地形的高低起伏。

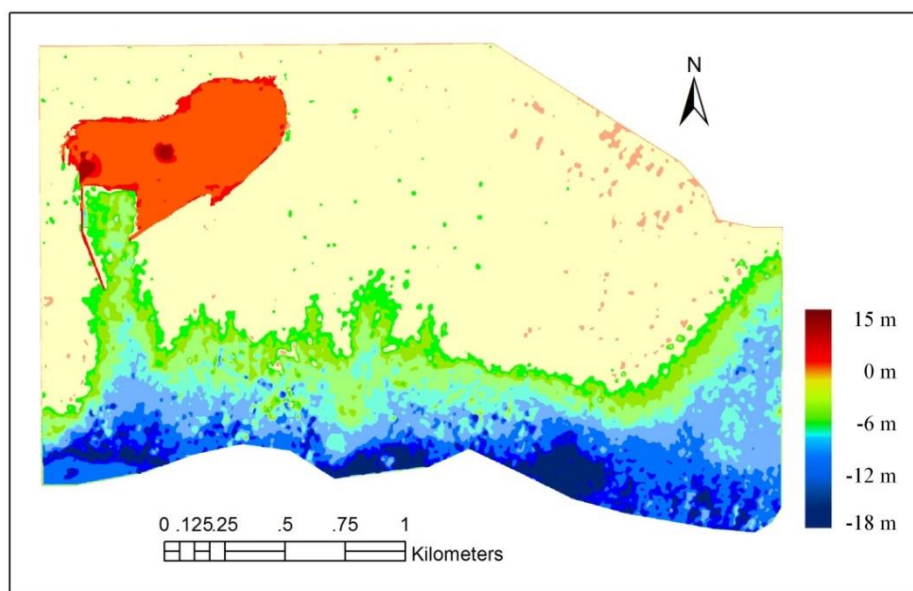


图 3.19 赵述岛水陆一体化 DEM

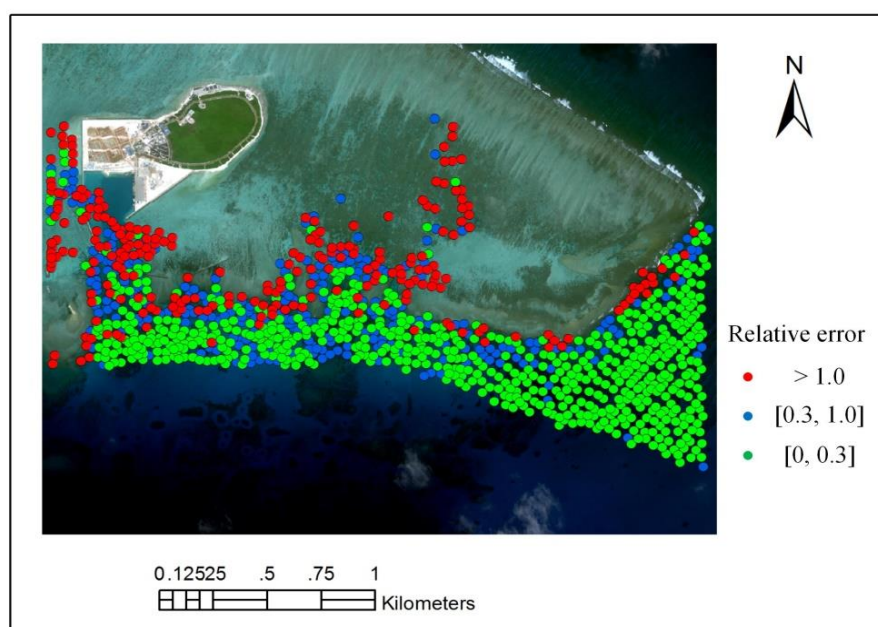
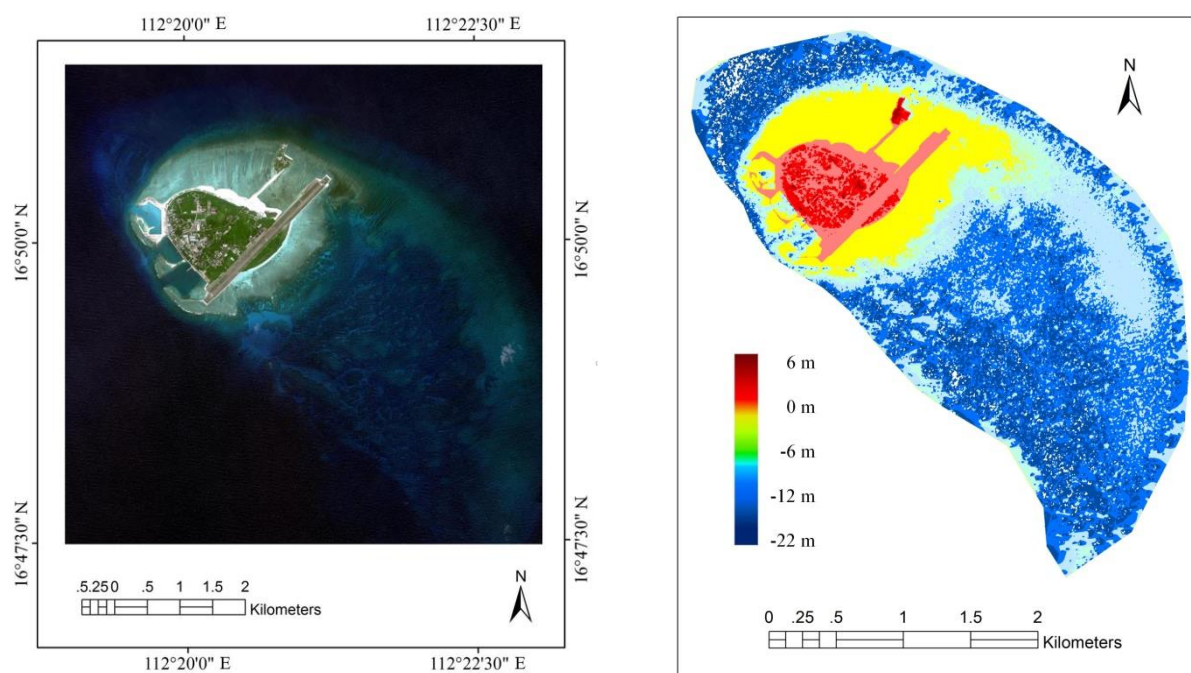


图 3.20 赵述岛双介质测深结果相对误差分布情况

总结起来, 上述定量分析和目视判断结果表明: 利用高分辨率多光谱立体影像, 采用双介质摄影测量的技术方法测量浅海水深, 可以获得优于 17% 相对误差的测量精度, 达到

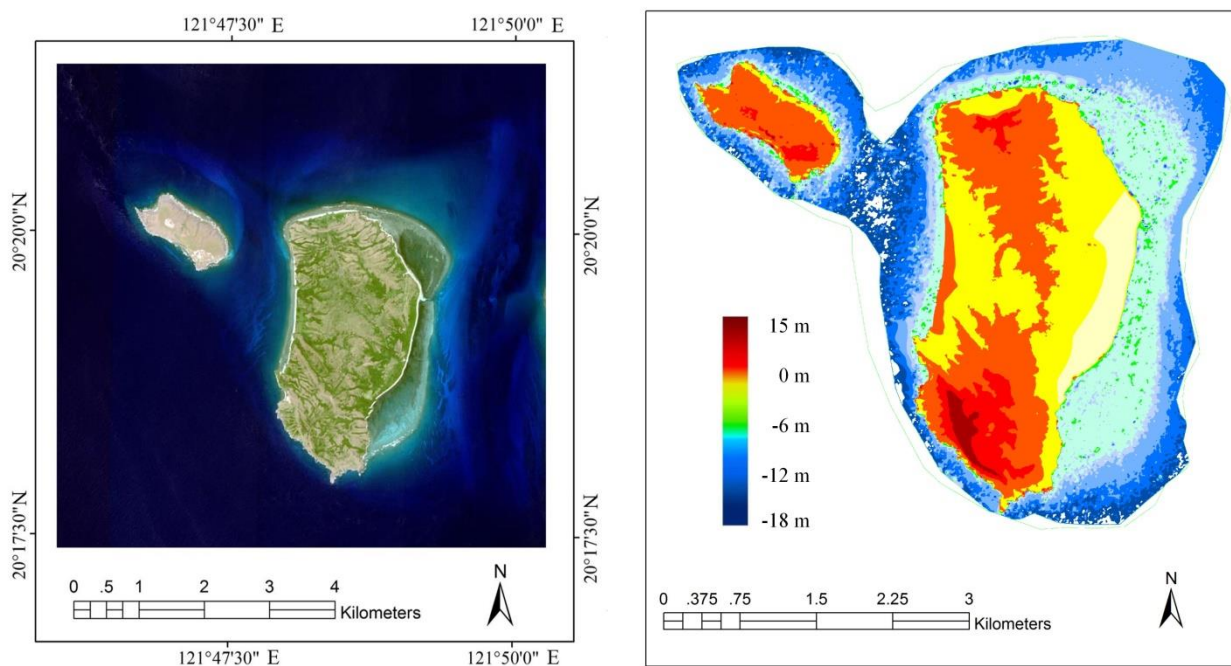
与传统多光谱反演的同一水平。同时，由于立体双介质技术无需实测水深值，因此在远海岛礁浅海水深测量、水下三维景观构建等方面都具备应用前景。



(a) 永兴岛地理位置

(b) 永兴岛水陆一体化 DEM

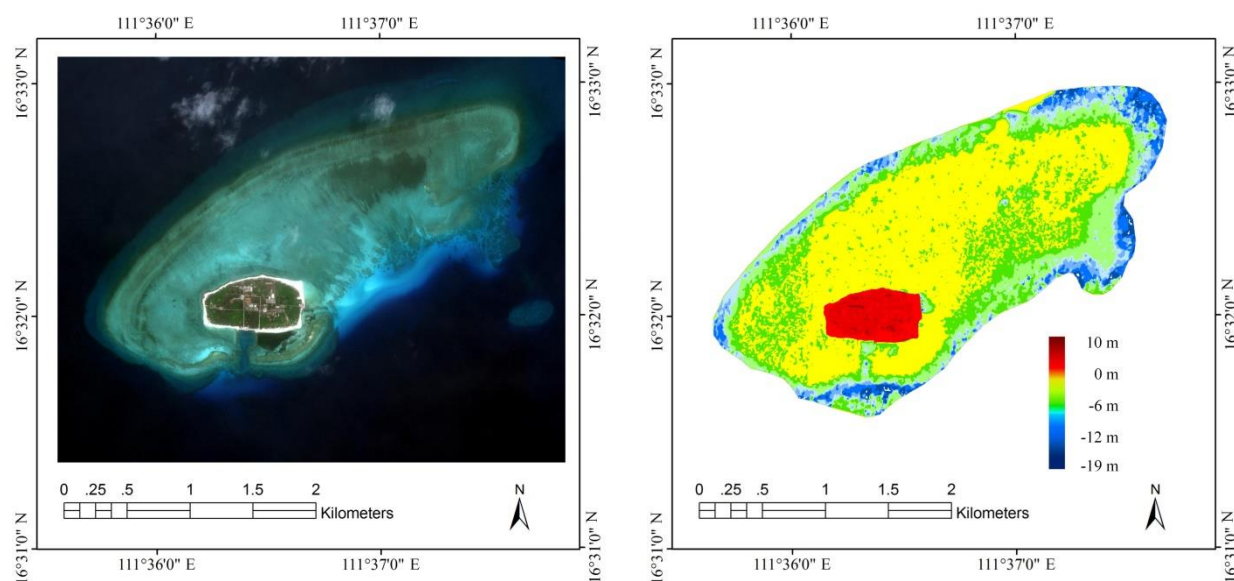
图 3.21 永兴岛双介质测深实验



(a) 德奎岛地理位置

(b) 德奎岛水陆一体化 DEM

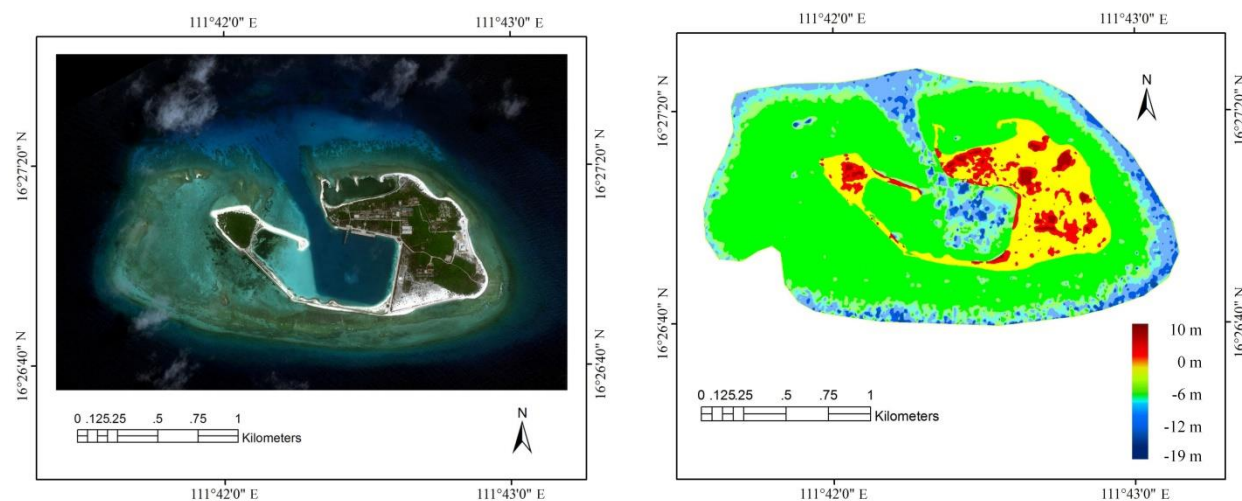
图 3.22 德奎岛双介质测深实验



(a) 珊瑚岛地理位置

(b) 珊瑚岛水陆一体化 DEM

图 3.23 珊瑚岛双介质测深实验



(a) 晋卿岛地理位置

(b) 晋卿岛水陆一体化 DEM

图 3.24 晋卿岛双介质测深实验

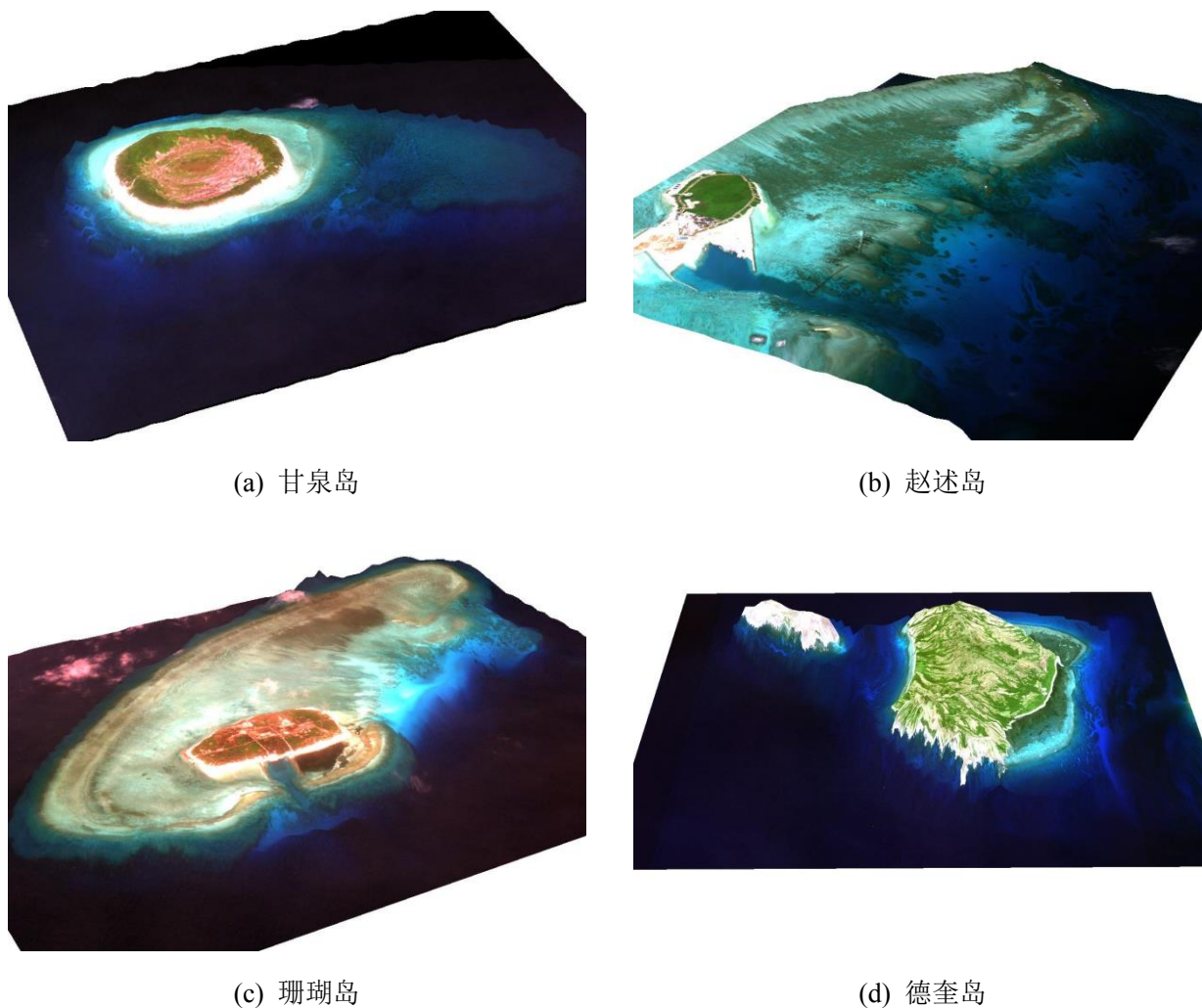


图 3.25 双介质摄影测量结果 DEM 与遥感影像叠加显示效果

3.6 本章小结

本章研究了卫星立体双介质浅海测深的理论及方法。首先介绍了双介质摄影测量基本原理；随后推导了近似折射改正模型，分析了卫星立体双介质测深误差源，再梳理了双介质测深的处理流程，详细叙述了几何成像模型、核线影像制作和水下密集匹配等关键技术；最后用实验室拍摄的近景立体像对验证折射改正模型，用两组南海岛礁 WV-2 多光谱立体数据开展测深实验。主要取得了如下结论：

(1) 光线沿直线传播在水下交点（观察点）和真实点位置存在差异，需要对观察点进行折射改正以恢复真实点，具体折射改正时可忽略平面坐标差，只改正垂直坐标；

(2) 卫星立体像对可使用影像平均地底角的余角作为每个像素的光线折射角，无需逐个计算像素折射角；

(3) WV-2 立体像对的核线具有很好的直线特征，在整景范围内核线近似为直线，因此可以通过简单的旋转加平移的方法制作核线影像；

(4) 利用 WV-2 多光谱立体像对测量浅海水深是可行的, 该技术适合于 5-20 m 范围的水深直接测量, 本文两个实验区在该区间分别取得了 17%和 14%相对误差的测量精度, 但在 5 m 以浅区域精度较差, 总体测量精度与多光谱水深反演在同一水平。

利用卫星立体双介质测深, 需要注意以下问题:

首先, 选择合理的拍摄区域和拍摄窗口。如果目标区域水质、底质等条件不能保证水底在影像上有清晰的纹理, 则不能开展双介质测深。就我国而言, 海南岛以北的区域大部分都不满足上述要求, 但广阔的南海岛礁基本都可以开展双介质测深。遥感影像拍摄时间要避开风暴潮, 选择风速小、波浪小的窗口期, 如上文的甘泉岛、赵述岛拍摄时的风速为 2-3 级, 这样的天气条件较为常见, 此时水面细小波浪并不会导致很大的测深误差。

其次, 确定水面高程至关重要。本文用水边线在原始 DEM 中内插获得水面高程, 但实际处理中, 由于弱纹理造成的误匹配, 水边线附近的 DEM 值很可能不准确。此外, 如果影像有云, 也需要细致的剔除云区, 避免水边线检测出错。对于全部淹没在水下的礁盘, 则需要人工交互来确定水面高程, 可能会造成测深误差。

本文的研究不足在于缺乏航空立体像对开展对比分析。航空立体像对的分辨率更高, 能够逐像素计算精确折射角度, 但同时波浪在影像上的表现更为显著, 因此并不一定航空像对就优于卫星影像, 开展航空和卫星双介质测深精度对比是下一步的研究内容。此外, 本文处理的德奎岛是多时相影像, 但缺乏定量精度分析, 下一步有必要对多时相立体像对测深能力展开分析。

第四章 机载双频激光雷达浅海测深方法

光学遥感影像属于被动成像方式, 受限于模型机理和成像环境, 无论采用多光谱反演或者立体双介质方法, 其测量结果都只能用于水深普查, 无法满足众多海洋开发活动对高精度海底地形测量的实际需求。目前, 声学多波束测深系统是应用最广泛的水深测量手段, 然而在沿岸浅海水域受限于深宽比的限制, 作业效率低下, 要达到 IHO (国际海道测量组织) 规定的全覆盖的要求十分困难^[143]。

机载双频激光雷达属于主动光学测深系统, 通过发射大功率、窄脉冲的激光束测量海底深度, 由于系统搭载于飞机平台上, 因此具备高机动性、高效率的优势。成熟商业设备的测深精度已经达到 0.25 m (与水深有关), 是目前声学手段外唯一能满足 IHO 制图精度要求的遥感测深手段。然而机载激光测深机理复杂, 系统研制难度很大, 虽然我国从上世纪九十年代开始跟踪研究, 但至今并无成熟的国产商业设备, 有许多理论与技术问题有待解决。本章以正在研制的我国国产某新型机载激光测深系统的实测数据为基础, 研究机载双频激光雷达浅海测深的数据处理方法, 主要的问题包括:

(1) 机载激光测深几何模型构建方法, 利用高精度 POS 采集的位置、姿态参数, 码盘记录的脉冲发射角度, 以及波形分析计算的水下斜距, 联合求解水下激光点三维坐标;

(2) 全波形双频激光雷达数据波形分析方法, 采用高斯分解、反卷积等算法综合处理双波段回波波形, 探测激光回波对应的水面和水底位置, 重点探讨极浅回波信号混杂和极深回波信号微弱等条件下的波形分析方法;

(3) 激光回波水陆分类方法, 综合利用回波波形特征及点云的空间几何特征, 实现水陆类别的划分, 从而为波形识别和几何模型构建提供基础。

4.1 机载激光雷达测深原理

机载激光雷达 (Airborne lidar bathymetry, ALB) 是一种在飞机平台上使用扫描式、窄脉冲激光束测量浅水水深的方法, 集成了先进的激光、光学、电子、导航等技术。ALB 工作原理如图 4.1 所示, 常使用绿 (532 nm) 和近红 (1064 nm) 两个波段的激光束联合测深。绿波段在水中吸收散射最小, 能穿透水体探测到水底; 近红波段几乎不能穿透水体, 可用于确定水面高度。激光器发射的激光束一部分从水面直接返回, 一部分从水底返回, 激光接收设备接收并记录这些回波信息, 通过测量水面与水底回波的往返时间差, 计算该波束对应的瞬时水深, 再基于该光束在飞行平台空间的位置和姿态参数, 直接获得对应水下目标点的三维坐标。

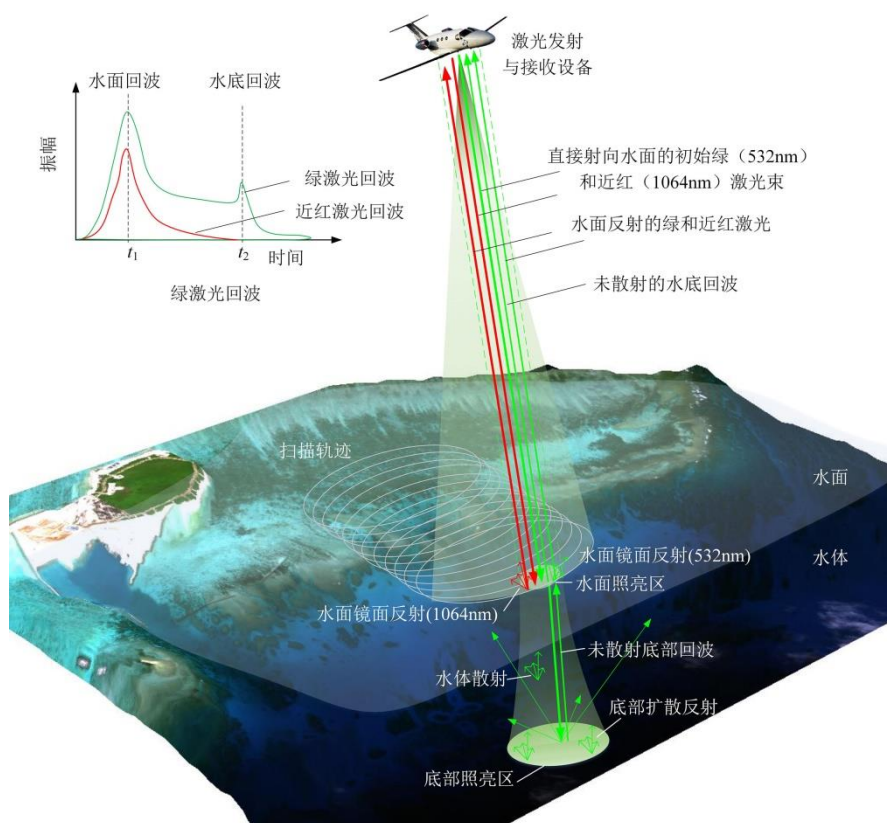


图 4.1 机载双频激光雷达测深原理示意图

虽然上述过程直接明了，但 ALB 系统在性能仿真、工程设计、数据处理等各个环节都十分复杂。以激光束在水体传播为例，绿激光照射到水体后，少于 2% 的能量会返回空中并被传感器接收为“水面回波”；剩余能量折射进入水体，水体微粒物质对激光造成的散射会让光路呈现开角逐渐增大的类圆锥体；水中传输能量与深度呈指数递减，一小部分照射到海底，并发生横向伸展，其伸展程度与深度和底部反射率有关；大约 4%-15% 底部能量再漫反射到水体中，在激光返回水面过程中，散射和吸收再次让激光能量衰减、脉冲展宽，通过水面后剩余的能量折射回到空气中；最终，空中的接收器感应到一部分返回能量，并拦截记录作为“底部反射”，接收器的感应能力与飞行高度、水深、清洁度、接收灵敏度、视场角大小等因素有关^[76]。由于实际环境的复杂性，想要获得好的测量结果就必须在系统设计之前利用激光雷达辐射传输方程开展最佳参数仿真研究。

海洋激光雷达辐射传输方程可以用式(4-1)表示^{[144]-[145]}：

$$E_R = E_T \eta L \rho \frac{\Omega_R}{\Omega_B} F e^{-2KR_s} \quad (4-1)$$

式中 E_R 是接收脉冲能量， E_T 是发射脉冲能量， R_s 表示水面至水底的有效斜距， Ω_R 表示接收器视场角， Ω_B 表示水底返回能量在水/气分界面处的有效角度， η 是光学损失因子(发射和接收)， ρ 是底部反射率， L 是环境损失因子， F 是由于接收器视场角不够造成的损

失因子。激光雷达辐射传输方程虽然还有其他书写改进形式^[146]，但都遵守式(4-1)的基本逻辑。

通过对激光雷达方程的拆解、细化，逐项建模，可以对最佳设计参数进行模拟仿真，这些参数包括飞行高度、飞行速度等平台参数，激光重复频率、脉冲强度、激光束发散角、接收视场角等系统参数，以及水体散射、底部反射等环境参数。一旦 ALB 系统设计参数得以确定，并形成实体设备，激光回波数据处理方法则成为为制约仪器性能的关键因素。本文不关注系统理论模拟与仿真，重点讨论 ALB 激光数据处理方法。

4.2 机载激光雷达测深系统

ALB 经过几十年的发展，在市场已经有成熟的商业产品，但基本上都是国外设备。目前世界上比较知名的机载激光测深系统产品主要有四种，分别是 SHOALS、Hawk Eye LADS 和 EAARL 系统。

CZMIL (Coastal Zone Mapping and Imaging Lidar) 是 Optech 公司专门为美国陆军工程兵部队设计的新型机载激光测深系统，用于美国国家海岸制图项目^[147]，外形如图 4.2 所示。该型设备集成了之前 SHOAL 系统的技术，同时加入了高光谱、超光谱成像设备，能获得点云与光学影像的融合处理结果，其 Lidar 宣称能测量一定程度的浑浊水体，是当前市场上最先进的 ALB 系统之一。



图 4.2 CZMIL 机载激光雷达测深系统外形图

虽然上述商业设备在市场上有售，但价格极其昂贵，基本在千万人民币级别，同时这些设备的都只提供最终产品，用户无法获得其原始波形数据的编码方法，难以使用这些数据开展深入的科学研究。中国科学院上海光学精密机械研究所（上光所）是国内较早开展激光测深研究的单位，在上世纪九十年代和海军海洋测绘研究所联合研制了激光测深样机，取得了阶段性成果。目前，该所在国家重大仪器设备研发专项的支持下研制了 LADM-II (Laser Airborne Depth Mapping) 型机载激光雷达测深设备，其设计指标和实验结果均达到了国际先进水平，目前已经展开商业化运行与服务，本文后续技术理论都是基于该设备开展分析。

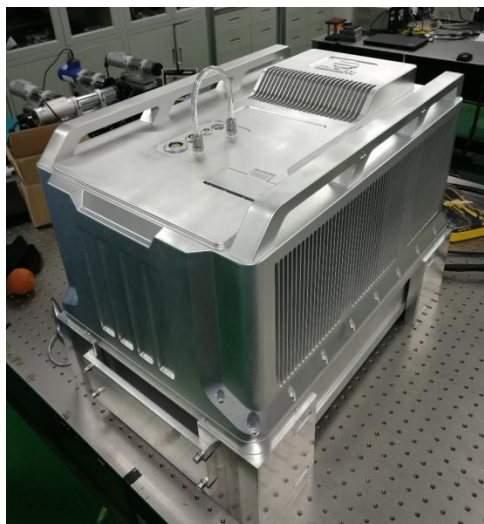


图 4.3 LADM-II 机载激光雷达测深系统外形图

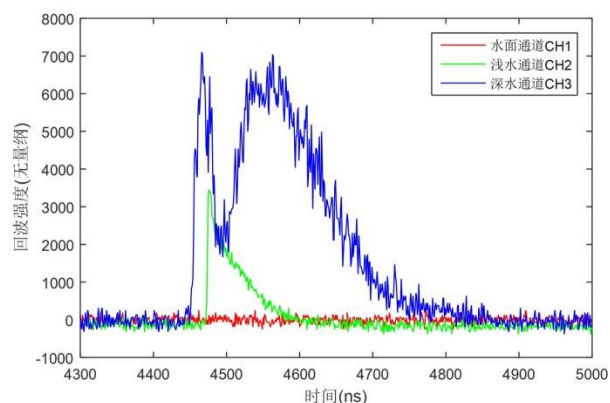


图 4.4 多通道回波波形示意

表 4-1 LADM-II 系统硬件参数

	陆地雷达	海洋雷达	相机
波长	1550 nm	532 nm & 1064 nm	
激光重频	400 kHz	5 kHz (定型)	0.2 Hz
发散角	0.4 mrad	0.25 mrad (532 nm) 2.1 mrad (1064 nm)	
光斑大小	8 mm	6.5 mm	
脉宽	4 ns	1 ns	
数字分辨率	1 ns	1 ns	5478×7304 (像素)
最远距离	1.5 km	50 m (最大深度)	
探测通道数	2	4	
采集方式	全波形	全波形	
幅宽	60°	30°	
体积	254×254×258 mm	610×410×446 mm	258×175×224 mm
重量	10.7 kg	62 kg	7 kg
功耗	97 w	755 w	53 w

LADM-II 系统包含陆地激光雷达、海洋雷达和光学相机等 3 类传感器,可获得海陆一体化激光点云和光学影像。3 个系统之间相互独立,其海洋雷达外形如图 4.3 所示,表 4-1 是整个系统硬件参数。本文关注的对象是海洋激光雷达,整机重 62kg,需要搭载于有人机平台开展作业。波长方面采用的常见的 532 nm 和 1064 nm 双波长,激光重频定型指标为 5 kHz (实验型号为 1 kHz),激光脉冲宽度为 1 ns,接收器采用全波形采样,分辨率也为 1 ns。如图 4.4 所示,近红外回波由水面通道单独接收,绿激光回波分别由视场为 6 mrad 和 38 mrad 的浅水通道和深水通道分别接收,本文将水面、浅水和深水通道数据分别称为 CH1、CH2 和 CH3。

4.3 机载激光雷达数据处理流程

本文针对双频激光雷达测深数据的特点，梳理了如图 4.5 所示的数据处理流程，主要包含①几何模型构建、②回波水陆分离、③波形分析及双频联合测深三部分。

几何模型构建利用已知的 POS 数据、激光束码盘读数、激光束空中和水下斜距，以及激光器在惯性平台的各种几何检校准参数（例如激光发射中心在惯性坐标系的安置位置偏差和角度偏差等），求解激光束探测到的目标点三维坐标，该部分需要步骤③提供激光束对应的斜距。

回波水陆分离是将激光束划分为陆地、水体两大类，水体再细分为浅水和深水部分，处理结果可以为步骤③提供波形类别信息。虽然可以利用遥感影像辅助来识别激光点水陆类别，但仅依赖于自身几何或波形特征判断水陆类别更有意义。步骤②需要①提供初始点云（粗略）用来提取点云的空间几何特征，需要步骤③的波形分析方法来提取波形特征，最后经过综合分类后获得处理结果。

波形分析及双频联合测深部分主要针对不同的点云类别（陆地、浅水、深水）采用不同的处理方法，以提取每个激光束对应的波峰位置。主要内容包括：（1）波形分解，针对某个特定的回波波形，如何准确提取波形特征参数；（2）多波段联合，如陆地区域本文使用与传统陆地激光更接近的近红通道（CH1）来探测目标，浅水区域主要使用浅水通道（CH2），深水区域同时使用 CH2 和 CH3（深水通道）。此外，如果 CH1 在水面有明显回波，需要综合考虑 CH1 来确定水面位置。

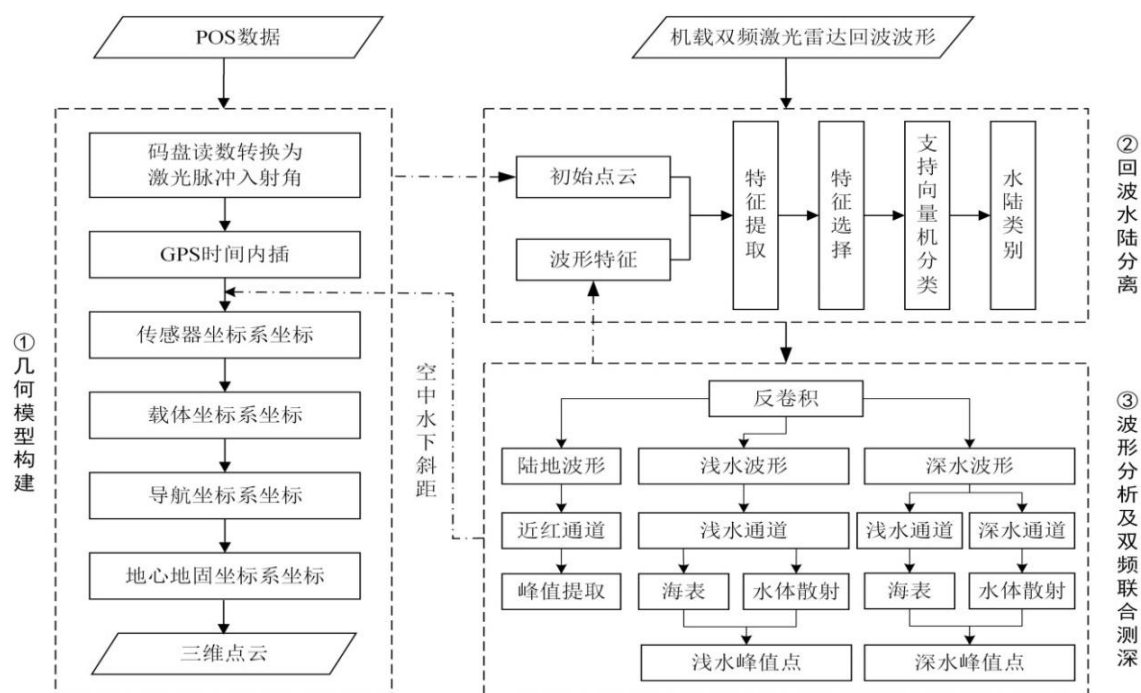


图 4.5 机载激光雷达测深数据处理流程图

4.4 测深几何模型构建

4.4.1 坐标系定义

为了实现激光点云地理坐标计算,需要经过坐标系统转换,涉及的坐标系包含传感器坐标系、IUM 载体坐标系、导航坐标系和地心地固坐标系等。

(1) 传感器坐标系 (s 系)

本文将 ALB 系统的传感器坐标系定义于激光发射中心, Y_s 轴指向飞行方向, Z_s 轴向上,构成右手坐标系。激光点在 s 系中的坐标与激光器的扫描方式密切相关,计算方法不能一概而论,下文将针对椭圆形扫描系统结构推导激光点在 s 系的表达形式(x_s, y_s, z_s)。

(2) IMU 载体坐标系 (i 系)

IMU 系又称为惯性平台参考坐标系,利用飞机上几个对称的固定点在地面通过经纬仪观测来建立,常选择机身向前为 X_i 轴,向右机翼 Y_i 轴, Z_i 轴垂直向下。设计时应该使 s 系和 i 系相互平行,但不可避免存在安置角度误差(α, β, γ),传感器中心也和 IUM 中心存在偏心分量($\Delta x_s^i, \Delta y_s^i, \Delta z_s^i$),二者转换关系常表示为:

$$\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{bmatrix} = R_s^i \begin{bmatrix} x_s \\ y_s \\ z_s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta x_s^i \\ \Delta y_s^i \\ \Delta z_s^i \end{bmatrix} \quad (4-2)$$

$$R_s^i = R(\alpha) \cdot R(\beta) \cdot R(\gamma) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4-3)$$

(3) 导航坐标系 (n 系)

导航坐标系如图 4.6 所示,原点位于 IMU 中心, X_n 轴沿参考椭球子午圈方向并指向北, Y_n 轴沿参考椭球卯酉圈指向东, Z_n 轴垂直向下^[148]。机载 GPS/IMU 系统经过卡尔曼滤波得到高精度导航结果,主要包括 IMU 中心在 WGS84 大地坐标(B, L, H)以及在 n 系中的偏航、俯仰、和侧滚角。由 i 系到 n 系的转换关系为:

$$R_i^n = \begin{bmatrix} \cos H & -\sin H & 0 \\ \sin H & \cos H & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos P & 0 & \sin P \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin P & 0 & \cos P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos R & -\sin R \\ 0 & \sin R & \cos R \end{bmatrix} \quad (4-4)$$

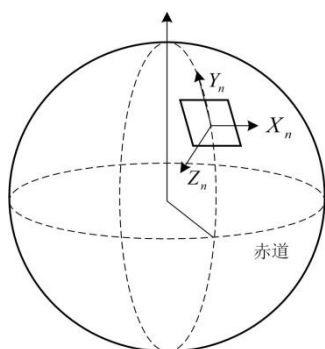


图 4.6 导航坐标系

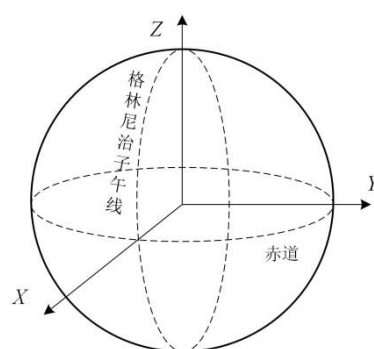


图 4.7 地心地固参考系

(4) 地心地固参考系 (e 系)

如图 4.7 所示，地心地固系常用来描述地面点位置，原点在地球质心， X 轴指向格林尼治子午线与地球赤道交点， Z 轴指向地球的北极， Y 轴垂直于 XOZ 平面构成右手直角坐标系^[148]。GPS 定位就是采用 WGS84 椭球为基准椭球的地心地固坐标系，应用十分广泛。将 n 系转换到 e 系需要经过两次转换：首先将 n 系统绕其 Z 轴旋转 L 度，随后再绕旋转后的 Y 轴旋转 $(90+B)$ 度，旋转矩阵为：

$$R_n^e = \begin{bmatrix} \cos L & -\sin L & 0 \\ \sin L & \cos L & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(90+B) & 0 & -\sin(90+B) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(90+B) & 0 & \cos(90+B) \end{bmatrix} \quad (4-5)$$

$$= \begin{bmatrix} -\sin B \cos L & -\sin L & -\cos B \cos L \\ -\sin B \sin L & \cos L & -\cos B \sin L \\ \cos B & 0 & -\sin B \end{bmatrix}$$

式中 L 、 B 是成像瞬间 IMU 中心的精度和纬度。地心地固系是最常用的坐标系，实际成图时还可能需要将 e 系转换为 UTM 投影，或转换为局部坐标系，具体转换方法不再赘述。

4.4.2 激光点在传感器坐标系中几何关系

(1) 椭圆扫描系统结构

激光入射脚点位置与系统扫描方式密切相关，常见的扫描方式有 Z 扫描和椭圆扫描。前者激光束沿垂直飞行方向左右摆扫，随着飞机的向前飞行，地面会形成 Z 形轨迹线，这种方式在陆地激光雷达中最为常见；椭圆扫描通常保持入射光线以固定角度（或近似固定）向下投射，当飞机悬停时，地面激光点轨迹为圆形或椭圆形，这种方式在 ALB 系统中被广泛采用。

就椭圆扫描的机械结构而言，不同厂家设计方案不一样也会导致对应几何模型的变化，这里仍以 CZMIL 和 LADM-II 为例进行说明。

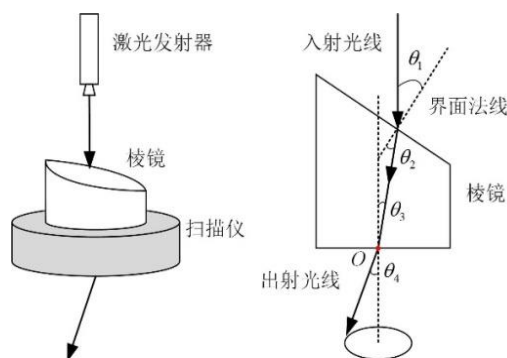


图 4.8 CZMIL 圆形扫描机械结构

CZMIL 机械结构如图 4.8 所示，棱镜为斜圆柱状（上表面倾斜角度 θ_1 ），激光垂直入射，经过两次折射后以 θ_4 角度射到水面^[149]。由于棱镜中轴线与扫描仪中轴线重合，扫描仪的转动带动棱镜的转动，出射激光在水面形成圆形轨迹。在设计阶段，硬件制作厂商关注倾斜角 θ_1 ，软件数据处理方关注入水角度 θ_4 ，二者关系可由基本折射定律进行推算，具体为：

$$\tan \theta_1 = \frac{-(\eta_\alpha \sin \theta_4)}{\eta_\alpha - \sqrt{\eta_s^2 - \eta_\alpha^2 \sin^2 \theta_4}} \quad (4-6)$$

式中 $\eta_\alpha = 1.0003$ ， $\eta_s = 1.461$ ，分别表示波长为 532 nm 的绿激光在空气和石英棱镜中的折射率。例如 CZMIL 的入水角 θ_4 设计为 20° ，则由上式可得到棱镜上表面坡度 θ_1 为 39.2° 。

LADM-II 采用的是较为常规的椭圆扫描结构（图 4.9 所示），使用一个可绕旋转轴旋转的棱镜作为反射镜，控制发射激光束的方向，发射激光被棱镜反射后指向地面。棱镜的法线方向与旋转轴轴向有一个夹角（图 4.9 中夹角 7.5° ），当棱镜面旋转时，激光以近似 15° 入射角在水面画出轨迹。由于扫描一圈入射角并不一直等于 15° （与法线方向有关），最终飞机在悬停状态时激光点轨迹为近似椭圆的卵形，因此该扫描结构又被称为卵形扫描结构。

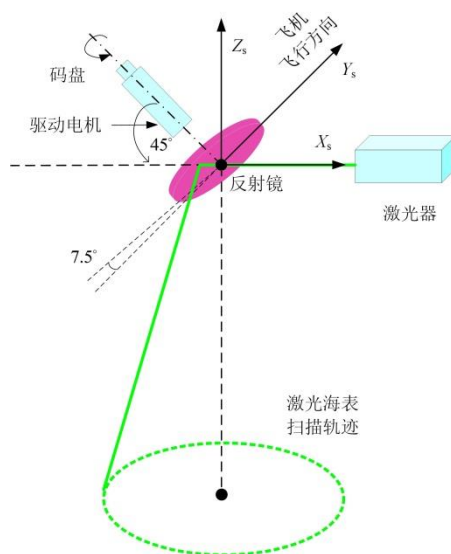


图 4.9 LADM-II 椭圆扫描系统结构示意图

LADM-II 和 CZMIL 虽然都是椭圆扫描,但从机械结构角度而言,后者更为简单、稳定,更适于高速旋转。下面推导 LADM-II 中激光点在传感器坐标系中的表达关系。

(2) 传感器坐标系统

以反射镜的中心点为坐标原点, Y_s 轴沿飞行方向为, Z_s 轴垂直向上。入射激光和驱动电机转轴在同一个平面 ($X_s Z_s$ 面), 激光水平入射 (沿 X_s 轴负方向), 激光的反射镜入射点为反射镜的中心^[108]。

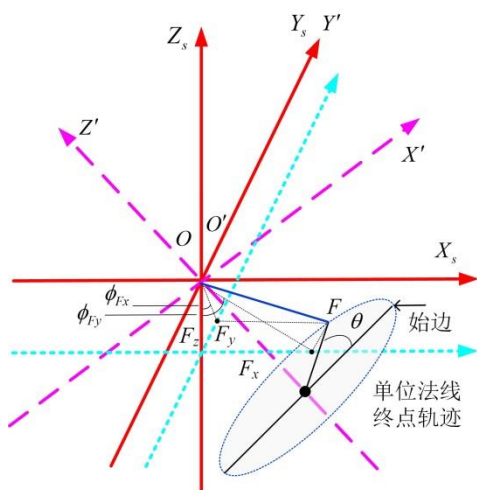


图 4.10 与法线方向向量相关的直角坐标系

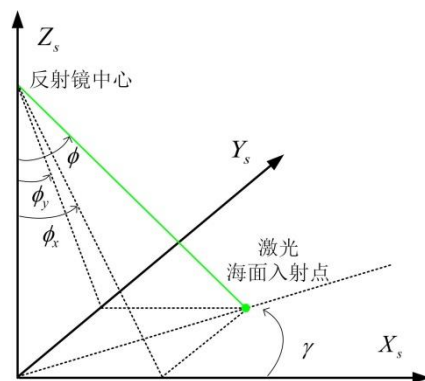


图 4.11 反射光线在传感器坐标系的角

如图 4.10 所示, 将 $X_s Y_s Z_s$ 坐标系沿 Y_s 逆时针旋转 45° 得到新的坐标系 $X'Y'Z'$, 此时 Z' 轴和电机的转动方向相重合, 在 $X'Y'Z'$ 中讨论坐标计算更易理解。

如图 4.11 所示, 反射光线分别在 $X_s Z_s$ 、 $Y_s Z_s$ 平面投影和 Z 轴的夹角为 ϕ_x 、 ϕ_y , 底角为 ϕ 。显而易见, 在水平面 $X_s Y_s$ 内, 反射镜转动 θ 角, 反射光线改变 θ 角。可知, 法线的 $Y_s Z_s$ 面投影和 Z_s 轴的夹角 ϕ_{Fy} 就是反射激光在 $Y_s Z_s$ 面投影和 Z_s 轴的夹角 ϕ_y ; 激光的反射光线在反射镜的法线与入射光线所成的平面内 (图 4.10 中的 $X_s Z_s$ 面), 反射镜转动 θ 角, 反射光线改变 2θ 角^[108]。

由图 4.10 几何关系可得: 法线角度变化后, ϕ_{Fx} 发生变化, 由 ϕ_{Fx} 容易求解 ϕ_x , 并进而解算光束的天底角 ϕ 和方位角 γ , 因此法线的角度变化是关键所在。上面 ϕ_{Fx} 表示法线在 XZ 面投影与 Z 轴的夹角, ϕ_x 表示激光束在 XZ 面投影和 Z 轴的夹角。

(3) 反射镜法线的方向向量

在图 4.9 中, 反射镜法线在 $X'Y'Z'$ 坐标系的法线向量 $(F_{x'}, F_{y'}, F_{z'})$:

$$F_{x'}(\theta) = \sin(7.5^\circ) \times \cos \theta \quad (4-7)$$

$$F_{y'}(\theta) = \sin(7.5^\circ) \times \sin \theta \quad (4-8)$$

$$F_{z'}(\theta) = -\cos(7.5^\circ) \quad (4-9)$$

再经过坐标变换得到其在 $X_s Y_s Z_s$ 坐标系中的反射镜法线向量 (F_{xs}, F_{ys}, F_{zs}) ，此时已知了 $X'Y'Z'$ 坐标系的法线向量 $(F_{x'}, F_{y'}, F_{z'})$ ，求解其在 $X_s Y_s Z_s$ 系的表达形式，通过简单的坐标转换矩阵可以得出。 $X'Y'Z'$ 到 $X_s Y_s Z_s$ 系是沿着 Y' 旋转 -45° ，因此：

$$\begin{bmatrix} F_{xs} \\ F_{ys} \\ F_{zs} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & 0 & \sin \gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \gamma & 0 & \cos \gamma \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} F_{x'} \\ F_{y'} \\ F_{z'} \end{bmatrix}, \quad \gamma = -45^\circ \quad (4-10)$$

(4) 反射光线在传感器坐标系相关角度

由图 4.12 的几何关系容易得到， $\phi_{Fx}(\theta) = \text{tg}^{-1}\left(\frac{F_x}{F_z}\right)$ ，并且有：

$$\phi_x(\theta) = 2\text{tg}^{-1}\left(\frac{F_x}{F_z}\right) - 90^\circ \quad (4-11)$$

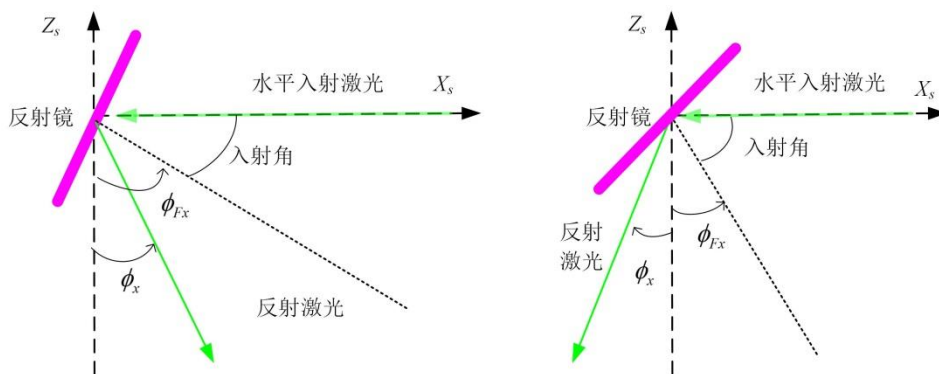


图 4.12 从法线变化计算出射激光的几何结构示意图

上式是理解中最为关键的一步，即由反射镜的法线和输入光线如何确定输出光线的位置，以及几何关系如何表达。例如在左图中，假设入射角为 30° ， $\phi_{Fx} = 60^\circ$ ， $\phi_x = 30^\circ$ ，满足 $2\phi_{Fx} - \phi_x = 90^\circ$ ；在右图中，假设入射角为 60° ， $\phi_{Fx} = 30^\circ$ ， $\phi_x = -30^\circ$ ，满足 $2\phi_{Fx} - \phi_x = 90^\circ$ ，都满足式(4-11)。

由图 4.10 的几何关系得， $\phi_{Fy}(\theta) = \text{tg}^{-1}\left(\frac{F_y}{F_z}\right)$ ，而 $\phi_{Fy}(\theta) = \phi_y(\theta)$ ，所以：

$$\phi_y(\theta) = \text{tg}^{-1}\left(\frac{F_y}{F_z}\right) \quad (4-12)$$

由图 4.11 的几何关系得天底角 ϕ 和方位角 γ ：

$$\phi(\theta) = \text{tg}^{-1}\left(\sqrt{\text{tg}^2 \phi_x + \text{tg}^2 \phi_y}\right) \quad (4-13)$$

$$\gamma(\theta) = \text{tg}^{-1}\left(\frac{\text{tg} \phi_y}{\text{tg} \phi_x}\right) \quad (4-14)$$

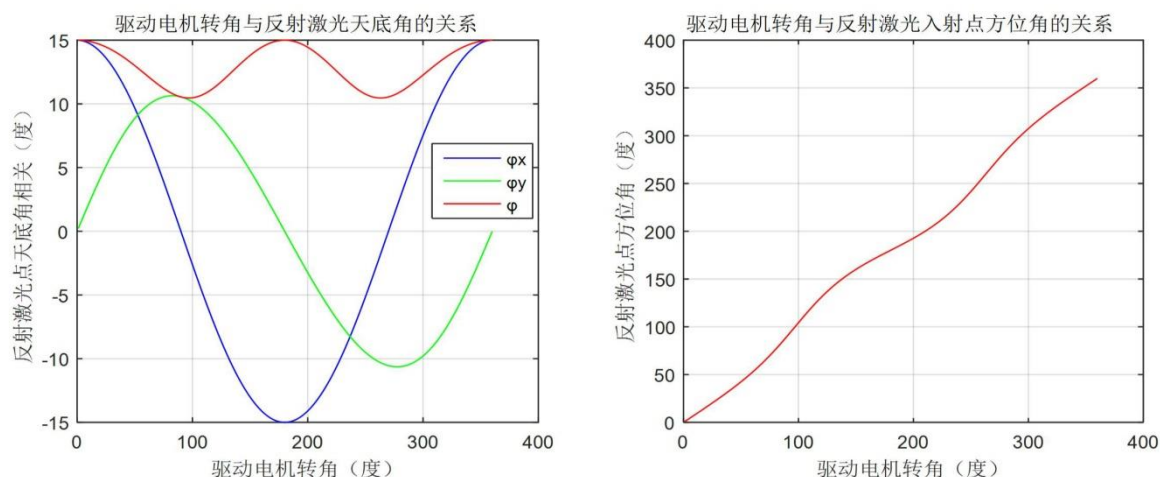


图 4.13 码盘角度变化与激光点角度的关系

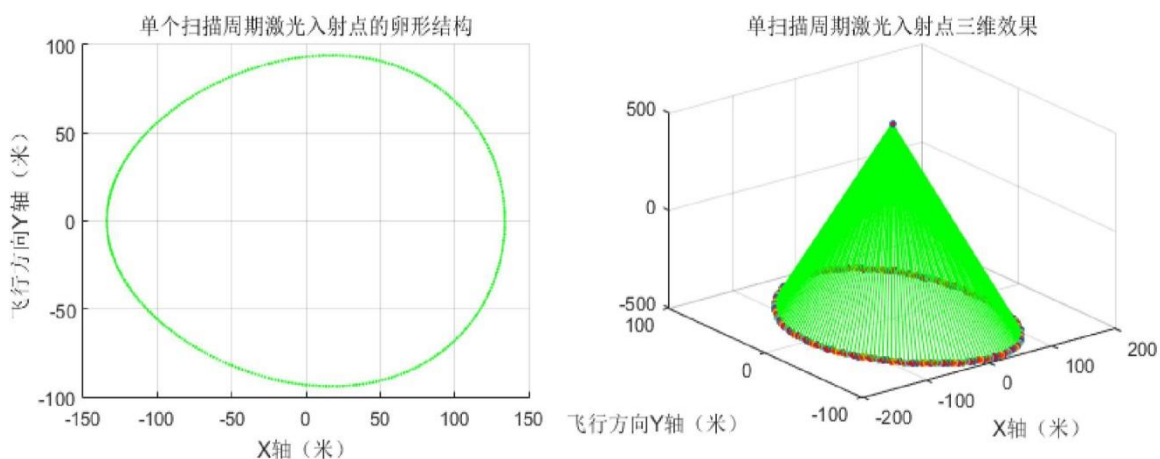


图 4.14 码盘角度变化与激光点角度的关系

上式完整表达了入射激光的天底角和方位角随着反射镜码盘角度的变化情况，绘图效果如图 4.13 所示，可以看出天底角并不是固定的 15° ，而是在 $10.46^\circ - 15.00^\circ$ 范围内变化，因此扫描轨迹不是圆形而是卵形，图 4.14 示例了 LADM-II 在航高 500 m 时的单个扫描周期的点云轨迹。

(5) 水下点在传感器坐标系坐标

平面镜反射中心的测量高度为 H ，则激光海面入射点的位置坐标为：

$$x_s = H \tan(\phi_x) \quad (4-15)$$

$$y_s = H \tan(\phi_y) \quad (4-16)$$

$$z_s = -H \quad (4-17)$$

如图 4.15 所示, 如果海面为平面, 激光海面入射点和水下目标点分别为 P_1 和 P_2 , 激光器中心表示为 S , 飞机航高 H , 水深 h , 激光束在空中和水下的斜距分别为 L_1 和 L_2 , 海水折射率为 n , 则与水下目标点相关的公式如下:

$$\alpha(\theta) = \sin^{-1} \left(\frac{\sin \phi}{n} \right) \quad (4-18)$$

$$h = L_2 \cdot \cos \alpha \quad (4-19)$$

$$X_s = \left(L_2 \cdot \sin \gamma + \sqrt{x_s^2 + y_s^2} \right) \cos \gamma \quad (4-20)$$

$$Y_s = \left(L_2 \cdot \sin \gamma + \sqrt{x_s^2 + y_s^2} \right) \sin \gamma \quad (4-21)$$

$$Z_s = -H - h \quad (4-22)$$

其中方位角 γ 见公式(4-14)。

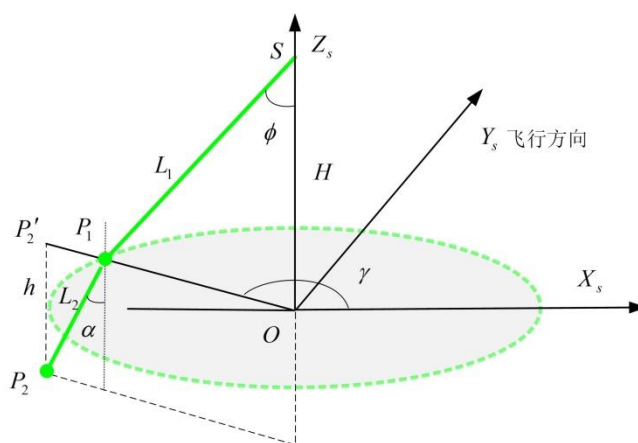


图 4.15 实际测点与激光海面入射点的关系图

上面推导了激光入射点在传感器坐标系中的表达式, 及已知反射镜转角 θ 时求解对应的 (X_s, Y_s, Z_s) 。实际处理时还需要解决两个问题: (1) 如何确定每束激光对应的精确的 θ 角, 假设激光重频 (每秒发射的激光脉冲数量) 为 5 KHz, 反射镜扫描频率 (每秒扫描镜转动的圈数) 为 12 Hz, 则扫描一周大约有 416 个激光脉冲, 电子码盘会记录每个脉冲对应的码盘读数, 通过一定的转换公式 (由厂商给出) 确定单个脉冲 θ 角; (2) POS 数据的采样时刻和激光脉冲并不一一对应, 其采样率远低于激光脉冲数, 需要根据每个脉冲的时间内插出对应的 POS 数据。

在确定了激光点的 POS 数据、传感器坐标系坐标后, 及可按照 4.3.1 节的坐标转换方法计算对应的水下点绝对地理坐标。如何确定图 4.15 中的水下斜距 L_2 是激光测深的关键问题, 需要具有针对性的波形分析算法和处理策略, 下文将对水下斜距确定方法展开研究。

4.5 双频激光雷达波形分析

4.5.1 全波形数据

激光来自于光的受激辐射，普通光源则是光的自发辐射，因此激光具备方向性好、亮度高等特点。机载激光雷达通过激光器向目标发射激光脉冲，与目标相互作用后反射回来并进入到接收器。传统的激光雷达系统采用阈值离散采样的方法记录回波强度，通常只记录首次或末次回波，或者只记录 4-6 次回波强度大于阈值的信号。全波形激光雷达则以非常小的采样间隔记录激光发射和后向散射回波脉冲强度并以数字化存储，不仅可以采集到距离和回波强度信息，还可以采集到整个回波波形，能够得到完整的激光脉冲信息，更有利于多次目标分析与探测。

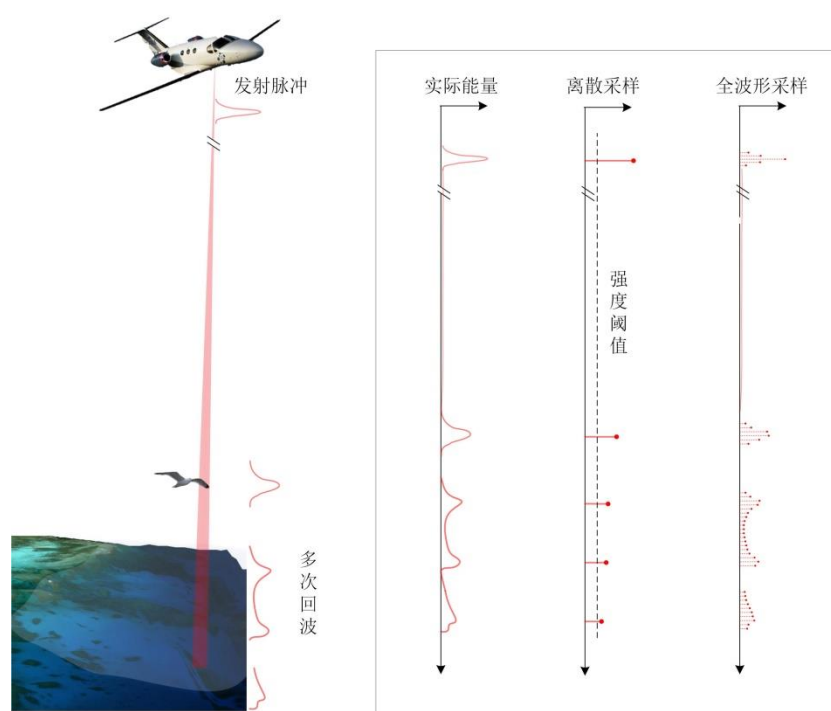


图 4.16 全波形采样原理示意图

4.5.2 波形分解

由激光器发射的激光束经过水面和大气两种介质传播后按照先后顺序返回，全波形采样时以极小的采样间隔记录回波信息，从而得到一个波形形式的回波信号。在激光束与目标的相互作用中，波形会发生变化，例如遇到较高地面物变窄，遇到倾斜表面（或斜射入水）波形展宽，波形的强度减弱以及发生位移等。如图 4.17 所示，由于不同高度的目标之间往往距离很近（例如极浅水区的水面和水底），因此回波信号中通常包含了多个目标的回波信息。要确定每个地物信息，就要将每个目标回波从波形中分离提取出来，这就是所谓的波形分解过程。

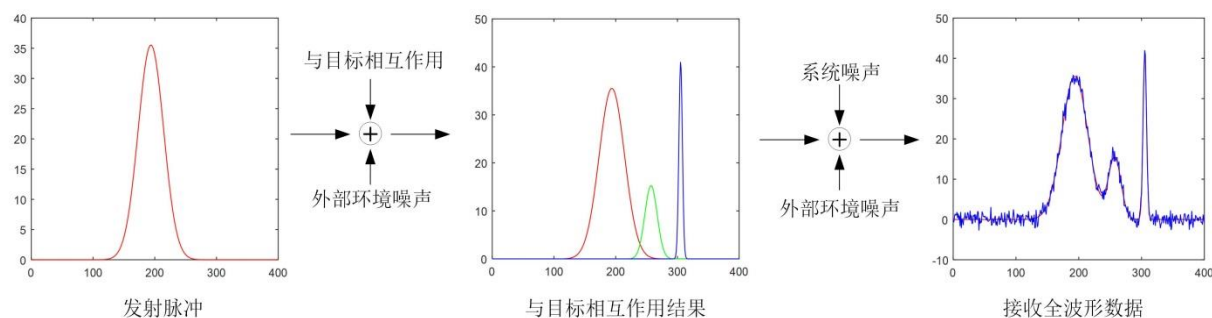


图 4.17 激光脉冲与多个目标相互作用后的波形结果

现阶段处理小光斑（直径小于 1 m）机载激光雷达波形数据主要有高斯分解和反卷积两种方法。高斯分解将全波形看做是多个标准（或扩展）类型高斯波的叠加，通过参数预估、参数优化后可直接获得每个高斯波的特征信息，包括波峰位置、波宽和振幅。反卷积法从激光雷达方程出发，将波形分解看做接收波形的反卷积过程。两种算法各有优缺点，高斯分解能直接获得波形特征参数，但需要提供初始值，并且不易收敛，不能分辨距离过近的目标；反卷积法处理速度慢，并且可能造成噪声放大导致虚假波峰等问题。本文借鉴陆地激光回波分解算法来处理测深激光雷达回波信号，下面分别介绍两种算法并针对海洋特性做出相应改进。

4.5.3 高斯分解法

ALB 系统的激光器向外发射高斯调制的激光脉冲信号，激光回波波形是激光脉冲与地物表面散射函数的卷积，Wagner 在文献[85]中推导了激光脉冲发射至地面并反射回接收器的能量公式：

$$P_r(t) = \sum_{i=1}^N \frac{D_r^2}{4\pi R_i^4 \beta_i^2} P_t(t) * \sigma'_i(t) * \Gamma(t) \quad (4-23)$$

式中， N 表示在激光脉冲传播路径上存在的典型目标的个数， $P_t(t)$ 、 $P_r(t)$ 分别表示激光器发射能量和接收能量， D_r^2 为接收器直径的平方， R_i 是激光发射器到地物 i 的距离， β_i 是激光发射的光束宽度， $\sigma'_i(t)$ 表示地物的差分后向散射系数，定义为激光束到地物路径上某微小间隔内的后向散射系数， t 表示时间变量， $\Gamma(t)$ 为考虑接收器对波形影响的接收器脉冲函数， $*$ 表示卷积运算。

实际中， $P_t(t)$ 和 $\Gamma(t)$ 难以独立确定，因此可利用卷积运算的特征对上式作如下改动：

$$P_t(t) * \sigma'_i(t) * \Gamma(t) = P_t(t) * \Gamma(t) * \sigma'_i(t) = S(t) * \sigma'_i(t) \quad (4-24)$$

公式(4-24)引入系统波形参数 $S(t)$ ，定义为发射脉冲和接收响应函数的卷积，而 $S(t)$ 可以实验测定，通常高斯函数可以很好的描述 $S(t)$ ：

$$S(t) = \hat{S} e^{-\frac{t^2}{2s_s^2}} \quad (4-25)$$

式中， $\hat{S}$ 表示振幅， s_s^2 表示标准差。

在激光雷达理论中，地物后向散射特性也可以表示为高斯函数，即：

$$\sigma'_i(t) = \hat{\sigma} e^{-\frac{(t-t_i)^2}{2s_i^2}} \quad (4-26)$$

同理， $\hat{\sigma}$ 表示地物 i 对应的振幅， s_i 为标准差， t_i 表示位置。两个高斯函数的卷积仍然是高斯函数，可得：

$$S(t) * \sigma'_i(t) = \sqrt{2\pi} \hat{S} \hat{\sigma}_i \frac{s_s s_i}{\sqrt{s_s^2 + s_i^2}} e^{-\frac{(t-t_i)^2}{2(s_s^2 + s_i^2)}} = \hat{S} \sigma_i \frac{s_s}{\sqrt{s_s^2 + s_i^2}} e^{-\frac{(t-t_i)^2}{2(s_s^2 + s_i^2)}} \quad (4-27)$$

将式(4-27)带入(4-23)可得最终结果：

$$P_r(t) = \sum_{i=1}^N \hat{P}_i e^{-\frac{(t-t_i)^2}{2s_{p,i}^2}} \quad (4-28)$$

式中， $s_{p,i} = \sqrt{s_s^2 + s_i^2}$ ， $\hat{P}_i = \frac{D_r^2}{4\pi R_i^4 \beta_i^2} \hat{S} \sigma_i \frac{s_s}{s_{p,i}}$ ，从式(4-28)可以看出，将激光雷达回波波形看

做若干个高斯函数的叠加在数学原理上是正确的。

对于一组均匀离散的数据 $\{x_k : k=1, \dots, n\}$ ，其对应数值 $\{y_k : k=1, \dots, n\}$ ，希望将其分解为 N 个高斯组分：

$$y = f(x) = \sum_{i=1}^N a_i e^{-\frac{(x-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}} \quad (4-29)$$

满足：

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k) - y_k)^2} < \varepsilon \quad (4-30)$$

式中 μ_i 表示脉冲距离（高斯波均值），和上面的 t_i 意义相同。

高斯分解在处理全波形数据时主要包含三个步骤：原始数据滤波与噪声估计、特征参数预估、特征参数优化。原始数据滤波与噪声估计有较多的方法，例如中值滤波、高斯滤波、SG（Savitzky-Golay）滤波^[150]等，本文采用 SG 算法对原始波形进行平滑处理，下面介绍特征参数预估和参数优化。参数优化的目的是由 n 个离散观测量求解 $3N$ 个未知参数，此类问题常采用非线性最小二乘算法求解，后文引入并改进 LM（Levenberg-Marquardt）算法和 EM（Expectation Maximization）算法进行参数优化。

4.5.3.1 高斯特征参数预估

(4-29)的高斯函数有三个未知参数：振幅 a_i 、脉冲距离 μ_i 和脉冲宽度 σ_i 。Hofon 在文献[88]利用波形拐点来预估高斯特征参数，但实际操作中由于噪声的影响，即使噪声平滑

之后，也容易出现错误的拐点。这里提出一种更加稳健的参数预估方法，即以波形峰值为基础的高斯初值探测方法。具体过程如下：

(1) 原始波形滤波后探测峰值。原始数据滤波之后形状变的平滑，对离散数据采用一阶求导可得局部最大值 $y_{\max}$ 。为了减小噪声导致的虚假最值，可以适当增大平滑函数的模板宽度。

(2) 局部最大值筛选。假设找到 t 个局部最大值 $y_{\max}$ ，设置两个条件进一步筛选。首先，剔除 $y_{\max, i} < 3\sigma_n$ 的备选峰值点， σ_n 表示背景噪声；然后，如果两个相邻的局部最大值在时间方向上靠的过近，则剔除峰值较小的备选点，即：

$$\begin{aligned} \text{If: } & \text{abs}(x_{y_{\max, i}} - x_{y_{\max, i+1}}) < \sigma_t, \quad i = 1 \cdots t-1, \\ \text{Delete: } & \min(y_{\max, i}, y_{\max, i+1}) \end{aligned}$$

(3) 通过局部波峰 a_i 计算脉冲距离 x_i 和脉冲半宽 σ_i 。局部峰值 a_i 对应的的时间位置就是 u_i ，而由高斯函数公式容易知道脉冲半宽的表达式， $\sigma_i = |x_{h, i} - x_i| / \sqrt{2\ln(2)}$ 。 $x_{h, i}$ 表示当前峰值 a_i 大小一半 $a_{h, i}$ 处对应的的时间位置，离散数据不一定能正好找到 $a_{h, i}$ ，假设在当前波峰 a_i 的左侧，数据 $a_{k-1} < a_h$ & $a_{k+1} > a_h$ ，则取 k 点处为一半峰值位置，同理也能在当前波峰的右侧寻找 $a_{h, i}$ ，如果左右侧都能找到 $a_{h, i}$ ，则取平均，若仅一侧找到则用一侧的结果。

4.5.3.2 基于 LM 算法的参数优化

LM 算法是使用广泛的非线性最小二乘算法，中文名为列文伯格-马夸尔特法，它利用梯度求最大（小）值，同时具备梯度法和牛顿法的优点。传统非线性最小二乘容易陷入局部最优，近年来计算数学领域出现了全局收敛 LM 算法的思想，本文将该思想引入激光波形拟合的参数求解中，具体步骤描述如下。

将回波波形看做 N 个高斯波的叠加：

$$y = f(x; a, \mu, \sigma) = \sum_{i=1}^N a_i e^{-\frac{(x-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}} \quad (4-31)$$

$$F(x, p) = f(x; a, \mu, \sigma) - y = 0 \quad (4-32)$$

式(4-32)中 p 表示未知参数向量，该方程式是非线性形式，无法直接构成误差方程进行最小二乘求解，应首先对未知数按泰勒级数展开，略去二次以上的部分，得到雅克比矩阵：

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial a_1} & \frac{\partial F_1}{\partial \mu_1} & \frac{\partial F_1}{\partial \sigma_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial a_N} & \frac{\partial F_1}{\partial \mu_N} & \frac{\partial F_1}{\partial \sigma_N} \\ \frac{\partial F_2}{\partial a_1} & \frac{\partial F_2}{\partial \mu_1} & \frac{\partial F_2}{\partial \sigma_1} & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial a_N} & \frac{\partial F_2}{\partial \mu_N} & \frac{\partial F_2}{\partial \sigma_N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial a_1} & \frac{\partial F_n}{\partial \mu_1} & \frac{\partial F_n}{\partial \sigma_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial a_N} & \frac{\partial F_n}{\partial \mu_N} & \frac{\partial F_n}{\partial \sigma_N} \end{bmatrix} \quad (4-33)$$

$n \times 3N$

其中高斯函数对每个参数的一阶导数分别为:

$$\frac{\partial F}{\partial a} = e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}};$$

$$\frac{\partial F}{\partial \mu} = a \cdot e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot 2 \cdot \frac{-(x-\mu)}{2\sigma^2} \cdot (-1) = a \cdot \frac{x-\mu}{\sigma^2} \cdot e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\frac{\partial F}{\partial \sigma} = a \cdot e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^3} = a \cdot \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^3} \cdot e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

海森矩阵 $H = J^T \cdot J$ 非奇异时方程有唯一的解, 传统的高斯牛顿法直接按照 $(J^T \cdot J)^{-1} \cdot J^T \cdot L$ 的形式计算得到未知参数向量, 其中 L 表示观测值与初始值参数下的函数值之差, 如果海森矩阵接近病态, 则得不到准确结果。LM 算法的核心思想是在海森矩阵的对角线中加入适当的系数 λ , 以改善矩阵的奇异性, 如何确定系数 λ 大小是问题关键。计算数学领域的新做法是在第 k 步循环时动态设置合适的系数 λ_k , 以保证计算的收敛, 这就是全局 LM 思想。迭代参数 λ_k 的选取方法如下:

假设(4-32)线性化后表示为:

$$(J(p_k)^T J(p_k) + \lambda_k I) d = -J(p_k)^T F(p_k) \quad (4-34)$$

$\lambda_k = a_k(\theta \|F_k\| + (1-\theta) \|J_k^T F_k\|)$, $\theta \in [0, 1]$ 表示迭代参数, 式中 a_k 可以用以下技巧进行修正, 定义函数 $\|F(l)\|^2$, 则在第 k 步骤迭代中的实际下降量和预估下降量分别为^[151]:

$$\begin{cases} Ared_k = \|F_k\|^2 - \|F(x_k + d_k)\|^2 \\ Pred_k = \|F_k\|^2 - \|F_k + J_k d_k\|^2 \end{cases} \quad (4-35)$$

用 r_k 表示实际下降量与预估下降量的比值:

$$r_k = \frac{Ared_k}{Pred_k} \quad (4-36)$$

参数 r_k 可用来决定试探步 d_k 以及调整迭代参数中 a_k 的大小: r_k 越大时目标函数 $\|F(x)\|^2$ 下降越多, 此时接收 d_k , 期望下一次试探步 d_{k+1} 更大, 故减小 a_k ; 反之, r_k 越小, 则拒绝接收 d_k , 增大 a_k 。全局 LM 算法具体步骤为:

- (1) 给定 $p^{(1)} \in R^n$, $\varepsilon \geq 0$, $a_1 > m > 0$, $0 < m_0 < m_1 < m_2 < 1$, $k=1$;
- (2) 如果 $\|J_k^T F_k\| \leq \varepsilon$, 则停止计算; 否则, 取 $\lambda_k = a_k(\theta\|F_k\| + (1-\theta)\|J_k^T F_k\|)$, 求解

$$(J_k^T J_k + \lambda_k I)d = -J_k^T F_k \quad (4-37)$$

得到 $d^{(k)}$;

- (3) 计算 $r_k = Ared_k / Pred_k$; 令

$$p^{(k+1)} = \begin{cases} p^{(k)} + d^{(k)}, & \text{if } r_k > p_0 \\ p^{(k)}, & \text{else} \end{cases} \quad (4-38)$$

- (4) 计算

$$a_{k+1} = \begin{cases} 4ak, & \text{if } r_k < m_1 \\ a_k, & \text{if } r_k \in [m_1, m_2] \\ \max(\frac{a_k}{4}, m'), & \text{else} \end{cases} \quad (4-39)$$

- (5) 另 $k = k+1$, 转到步骤 (2), 处理直到循环结束。

式(4-39)中 m' 是参数因子 a_{k+1} 的下界, 作用是防止迭代靠近最优解时试探步长过大。

4.5.3.3 基于 EM 算法的参数优化

EM (Expectation Maximization, 期望方差最大) 算法是 Dempster 等在 1977 年提出的用于高斯混合密度参数估计的算法^[152]。高斯概率密度函数为:

$$f(x; \sigma, \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \quad (4-40)$$

用 EM 算法分解高斯波形, 原始公式为:

$$Q_{ij} = \frac{p_j f_j(x_i)}{\sum_{j=1}^k p_j f_j(x_i)} \quad (4-41)$$

$$p_j = \frac{\sum_{i=1}^n Q_{ij}}{n} \quad (4-42)$$

$$\mu_j = \frac{\sum_{i=1}^n Q_{ij} x_i}{p_j \times n} \quad (4-43)$$

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n Q_{ij}(i - \mu_j)^2}{p_j \times n}} \quad (4-44)$$

由于真实的雷达数据是有反射强度（振幅）的，因此对上述公式稍加改造更为合理，即加上回波强度，公式变为：

$$Q_{ij} = \frac{p_j f_j(i)}{\sum_{j=1}^k p_j f_j(i)} \quad (4-45)$$

$$p_j = \frac{\sum_{i=1}^n y_i Q_{ij}}{n \times \sum_{i=1}^n y_i} \quad (4-46)$$

$$\mu_j = \frac{\sum_{i=1}^n y_i Q_{ij} i}{p_j \times n \times \sum_{i=1}^n y_i} \quad (4-47)$$

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n y_i Q_{ij}(i - \mu_j)^2}{p_j \times n \times \sum_{i=1}^n y_i}} \quad (4-48)$$

式中 n 是波形中采样的数量，也就是参与计算的点的个数， y_i 是当前点的回波强度， p_j 是波形 j 出现的概率，初值可以用波形的振幅比值来代替，所有波形出现的概率之和为 1，即 $\sum_{j=1}^k p_j = 1$ ； Q_{ij} 表示点 i 属于波形 j 的概率。由于初始值的定义并不是 p_j ， μ_j ， σ_j 的最优值，因此需要迭代求解得到最优值，实际处理中可设置前后两次循环高斯波形位置 $\mu^{(k)}$ 和 $\mu^{(k+1)}$ 差异小于阈值作为结束条件。

4.5.4 反卷积法

如前文所述，激光回波波形是激光发射脉冲与地物后向散射函数的卷积，表达式如式(4-23)所示，进一步简化可书写为：

$$P(t) = R(t) * P_\delta(t) + N(t) \quad (4-49)$$

$P(t)$ 为接收能量， $R(t)$ 为系统发射脉冲能量， $P_\delta(t)$ 为地物后向散射函数， $N(t)$ 为噪声。

如果不考虑噪声的影响，地物后向散射函数 $R(t)$ 可以在频率域中用简单的除运算计算得到。然而实际噪声难以避免，简单的反卷积操作会产生较大的误差，需要鲁棒性高的反卷积算法。RL 算法（Richardson-Lucy）是一种迭代非线性反卷积算法，被广泛用于图像复原领域。假设图像符合泊松分布，基于贝叶斯理论对图像进行最大似然估计，获得较为清晰的图像^{[96]-[97]}。本文将 RL 算法引入激光回波波形处理中，把回波波形看做是 $1 \times N$ 维，第 i 次循环表示为：

$$P_\delta^{i+1}(t) = P_\delta^i(t) \cdot \left(\hat{R}(t) * \frac{P(t)}{R(t) * P_\delta^i(t)} \right) \quad (4-50)$$

式中, $P_{\delta}^{i+1}(t)$ 是第 i 次循环估计的地物后向散射函数, $\hat{R}(t)$ 是翻转后的发射脉冲, 每次循环的残差表示为:

$$r^i(t) = P(t) - R(t) * P_{\delta}^i(t) \quad (4-51)$$

当残差小于阈值, 或者循环大于指定次数时, 停止迭代得到 RL 反卷积回波波形。

RL 反卷积处理后的回波数据在波形上表现为波峰变大、波宽变窄, 有利于实现多层回波分离, 为识别浅水区水面和水底回波提供基础。

4.6 激光回波水陆分类

水陆分类是 ALB 数据处理中基础工作, 陆地激光点坐标可以由激光斜距直接计算, 水下时还需要根据入射角度进行折射改正。当前主要有三种思路处理激光点水陆分类:

(1) 在激光接收设备中增加拉曼 (Raman) 波段。拉曼散射指光波在被散射后频率发生变化的现象, 如 532 nm 绿波段和水作用后的拉曼信号的波峰中心位于 647 nm。由于拉曼信号产生于光同水体的相互作用, 来源明确, 因此可以用来识别激光回波水陆类别^{[76], [100]}。

(2) 基于辅助信息完成水陆分类。辅助信息包括已有的遥感影像、数字表面模型、不规则三角网、0 m 等高线等。多光谱遥感影像使用近红外波段容易实现水陆分类, 将激光束按照几何模型解算三维坐标, 展到二维平面的遥感影像底图上就能判断点云水陆类别。用 0m 线必须考虑到潮汐的影响, 同时可能将陆地上低于 0 m 部分也划分为水体^[153]。

(3) 基于激光回波自身特征实现水陆分类。陆地激光通常是单波段 (近红波段, 如 1064 nm 或 1550 nm)、高密度 (常大于 $1 \text{ pts} / \text{m}^2$), 许多研究都采用激光数据自身特征进行地物分类, 这些特征包括回波强度、点密度、高程、三维分布等。首先用样本点训练支持向量机 (Support Vector Machine, SVM), 然后用训练好的 SVM 预测剩余激光点的类别属性。

上述三种方法中, Raman 法需要在硬件设计阶段增加接收通道, 而目前市场上有 Raman 通道的只有 Optech 公司稍早的 SHOAL-1000T、SHOAL-3000^[100], 其他的最新主流设备如 Hawk Eye III^[154]、LADS MK III 和 CZMIL 等都没有装配 Raman 波段, 本文采用的 LADM-II 设备也没有 Raman 波段。此外, 虽然多数 ALB 系统都能采集多光谱遥感影像, 但通常为可选模块, 因此基于激光回波自身特征实现水陆类别划分更有意义。

4.6.1 特征类型

结合双频激光雷达回波数据的特点, 本文重点关注全波形数据的波形特征和激光点云空间结构特征。

波形特征主要指脉冲振幅和脉冲半宽, a_1 、 a_2 、 a_3 分别表示 CH1、CH2 和 CH3 的振幅, σ_1 、 σ_2 、 σ_3 为脉冲半宽。首先, 近红外波段激光在水中大部分能量被吸收, 反射的回波强度通常要比在陆地上弱, 因此 a_1 有希望区分水陆类别; 其次, ALB 与传统陆地激光

的差别在于采用能穿透水体绿激光, 由于激光在水中传播会脉冲展宽, 因此自然考虑到用 CH2 和 CH3 的脉冲半宽 σ_2 、 σ_3 来区分水陆。

在传统陆地激光分类中, 激光点云的空间结构特征有利于区分水陆类别^[84]。以当前目标点为中心, 用固定距离在三维空间搜索邻域点, 典型的空间结构特征包括:

- 粗糙度 R , 定义为局部点集的高程标准差。水面可近似视为平面, 用 CH1 探测出的水面点应该高程变化不大, 粗糙度值小。与此同时, 陆地上相对平坦的区域(道路、沙滩等)也会表现出小粗糙度, 因此可能降低该指标的水陆区分能力。
- 点密度 D , 用目标点邻域范围内激光点的总数来表示。该指标同样基于 CH1 来计算, 原因在于: (1) 近红外波段在水体反射回的能量弱, 即使被记录到也不一定能准确识别; (2) 镜面反射导致部分光束无法返回接收视场。这两点使得水体部分的近红外激光点密度低于陆地, 因此点密度 D 具备一定的水陆区分能力。
- 特征值 λ , 基于邻域三维点云的相关矩阵计算得到。相关矩阵表示为:

$$M = \begin{pmatrix} \tilde{m}_{200} & \tilde{m}_{110} & \tilde{m}_{101} \\ \tilde{m}_{110} & \tilde{m}_{020} & \tilde{m}_{011} \\ \tilde{m}_{101} & \tilde{m}_{011} & \tilde{m}_{002} \end{pmatrix} \quad (4-52)$$

$$\tilde{m}_{ijk} = \frac{\sum_{l=1}^N (x_l - \bar{x})^i (y_l - \bar{y})^j (z_l - \bar{z})^k}{R^{i+j+k} N} \quad (4-53)$$

计算矩阵 M 的特征值, 按从大到小顺序记为 λ_1 、 λ_2 和 λ_3 。当激光点密度较大时, 特征值能较好的区分平面结构和立体结构, 例如, 2 个较大的特征值常对应于局部平面结构, 3 个同一量级的特征值代表立体结构^{[155]-[156]}。本文选择在陆地激光分类中有很强二维三维区分能力的特征 $S(S = \lambda_3 / \lambda_1)$, 检验其区分水陆类别的能力。

4.6.2 特征选择

上述特征参数虽然理论上都具备一定的水陆区分能力, 但辨别力有大有小, 同时各参数之间可能存在相关性, 需要进行特征选择, 从全部备选特征参数中挑选显著特征, 以降低参数相关程度, 提高水陆分类精度。采用以下两种方法综合开展特征选择:

(1) F-score 法, 这是一种用来衡量两组实数区分度的指标, 需要计算每个特征参数的 F-score 数值大小, 数值越大, 对应特征的区分力越强^[157]。该指标定义为:

$$F(i) = \frac{(\bar{x}_i^{(+)} - \bar{x}_i)^2 + (\bar{x}_i^{(-)} - \bar{x}_i)^2}{\frac{1}{n_+ - 1} \sum_{k=1}^{n_+} (x_{k,i}^{(+)} - \bar{x}_i^{(+)})^2 + \frac{1}{n_- - 1} \sum_{k=1}^{n_-} (x_{k,i}^{(-)} - \bar{x}_i^{(-)})^2} \quad (4-54)$$

上式中假设特征 i 的数据被划分为正、负两类, 个数分别为 n_+ 和 n_- , $\bar{x}_i$ 、 $\bar{x}_i^{(+)}$ 和 $\bar{x}_i^{(-)}$ 分别是整体、正类和负类的均值, $x_{k,i}^{(+)}$ 是正类中第 k 个值, $x_{k,i}^{(-)}$ 是负类中第 k 个值。

(2) SVM 递归特征删除法 (SVM recursive feature elimination, SVM-RFM), SVM 是一种监督分类器 (见 4.6.3 节), SVM-RFM 首先用所有 d 个特征进行分类, 逐步删除某单个特征, 直到剩下 r 个特征 ($r < d$), 这 r 个特征使得分类精度最高。不同于 F-score 法, SVM-RFM 仅能得到各个特征区分能力大小排序, 而不能得到定量评价数值。

4.6.3 训练与分类

SVM 源于统计学习理论, 根据结构化最小的原则, 考虑经验风险与置信范围, 通过寻找最优超平面作为判别函数, 实现不同类别的划分, 其本质是一种处理两类问题的线性分类器。设训练样本集 $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$, $y \in \{-1, +1\}$, SVM 将广义最优分类面的求解表示为二次规划问题:

$$\begin{aligned} \min_{w, b, \xi} \quad & \frac{1}{2} w^T w + C \sum_{k=1}^n \xi_k \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} y_k (w^T \phi(x_k) + b) \geq 1 - \xi_k, & k = 1, 2, \dots, n \\ \xi_k \geq 0, \end{cases} \end{aligned} \quad (4-55)$$

w 为变换参数, b 是平移向量, ξ_k 为松弛变量, $\xi_k \geq 0$, C 为规则化系数, 目的是平衡算法的复杂度与精度。对任何测试实例数据而言, 判别函数为:

$$f(x) = \text{sgn}(w^T \phi(x) + b) \quad (4-56)$$

实际上, 只需要核函数来训练 SVM, 最常用的是径向基核函数 (Radial Basis Function, RBF), 其形式为:

$$k(x, x') = \exp(-\gamma \|x - x'\|^2) \quad (4-57)$$

式中 γ 为核函数参数, 用于控制核函数宽度, 由 RBF 构造 SVM 的判别函数为:

$$f(x) = \text{sgn} \left\{ \sum_{x_i \in SV} \alpha_i y_i \exp(-\gamma \|x - x'\|^2) + b \right\} \quad (4-58)$$

本文采用这种 RBF 构造的 SVM 分类器, 用于特征选择和激光回波水陆分类。

4.6.4 激光回波水陆分类实验

(1) 实验数据

用作实验的激光雷达测深数据由 LADM-II (实验型) 采集, 实验地点在三亚市蜈支洲岛, 采集时间为 2015 年 12 月 15 日。该实验型设备的激光重频比定型产品要低, 为 1 kHz, 在飞机飞行高度 400 m, 速度 135 km/h 的条件下, 地面激光点密度约为 $0.12 \text{ pts}/m^2$ 。

蜈支洲岛测区水下为沙质底质, 底部反射率大于 15%, 水质清澈, 透明度高, 这些条件为获取高质量的激光回波信号奠定了基础, 实际采集的回波数据反差明显, 质量较高。

不足的地方是在采集作业中发生了 GPS 失锁现象, GPS 数据中断了大约半小时, 同时飞行采用直升机平台, 并未严格按照航线设计飞行, 导致采集的数据没有完全覆盖测区。

如图 4.18 所示, 本文挑选了 5 个激光条带数据用来验证本节提出的分类算法, 编号分别为 01-117、49-117、344、710、075。这些数据中, 01-117、344 和 075 都包含了大量的水体和陆地点云, 710 数据绝大部分是水体, 49-117 靠近海岛近岸, 主要是浅水区域。上述条带数据包含了陆地、浅水、深水, 各条带水陆点云的比例也差别较大, 有助于说明分类算法的适应性。

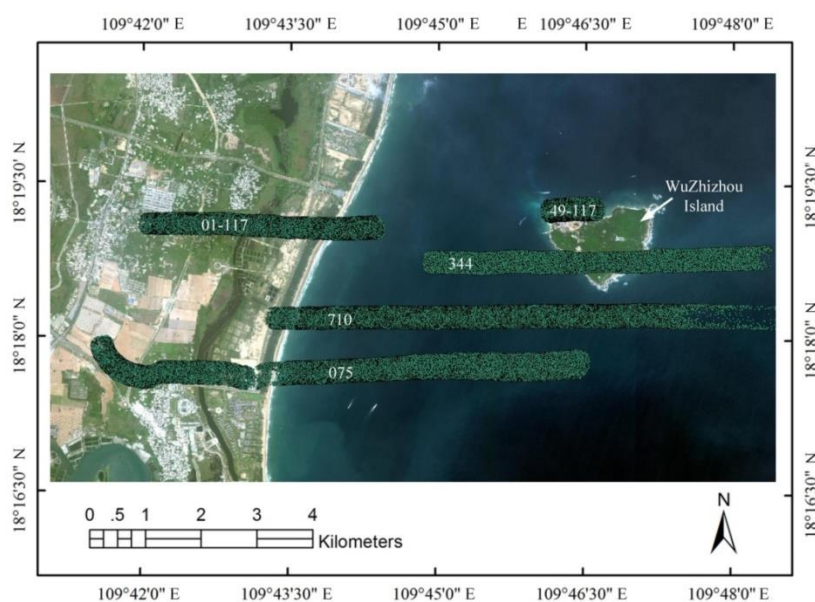


图 4.18 激光雷达测深条带数据地理位置示意图

(2) 实验过程

通过上文的讨论, 选择 $\{a_1, a_2, a_3, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_{2+3}, R, D, S\}$ 作为备选特征参数, a_2 、 a_3 分别是浅水、深水波段的振幅, σ_{2+3} 是浅水和深水波段的波形半宽之和。首先用条带数据 344, 基于高斯分解法计算每个脉冲回波对应的波形特征参数 $\{a_1, a_2, a_3, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_{2+3}\}$, 如果该脉冲对应多个回波, 则计算多个高斯波形特征参数的和; 随后用每个脉冲首次回波的位置计算出激光在空气中传播的斜距, 基于几何模型得到三维点云, 此时三维点云仅有水面点而不包含水下信息, 利用该三维点云可计算每个脉冲对应的空间结构特征 $\{R, D, S\}$; 再计算各个指标的 F-score, 结合 SVM-RFM 进行特征优选, 选择显著特征参数; 最后用样本数据的优选参数值, 训练 SVM 模型, 对目标数据进行类别预测。

(3) 实验结果

使用条带 344 计算备选特征参数的结果如图 4.19 所示, 为了方便对比分析, 对各参数进行了归一化处理。图中第一行是在遥感影像辅助下划分的真实水陆类别, 红色为陆地, 蓝色为水体。从图中可以看出: ① a_1 、 σ_1 的计算结果区分度高, 与真实类别较为接近; ② a_2 分辨率较弱, a_3 几乎没有任何水陆分别能力; ③ σ_2 值较大的红色部分主要在中间浅绿色

的两侧，对应于遥感影像上浅水区域，因此若单独用 σ_2 无法很好的区分水体和陆地；④ σ_3 和 $\sigma_2 + \sigma_3$ 都表现出很好的水陆区分能力；⑤点密度 D 明显优于粗糙度 R 和结构指标 S ，后两个指标在陆地上部分区域显示红色，对比后发现是陆地上起伏较大的区域，而陆地上较为平坦部分和水体的区别不大。

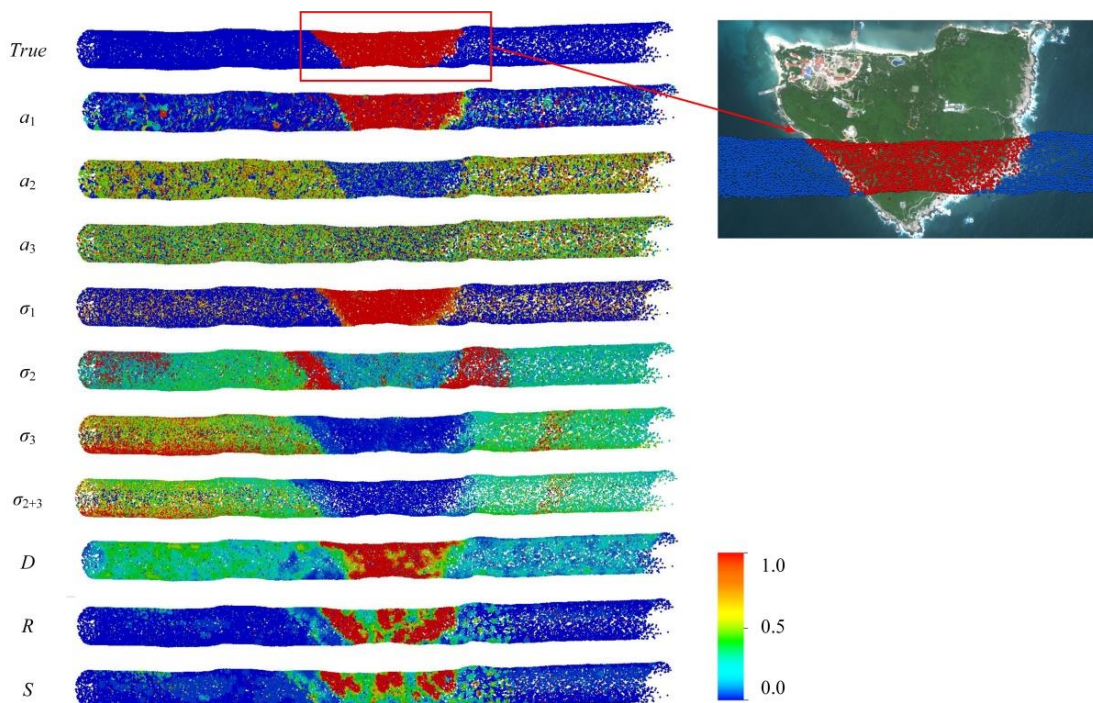


图 4.19 备选特征参数值归一化显示效果

在真实水陆类别中选择了一部分点作为样本点，计算各特征参数的定量评价指标 F-score，结果见图 4.20。图中蓝色条块是数据 344 的解算结果，黄色是 5 个条带数据计算结果的平均值。可以看出，集合 $\{a_1, \sigma_1, \sigma_3, \sigma_{2+3}, D\}$ 的 F-score 得分明显高于其他特征，是潜在的优选参数集。

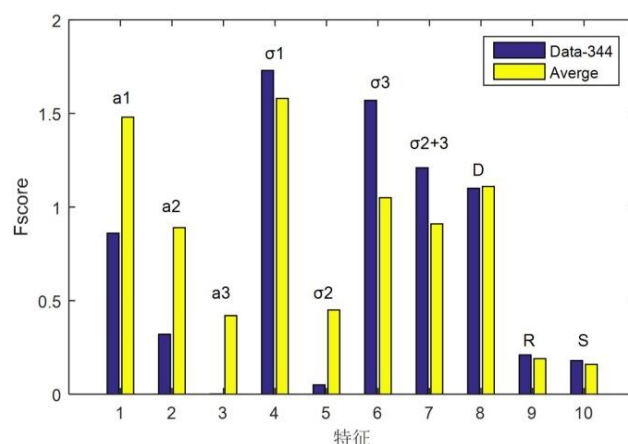


图 4.20 备选特征参数的 F-score

为进一步验证各指标的水陆区分能力，这里将每个指标单独带入 SVM，观察单独指标时 SVM 的分类精度，结果见表 4-2 和图 4.21。备选特征按分类辨别力从大到小排序结果

为 $\{D, a_1, \sigma_1, \sigma_{2+3}, \sigma_3, \sigma_2, a_2, R, a_3, S\}$, SVM-RFM 法处理后得到相同的排序结果。从表 4-2 可以看出, 集合 $\{D, a_1, \sigma_1, \sigma_2 + \sigma_3, \sigma_3\}$ 中每一个特征识别水陆类别的精度都优于 90%。对数据 344、075、710 和 01-117 而言, $\{D, a_1, \sigma_1, \sigma_{2+3}, \sigma_3\}$ 表现很好。数据 49-117 较为特殊, $\{\sigma_1, \sigma_{2+3}, \sigma_3\}$ 中每个特征的分类精度都低于 87%, 但 $\{a_1\}D$ 仍能获得优于 90% 的分类结果。总的来说, 集合 $\{D, a_1, \sigma_1, \sigma_2 + \sigma_3, \sigma_3\}$ 每个特征都具有很好的水陆区分能力。

表 4-2 SVM 采用单独特征参数的分类精度 (单位: %)

数据\指标	a_1	a_2	a_3	σ_1	σ_2	σ_3	σ_{2+3}	D	R	S
344	92.4	92.6	68.3	93.8	78.8	95.0	95.5	89.8	76.6	77.3
075	94.7	72.6	76.6	93.0	90.8	97.7	98.8	95.3	79.1	32.0
710	99.0	95.1	95.3	97.6	95.2	98.5	98.4	98.9	96.7	93.2
01-117	88.3	87.2	88.0	90.0	93.5	91.0	92.6	91.5	85.3	85.3
49-117	90.1	67.5	76.1	86.9	79.1	76.2	75.1	90.3	69.9	52.6
平均	92.9	82.9	80.8	92.4	87.5	91.7	92.3	93.2	81.5	68.2

单个特征适当的组合可以提高分类精度, 但需要挑选相关性低的组合形式。参数 σ_{2+3} 和 σ_3 的实际计算结果比较接近, σ_{2+3} 具备 σ_3 的表现特征, 同时在增加了在浅水区的区分能力, 因此后面不考虑参数 σ_3 。将集合 $\{D, a_1, \sigma_1, \sigma_{2+3}\}$ 各元素以各种组合形式参与 SVM 分类, 处理结果见表 4-3 和图 4.21。可以看出: 组合 $\{\sigma_{2+3}, D\}$ 表现最好, 总体分类精度为 96.5%; 包含所有元素的组合 $\{a_1, \sigma_1, \sigma_{2+3}, D\}$ 表现最差, 精度为 87.6%。此外, 特征组合的分类精度的确比单个特征的精度高出 2%-3%。图 4.22 是 SVM 采用特征 $\{\sigma_{2+3}, D\}$ 的分类效果, 可以看出水陆类别基本上正确, 仅在浅水区存在少量的错分。

表 4-3 SVM 采用组合特征参数的分类精度 (单位: %)

特征组合形式	a_1 σ_1	a_1 σ_{2+3}	a_1 D	σ_1 σ_{2+3}	σ_1 D	σ_{2+3} D	a_1 σ_1 σ_{2+3}	a_1 σ_{2+3} D	σ_1 σ_{2+3} D	a_1 σ_1 σ_{2+3} D
图中的标号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
344	95.1	96.3	90.1	98.2	96.4	97.9	88.0	84.8	97.5	84.0
075	96.3	95.6	94.2	99.4	96.9	99.2	94.7	82.8	99.0	81.2
710	99.0	98.4	97.7	94.7	99.4	99.1	98.24	94.7	94.7	95.8
01-117	92.2	94.4	92.4	96.1	93.9	96.2	94.35	93.6	96.4	93.1
49-117	91.2	88.3	89.1	87.9	91.2	90.2	88.4	85.1	90.1	84.0
平均	94.8	94.6	92.7	95.3	95.6	96.5	92.7	88.2	95.5	87.6

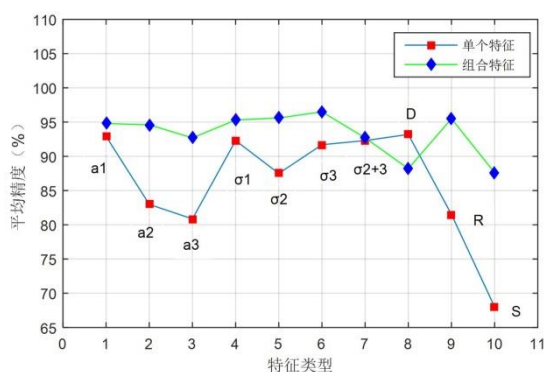


图 4.21 SVM 采用单个特征和组合特征时的分类精度

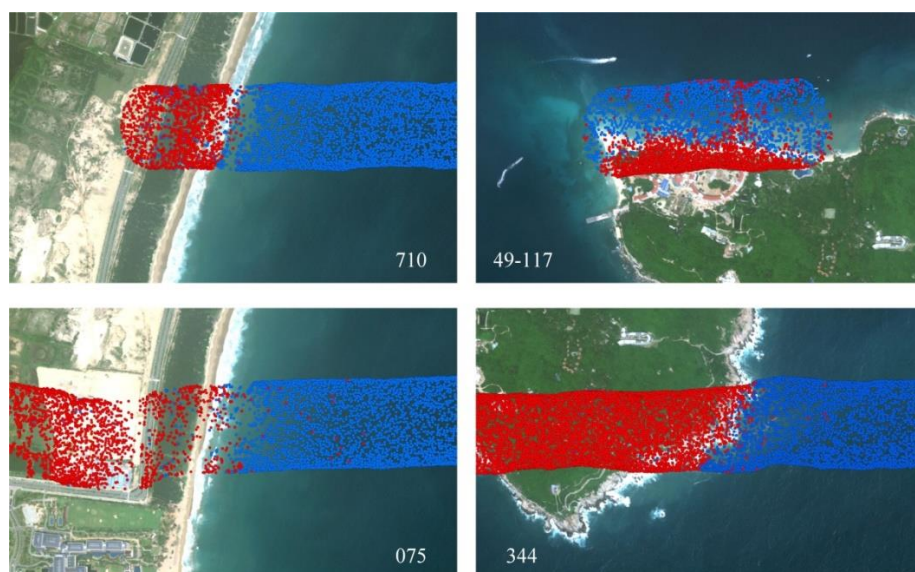


图 4.22 SVM 采用集合 $\{\sigma_{2+3}, D\}$ 的水陆分离结果

4.7 多波段数据联合处理

ALB 回波信号处理的两大难题为：（1）极浅区域光程很短，水面和水底回波信号混杂叠加，难以区分；（2）由于光被海水的吸收和散射，深水区返回的回波强度很弱，常淹没在噪声信号中难以识别。

针对这两个问题，仪器设计、拍摄区域选择和处理算法都至关重要。

在仪器设计方面，激光设备的发射功率、激光束发散角、接收器尺寸等都直接影响回波信号的强度和形状，需要在设计阶段以波形探测为核心目标，综合考虑光源安全、数据量大小等因素进行最优化设计。以 CZMIL 为例，其接收镜被划分为 7 个小视场，用来提高浅水区的信号分辨力。

拍摄区域选择方面，ALB 系统面临的主要挑战是水体浑浊度和底部反射率。仍以 CZMIL 为例，该系统给出的测深能力估计经验公式为 $K_d \times D_{\max} = 3.45$ （底部反射率为 15% 的条件下），当漫反射系数 $K_d = 0.069$ 时，最大测深值 $D_{\max} = 50 \text{ m}$ ，然而实际中很多水域

的浑浊度高,例如我国连云港近岸的 K_d 常年大于 3.0,此时该设备几乎探测不到水下目标,因此使用激光雷达测深时要综合考虑测区的水质和底质情况,合理选择拍摄区域。

在波形处理算法方面,上文描述的高斯分解、反卷积等方法是波形分析有力工具,需要针对不同波形选择合理的处理方案。下面首先截取有效波形数据,随后将激光回波分类为浅水和深水,再综合使用双波段数据,采用不同的算法处理浅水和深水波形,最终得到水下斜距并带入前文的几何结构模型构建三维激光点云。

4.7.1 有效数据截取

激光接收器采用全波形量化技术,以很小的间隔记录整个脉冲传播路径中返回的光能,最终的回波信号包含了很多与测深无关的波形信息,波形处理前需要截取有效数据。如图 4.23 所示,激光器同时刻发射近红和绿激光 2 个脉冲,用 3 个通道接收,全波形采样次数为 6500 次,采样间隔为 1 ns (对应空中距离为 15 cm)。左侧为全程波形,最开始(X 轴 620 ns 附近)各波段都接收到强烈的回波信号,主要是由激光发射器外的玻璃罩反射所致;随后浅水通道在 1000-4000 ns 持续记录到空中背景光噪声,但深水通道在此段并没有感应到强回波信号;深水通道直到 4450 ns 附近才记录到强回波,此时浅水通道(绿色波形)、水面通道(红色波形)也记录到回波,表明该时刻对应真正的水面位置;在右图中浅水通道在 4300-4450 ns 段一直都有回波信号,但这些信号与测深无关,该图中有效范围大约是 4450-4550 ns。

经过大量的观察,发现 LADM-II 采集的所有回波数据都具备以下特征:浅水通道在水面位置以前的波形都包含大量背景噪声,深水通道中几乎无影响,并且深水通道水面位置对应的时刻波形振幅变化明显,在几个纳秒内从零增至上万。

光传播的距离等于光速乘以往返时间的一半,即 $L = 0.5 \times (t_{p1} - t_{p2}) \times c$,激光在空中和水体的速度分别取 3.0×10^8 m/s 和 2.254×10^8 m/s, t_{p1} 、 t_{p2} 表示前后波峰对应的时刻,因此在空中 100 ns 对应 15 m,水体中 100 ns 对应 11.27 m。

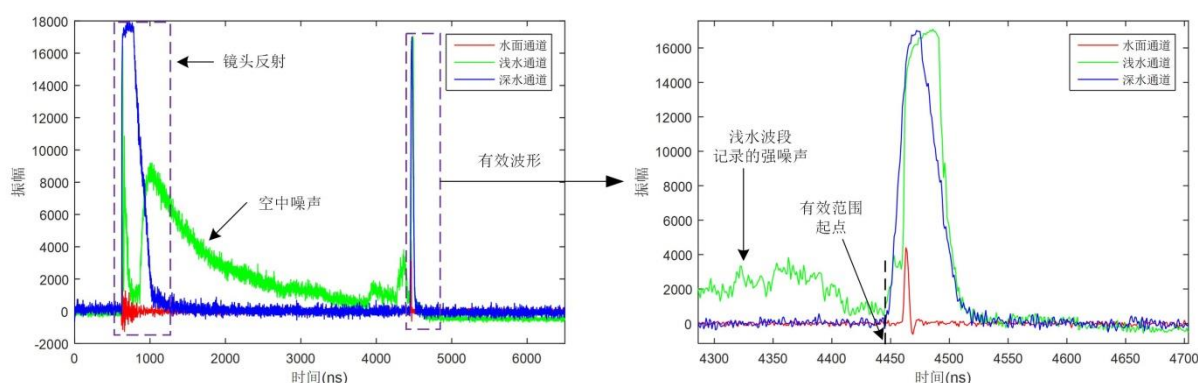


图 4.23 有效波形数据截取示意图

为了截取有效数据段,可以用深水通道探测的水面位置作为起点,往后记录固定长度作为有效波形。水面位置的大概时刻可以由该脉冲对应的 GPS 高度和入射角度信息来估算,

假设目标脉冲对应时刻的 GPS 大地高为 438 m，入射角度 14° ，空中斜距约为 $451\text{m} \approx 438 / \cos(14^\circ)$ ，按照 1ns 对应 15 cm 的距离关系，可知道 451m 大约对应 3006 ns，从光束起点（假设在 1444ns）向后推 3006 ns，得到大致的水面位置在 4450 ns 附近，在该位置附近搜索振幅突变对应时刻作为有效波形的起点。总共截取的数据长度可以按水深大小进行估算，50 m 水深大约对应 443 ns，适当放宽可以保证截取到有效波形，本文后续处理时共截取 700 ns 宽的有效波形数据。

4.7.2 浅水与深水回波分类

浅水和深水回波波形差异很大，为了研制更有针对性的水深提取算法，首先将水体激光脉冲划分为浅水（0-3 m）和深水（>3 m）两大类。本文 4.6 节对激光回波波形进行了水陆类别划分，能准确识别出水体波形，然而 4.6 节得到的特征参数只能用作区分水体和陆地，无法进一步区分浅水和深水。

本文提出一种基于深水波段 CH3 振幅标准差判断水体深浅的方法。如图 4.24 所示，蓝色曲线是 CH3 在浅水位置的一个波形，褐色曲线是 CH3 的一个深水区波形，由于深度的限制，浅水区 CH3 的有效回波也仅在 (T_0, T_1) 范围内， (T_1, T_2) 区间几乎不存在有效回波，而深水区 CH3 有效回波在时间轴上更宽，在 (T_1, T_2) 区间也存在明显的波形起伏，可以此为依据设计算法区别，本文采用的判断准则为：

$$\begin{cases} \text{if } \text{std}(\text{CH3}(T_1 : T_2)) > T, & \text{deep} \\ \text{else,} & \text{shallow} \end{cases} \quad (4-59)$$

式中， T_0 和 T_2 分别是有效波形的起点和终点时刻， T_1 为判断水体深浅的阈值时刻， T 表示振幅标准差阈值。

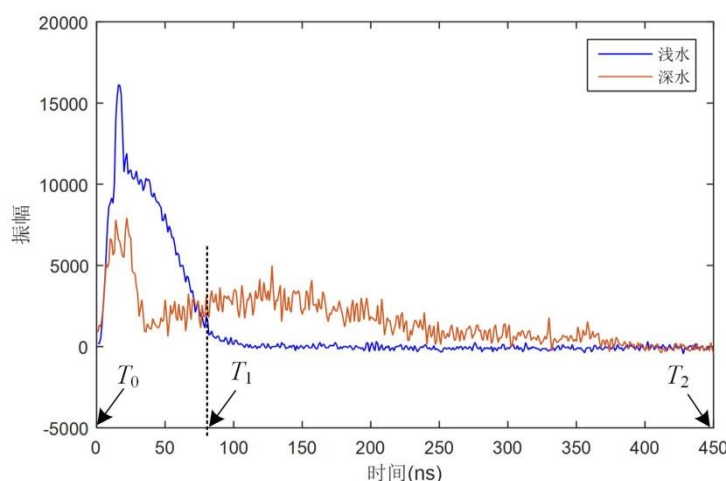


图 4.24 基于 CH3 通道振幅标准差判断水体深浅示意图

仍然采用 4.6.4 节的实验数据，利用 CH3 振幅标准差区分浅水和深水回波，处理结果见图 4.25。从目视效果来看，该方法能较好的区分浅水和深水，误判率小，能够达到预定的分类目的。

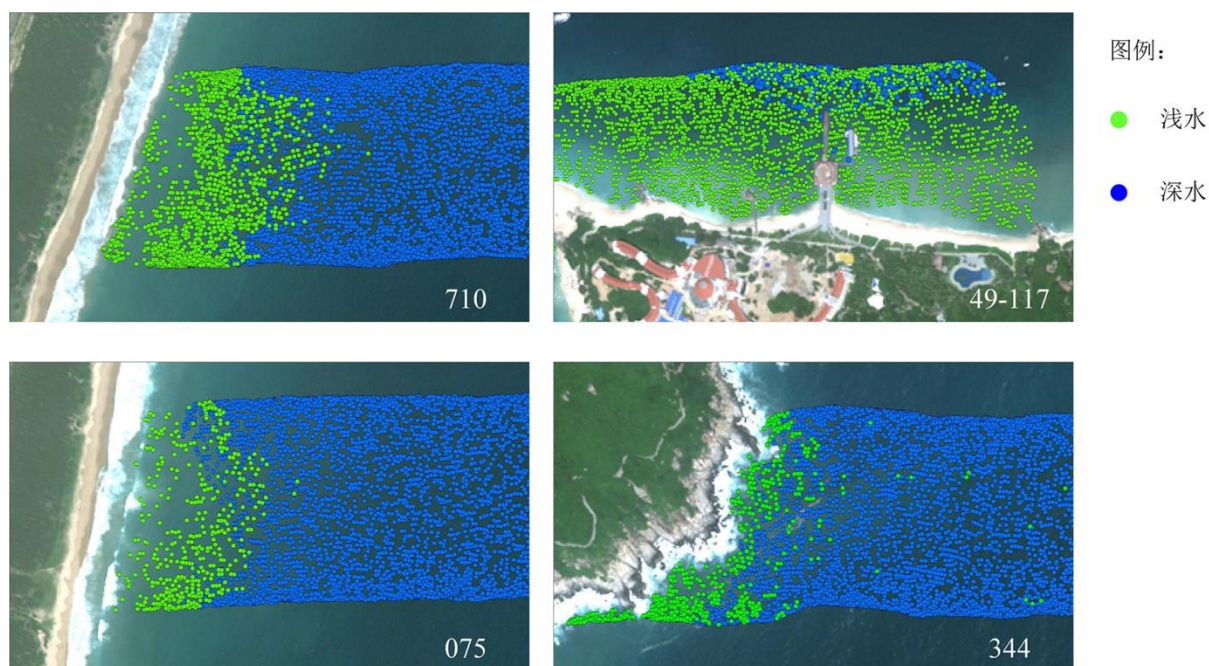


图 4.25 深/浅水激光脉冲分类结果图

4.7.3 水面与水底回波位置探测

图 4.26 是从实测数据（4.6.4 节中的条带 075 数据）中挑选出的水深为 2 m、10 m、15 m、20 m 和 25 m 处对应的回波波形。

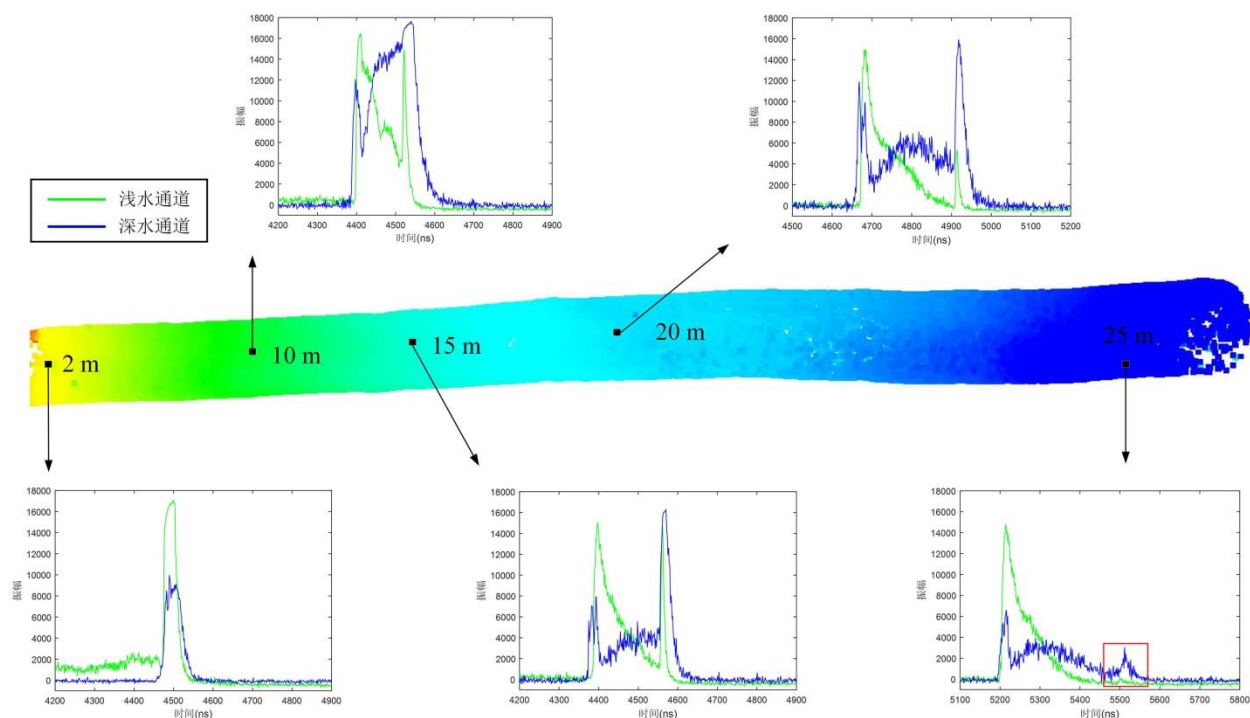


图 4.26 不同水深波形形状示意图

分析上图可以看出：

(1) 在 2 m 浅水区存在严重的信号叠加现象，无论是浅水通道还是深水通道采集的波形都没有明显的水面水底双波峰；

(2) 3-20 m 水深范围的激光回波在浅水通道和深水通道都有明显的双/多波峰, 例如图中的 10 m、15 m 和 20 m, 并且水面/水底对应的波峰在浅水通道和深水通道中的位置一致性较好;

(3) 在 20 m 以深的范围, 水底回波在浅水通道表现为微弱信号 (红色方框内), 几乎淹没在噪声中, 而深水通道的仍然有明显波峰。

下面采用不同的算法和策略处理浅水与深水回波。

4.7.3.1 浅水回波波峰探测

在浅水区域, 绿激光的回波波形并不会表现出两个明显的水面水底波峰, 而常常表现为一个包含了水面和水底组分的更宽的单波峰 (参考图 4.26 中 2 m 波形的绿色曲线以及如图 4.27(a) 中绿色曲线)。解决此类问题的一种方法是采用反卷积滤波 (4.5.4 节), 经过反卷积滤波后的波形可能表现出两个或多个波峰, 再基于峰值提取算法可确定水面/水底位置。

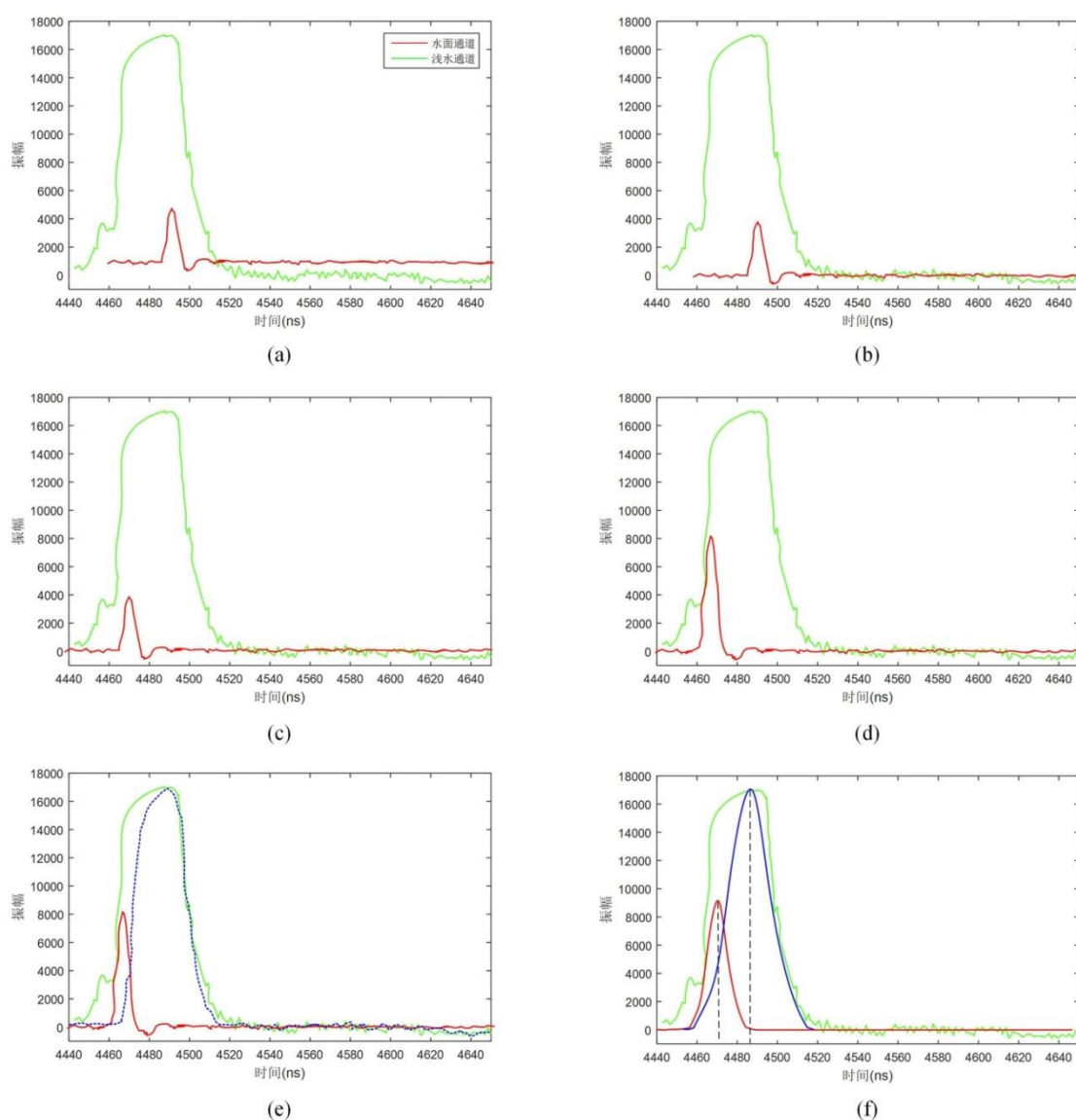


图 4.27 基于水面和浅水通道的浅水水深联合测量算法过程示意图

本文提出一种基于水面和浅水通道联合处理算法,基本思想是利用水面 NIR 通道确定绿激光中的水面分量,再从原始绿激光信号中减去水面分量得到水底分量,最后参数优化求解精确水面/水底位置。算法具体过程如图 4.27 所示,下面按照图中 (a) - (f) 顺序依次说明:

(a) 有效波形截取,按照 4.7.1 节知识截取有效波形;

(b) 振幅平移改正,利用水面通道和浅水通道有效波形的尾部(例如图(a)中的 4600-4640 ns 时间段)计算平均噪声强度,随后将水面 NIR 波形在 Y 轴整体平移,使之与浅水 Green 通道的噪声强度对齐;

(c) 时间平移改正,将 NIR 波形在时间轴上平移一定大小,使 NIR 和 Green 有效波峰的开始时刻相对齐,具体平移大小可参考 NIR 和 Green 波形平滑处理后的二阶导数零点位置(即波形的拐点);

(d) 水面分量拟合,用 NIR 模拟代替 Green 波段的水面分量,实际 NIR 波形的振幅与 Green 波形的水面分量有较大差别,需要将 NIR 的振幅放大或缩小 k 倍,此处利用波形的拐点和最大值一半点分别计算 NIR 和 Green 波形的斜率 k_{NIR} 和 k_{Green} ,最后 NIR 缩放系数 $k = k_{\text{Green}} / k_{\text{NIR}}$;

(e) 水底分量计算,从原始 Green 中减去 NIR 代表的水面回波部分,得到水底回波(图(e)蓝色虚线部分),至此得到了初步的水面和水底回波,按照前文 4.5.3.1 节知识计算水面/水底回波的初始高斯波形参数;

(f) 水面/水底位置精化,将原始 Green 波形看做是两个高斯波形的叠加,从步骤(e)得到水面/水底高斯波初始参数值,再按照非线性最小二乘算法解算最佳高斯参数(见本文 4.5.3 节),得到的高斯均值位置即为水面/水底波峰对应时刻(图(f)中黑色虚线)。

上述算法充分利用了 NIR 通道数据模拟 Green 波形的水面分量,能够在浅水回波中有效分离水面与水底分量,后文将实验验证该算法的合理性。

4.7.3.2 深水回波波峰探测

通过对实测波形的大量观察发现,深水回波可分为三种类别:(1)浅水通道和深水通道都包含明显的水面/水底双波峰,例如图 4.26 中 10 m、15 m 和 20 m 对应的波形;(2)浅水通道表现为单波峰,水底信号十分微弱,而深水通道包含两个或多个波峰;(3)浅水通道和深水通道都表现单波峰,即水底信号在两波段中都没有明显波峰。

不同类别所占的比例与测区和水深条件有关,对 075 条带数据的统计显示,这三种情况在该条带所占比例分别为 76.1%、23.2%、0.7%。机载激光雷达系统的硬件设计和拍摄区域的合理选择能尽量减小类别(3)所占比例,这种无水底回波处的水深值也可以由周围有效数值进行内插,因此本文不考虑类别(3)的处理,仅处理类别(1)、(2)。

本文对深水回波波峰探测的基本思路为:分别处理浅水通道 CH2 和深水通道 CH3 的波形,若 CH2、CH3 都探测出水面/水底位置,则取其平均值作为水深,若 CH2 对水底

探测失败，则使用 CH3 的水面/水底位置计算水深。下面分别论述 CH2 和 CH3 波段的波峰探测方案。

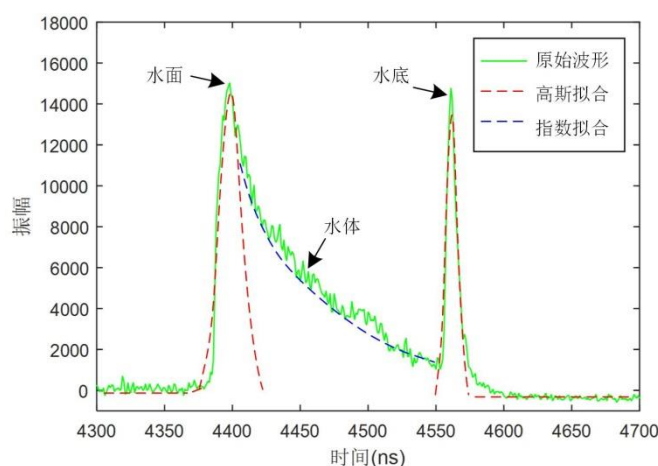


图 4.28 深水区域浅水通道 CH2 回波处理方法

处理浅水通道 CH2 波形数据，首先通过滤波、极值点检测等手段判断该脉冲是否包含水面/水底回波，如果没有明显的水底回波，则此时不处理 CH2 数据，如果有双波峰，则采用高斯加指数的方法探测回波位置。图 4.28 示例了一组典型的具有双波峰的深水 CH2 波形，此时水面和水底回波用高斯函数拟合，水体回波符合指数函数特征，用指数函数拟合，并采用非线性最小二乘求解最佳拟合参数，即：

$$S = \sum_{i=1}^N (y_i - [f_i(a_{\text{surface}}, \mu_{\text{surface}}, \sigma_{\text{surface}}) + f_i(a_{\text{bottom}}, \mu_{\text{bottom}}, \sigma_{\text{bottom}}) + f_i(\beta_{\text{water}})])^2 \quad (4-60)$$

式中 $f(a_{\text{surface}}, \mu_{\text{surface}}, \sigma_{\text{surface}})$ 、 $f(a_{\text{bottom}}, \mu_{\text{bottom}}, \sigma_{\text{bottom}})$ 表示水面和水底对应的高斯函数， $f(\beta_{\text{water}})$ 表示水体对应的指数函数，具体形式为 $f(\beta_{\text{water}}) = \beta^x$ ， x 表示横轴时间。

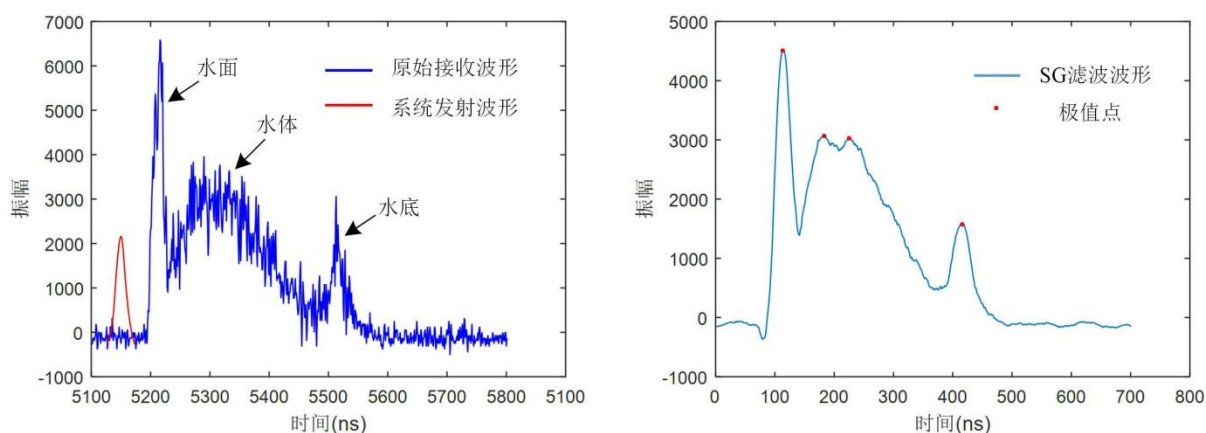


图 4.29 深水区域深水通道 CH3 回波处理方法

与浅水通道 CH2 波形相比，深水通道 CH3 最大差别在于水体回波部分无法用指数函数表达，水体散射曲线表现较为复杂。例如图 4.29 左边的蓝色曲线的中间部分对应于水体

回波,此时有明显的混合高斯分布特征,右图是原始波形经过 SG 滤波并极值检测的结果,此时找到多个初始波峰,可按照本文 4.5.3 节混合高斯分布的知识进行求解,并取第一个和最后一个高斯波均值位置计算水面/水底位置。然而这种特征并不具备普遍性,以图 4.26 中 10 m 和 15 m 对应的蓝色曲线中间水体回波部分为例,此时并不表现高斯函数特性。总结起来,如果对 CH3 有效波形按混合高斯分布求解,有可能造成较大的偏差。

针对 CH3 波段的上述特征,采用平均方差函数(ASDF, Average Square Difference Function)探测波峰位置,该算法的基本思想是给定一个系统脉冲波形,在局部范围内计算系统脉冲与接收脉冲的差值,很小的 ASDF 值表示接收脉冲与系统脉冲很接近,ASDF 曲线中局部最小值对应时刻即为接收脉冲波峰对应时刻。ASDF 函数表示为:

$$R(t) = \sum_{m=1}^N [W_T(m\tau) - W_R(m\tau + t)] \quad (4-61)$$

式中 N 是局部窗口中采样点个数, τ 是采样间隔, W_T 是系统脉冲波形, W_R 是接收波形。

ASDF 相比混合高斯模型而言计算更加简单,处理结果按时间顺序形成 ASDF 曲线,曲线的局部最小值对应原始波形的波峰。此处舍去中间部分,仅提取最左侧和最右侧的局部最小值,作为水面/水底回波位置。

4.7.4 波峰探测及水深测量实验

实验采用的激光点云条带和单波束实测水深值的地理范围如图 4.30 所示。单波束实测水深与 2.4.3 节蜈支洲岛多光谱水深反演采用的数据,时间为 2017 年 5 月 27 日,单波束测线共有 2 条,基本上覆盖了编号为 075 的激光点云条带,测量得到的最小水深 2.56 m,最大水深 27.30 m。由于单波束采集时间与激光点云采集时间不一致,这里通过查询潮汐表将单波束测量值转化为激光点云采集时间对应的水深数据,以便开展精度验证。



图 4.30 水深测量实验的激光点云范围(绿色点)和单波束实测水深(红色点)地理位置

采用 4.7.3 节的方法提取激光回波波形的水面/水底位置, 图 4.31 显示了 5 组不同深度的波形提取结果, 图中 (a) - (e) 分别是图 4.26 中 2 m、10 m、15 m、20 m 和 25 m 波形。从目视效果来看, 处理结果都在明显的波峰处。

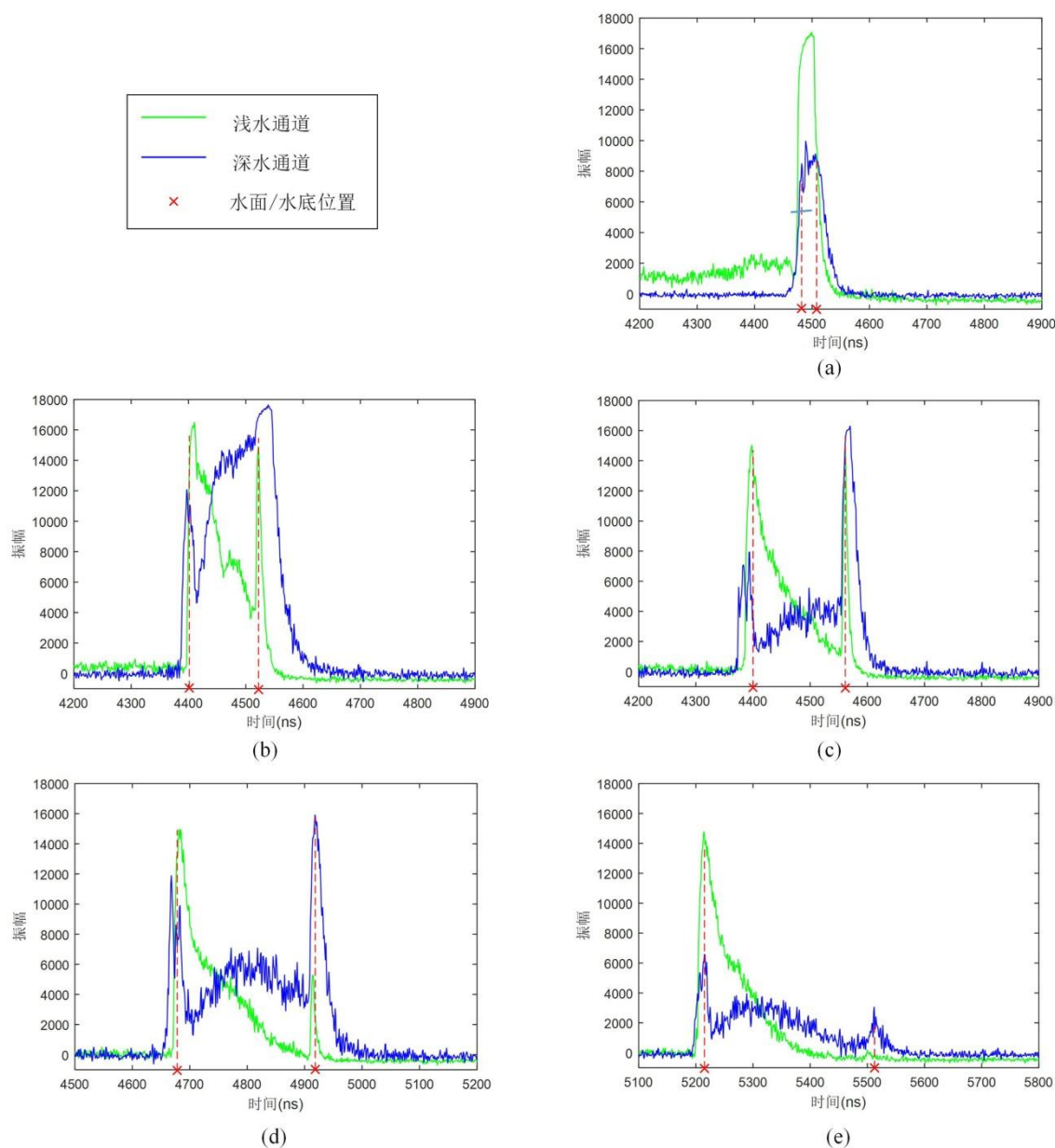


图 4.31 不同深度波形的海面/水底位置提取结果 (a-e 对应图 4.26 中 2m、10m、15m、20m 和 25m 波形)

为了验证本文激光测深几何模型的正确性, 以及波形提取算法的有效性, 采取定性评价和定量评价相结合的方式开展分析。定性评价主要考虑处理结果的激光点云是否地形连续, 是否存在大量、明显的孤立噪点, 定量分析将测深结果与单波束数据进行比较, 统计测深中误差 RMSE, 并且计算点云提取的成功率 S_r 、错误率 F_r 和相关系数 C 。

成功率定义为:

$$S_r = \frac{\text{成功探测到的脉冲个数 (波峰} \geq 2 \text{ 个, 测深误差} < 1 \text{ m)}}{\text{总的脉冲个数}}$$

错误率定义为：

$$F_r = \frac{\text{错误探测到的脉冲个数（波峰} \geq 2 \text{ 个，测深误差} > 1 \text{ m）}}{\text{总的脉冲个数}}$$

定量分析结果见表 4-4 和图 4.32，系统输出的激光点云 RMSE、 S_r 、 F_r 和相关系数 C 分别为 0.23m、72.1%、12.2%和 0.99，系统本身的处理结果已经具备很高的精度。采用本文算法处理回波波形，测深结果在多数指标上都有所提升，如 RMSE 降低到 0.19 m， S_r 提升至 79.3%、 F_r 降低到 5.7%，相关系数两个结果都很高，数值基本不发生变化。从图 4.32 可以看出，本文算法处理结果很好地贴合了单波束测深值，特别是在深水区（>20 m）处比系统输出结果有优势。

表 4-4 激光雷达测深结果定量分析

	RMSE	S_r	F_r	C
系统处理	0.23m	72.1%	12.2%	0.99
本文算法	0.19m	79.3%	5.7%	0.99

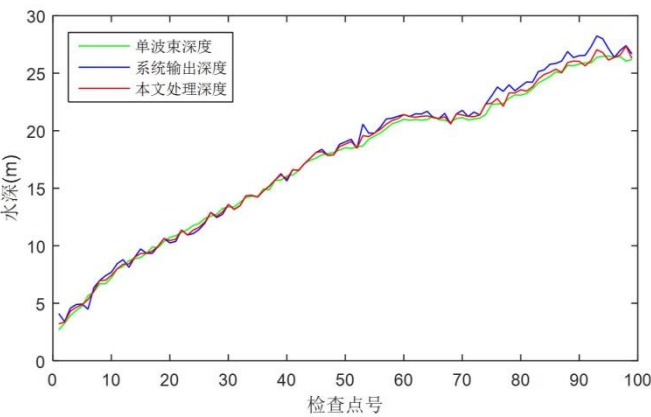


图 4.32 计算水深与单波束水深对比效果

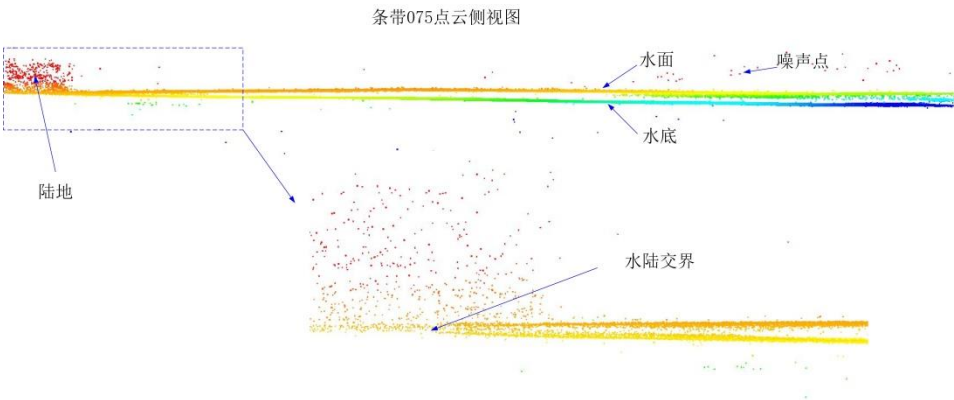


图 4.33 浅水区激光点云三维效果

由于此处的单波束测深值最浅为 2.56 m，因此缺乏对浅水区的定量分析，这里采用目视判读的方法说明本文浅水回波算法的有效性。如图 4.33 所示，在水陆交界的极浅水区域，点云的水面水底分层明显，水底地形过度自然，一定程度上说明了本文算法能有效处理浅

水回波。图中所示包含了部分噪声点，这些噪声点可能是由于波形本身受外界干扰，例如水汽界面上的烟雾、碎浪等可能导致激光强回波，干扰了波形处理算法，造成错误的峰值提取，这部分噪声点可以由点云滤波后处理来判断并剔除，从而获得连续、平滑的激光点云数据。

4.8 本章小结

本章讨论了机载双频激光雷达数据处理方法，首先介绍了机载激光雷达测深的原理，随后对本文数据的采集设计进行了说明，再提出了机载激光雷达测深的数据处理流程，主要包含几何模型构建、激光点云水陆分离、回波波形分析等步骤，随后按照这三个步骤，对技术原理和关键算法进行了详细描述。

几何模型构建方面，各坐标系之间的转换与传统的摄影测量相一致，关键问题是如何求解激光点在传感器坐标系中的坐标。需要指出，实际处理中传感器即坐标系统之间的几何标定对最终点云的精度至关重要，本文采用的坐标系统转换关系是经过严格几何标定后的参数，由于几何标定不是本文讨论的问题，所以前文中并没有强调。

激光点云水陆分类方面，本章基于 SVM 分类器，研究了多个激光特征，包括波形特征和空间几何特征，结论是浅水通道和深水通道的波宽之和，以及水面通道的点密度，是两个显著特征，用该特征集能取得 96.5% 的分类精度。这种基于 SVM 分类的结果虽然精度高，但依赖于样本集，用户必须先输入准确的水陆类别激光特征，对 SVM 分类器进行学习和训练，才能预测待分类点云类别，因此该方法并不利于激光测深数据的全流程自动化处理。国外部分文章采用决策树区分点云水陆类别，同时也在频率域探讨分类问题，这是作者下一步的研究内容。

在回波波形分析方面，本文详细介绍了混合高斯分布及其非线性最小二乘解法，将传统 LM 解法改进为全局 LM 解法，同时引入 EM 算法用来解算激光回波的高斯参数。在分析水体回波波形时，首先依据波形振幅变化情况将其划分为浅水和深水，浅水区域回波波形常表现为单波峰，深水区则表现为多波峰。针对浅水区波形特征，本文提出了利用水面近红通道拟合绿激光的水面回波分量的算法，最终可以从浅水区单波峰的绿激光中探测水面/水底位置，实现浅水测深。此外，针对深水区波形，提出了将浅水通道和深水通道回波数据相结合的处理方案。最后开展水深测量实验，实验结果表明本文的水深探测中误差为 0.19m，水深测量值与单波束实测值的相关系数达到 0.99，达到了较高的处理精度。研究不足在于缺乏浅水区实测数据，无法对浅水区激光算法开展定量评估。实地测量浅水区水深十分困难，可行的方法是退潮后在浅滩上通过 GPS 跑测实现高精度基准数据的获取。收集浅水区高精度实测数据，验证并改进本文的浅水区算法，是下一步工作重点。

第五章 总结与展望

5.1 工作总结

本文针对光学遥感浅海测深的数据处理方法展开研究，核心内容包含卫星多光谱水深反演、卫星立体双介质测量以及机载双频激光雷达测深三部分。主要完成了以下工作：

(1) 在卫星多光谱水深反演方面，文章重点讨论了海洋光学遥感影像预处理方法，样本点检查点数目分布对精度的影响，并系统对比了不同水体条件下多种经验模型的反演精度。实验发现，利用近红外不断在水体被强烈吸收的特性，可以有效消除其他波段上的太阳耀斑现象，从而为水深定量反演奠定基础。对样本点数目的实验说明，水深样本点的个数与分布并不直接决定水深反演精度，几十个样本点足够遥感影像水深反演。此外，通过对多源、多分辨率遥感影像的水深反演对比实验发现，并不是几何分辨率越高越有利于水深反演，II类水体时中等分辨率（10-30 m）比高分辨率（<5 m）可能更加有效。最后通过对全局模型的局部自适应改正，能大幅提高对数比值模型的反演精度。

总体而言，多光谱水深反演受到影像预处理方法、水质条件、反演模型等多种因素的影响，反演精度在条件良好是能优于20%相对误差（部分更高），但影像或测区条件不好时精度较低。

(2) 开展了卫星立体双介质测深的理论分析与实验验证。

本文将传统的航空双介质摄影测量理论推广到卫星双介质测量，推到了双介质测深的近似折射改正模型，并系统阐述了利用卫星立体像对测深的误差源，分析了该技术的可行性。文章提出了完整的双介质测深流程，并采用近景条件下的实验室验证与真实卫星立体数据验证相结合的方式，检验该技术的测深精度。

近景立体像对实验结果说明了近似折射改正的合理性，表明在理想条件下，双介质摄影测量具备很高的测深精度（优于3.5%相对误差）。采用WV-2立体多光谱数据，在西沙甘泉岛和七连屿区域开展双介质测深实验，分别取得了17%和14%相对误差的精度。本文的实验结论表明：卫星立体双介质技术用于远海岛礁周围的水深测量是可行的，测深精度与多光谱反演在同一水平，同时在不需要水深样本点方面具备明显的优势。

(3) 开展了机载双频激光雷达数据处理与精度分析。

机载双频激光雷达是目前唯一能满足制图需求的浅海光学测深手段，在测量效率方面远优于船载声呐技术。本文的主要研究内容是机载激光雷达的几何模型构建与回波波形识别。

文章将数据处理流程划分为几何模型构建、点云水陆分离、回波波形识别三大块。几何模型方面主要完成了激光点在传感器坐标系内部的坐标推导，以及由传感器坐标系到心地固定坐标系的转换。点云水陆分离方面，首先提取了多个激光点特征，包括波形特征

和空间特征,随后进行特征优选,再基于SVM分类器实现水陆类别的划分,分类精度达到96.5%。

回波波形识别主要推导了混合高斯模型的非线性最小二乘解法。针对浅水区域水面水底回波混杂、难以分离的问题,文章提出用水面近红激光回波模拟浅水区水面分量的方法,从而能够在浅水绿激光回波中分离水面和水底信号,实验结果显示该算法处理的点云在浅水区($<3\text{m}$)水面和水底区分明显、地形连续,说明了算法的有效性。此外,针对深水区水底信号微弱的问题,联合运用浅水通道和深水通道回波,提高水深测量的成功率。

单波束声呐数据对激光测深精度的检核结果表明,本文算法测深中误差优于 0.2 m ,完全满足近岸开发活动对水深测量的精度要求。

5.2 下一步研究方向

本文研究了光学影像和机载激光测深的理论及数据处理方法,实验设计都是基于真实数据开展的,测深精度真实可靠,能够为实际的开发活动提供指导,但本文的研究存在诸多不足,表现在:

(1)卫星多光谱反演的实验区多数在 I 类水区,这些区域人类活动少,水体透明度高,得到的反演精度比较高。下一步需要收集更多的 II、III 类水体的实测水深和遥感影像,以便对环境因素和测深精度的关系开展更加系统的分析。

(2)卫星立体双介质采用的是近似折射改正模型,实际条件下光线可能不相交,存在点位关系不确定问题,下一步应该推导更加严密的双介质立体摄影测量折射改正方法。

(3)机载激光雷达在极浅水区域的精度评估问题,由于难以获得实测水深,无法开展定量评估,下一步可以在实验室条件下开展类似的分析,进一步验证浅水测深算法。

(4)光学影像与激光雷达的融合处理问题,虽然激光雷达也是光,但其聚焦度好,能量高,其测量特性与自然光光学影像差别很大,因此二者在理论体系上并不一致。本文仅仅单独的开展了光学影像和激光雷达测深数据处理研究,没有涉及融合测深。相关研究表明,激光雷达具备测量水体参数、底质类别的能力,从而能够与光学影像实现主被动融合式测量,这是作者下一步努力的工作方向。

致 谢

时间转瞬即逝，眨眼间自己就走到了七年军校学习生活的最后一站。在论文即将完成之际，希望对一路来关心帮助我的人表达诚挚的谢意。

首先感谢我的导师朱述龙教授，从七年前进入信息工程大学师从朱教授开始，导师便教导我们要踏踏实实做事，老老实实做人。学习上要求学生们务必严谨细致、一丝不苟，几乎每个学生撰写的论文都是导师多番指导、字斟句酌，这样的历练培养了我对学术问题严肃认真的态度，自身受益匪浅。生活方面朱教授对我们的关怀无微不至，假日期间时刻关心学生的安全，平时里也常常关心爱护，给予我极大的帮助。导师的教育和关爱让我终生受益，我也会以你为榜样，力争上游，永攀学术高峰。

随后特别感谢上海海洋大学邱振戈教授，我博士期间有幸到上海海洋大学交流学习了两年，两年时间里邱教授在学习上给了我很大的帮助，无论是准备实验数据，还是出差参加会议，都得到了上海海洋大学及邱老师的大力支持。此外，邱老师带我认识了很多专业领域的知名学者，拜访了很多实力雄厚的科研机构，大大地开拓了我的视野，增强了自信，在工作、论文等方面，邱老师都不遗余力的给予帮助，在此我对您表示最真诚的谢意。

感谢信息工程大学五院五教的王峰主任，李润生教员以及其他教员，感谢五院二教郝向阳教授、蒋理兴教授、李建胜副教授以及其他各位教员、领导对我的指导和帮助。

感谢上海海洋大学交流学习期间遇到的各位老师和学员，包括沈蔚副教授、何林邦博士、马振林博士、栾奎峰博士、朱卫东博士、李鑫教员、张进教员、曹斌硕士、杨彬硕士等，感谢信大课题组的李润生博士、孟伟灿博士、张斌博士、赵亚鹏硕士、曹帆之硕士、朱永丰硕士、万成浩硕士，谢谢你们在学习期间对我的帮助和支持。

在实验数据收集方面，真诚感谢长江口水文水资源局周丰年局长提供的国外机载激光雷达数据和声呐实测数据，感谢上海精密光学机械研究所贺岩研究员和国家海洋局第二海洋研究所陶邦一老师提供的国产机载激光雷达数据，感谢国家海洋局第三海洋研究所陈本清老师提供的光学卫星影像数据和水深验证数据，这些数据保证了本文实验的顺利开展。

感谢 2014 级全体同学，特别是莫德林博士、薛武博士、李明磊博士等，和优秀的人做同学是一件幸运的事情。

感谢我的父母，你们的期盼永远是我前进的不竭动力，感谢我的两个姐姐，你们总是在我最需要的时候无私的帮助我，最后感谢我的女友苏芮，谢谢你的等待与付出，能够有你的鼓励与支持是我开心的事情。

曹彬才

于二〇一七年十月十二日晚

参考文献

- [1] Nordstrom, G. The Swedish Hydrographic Service on the eve of a new millennium, Integrated coastal zone management [M], Spring Edition, 37-40. 2000.
- [2] Smith W H F, Sandwell D T. Conventional Bathymetry, Bathymetry from Space, and Geodetic Altimetry [J]. Oceanography, 2004, 17(1):8-23.
- [3] 国家海洋局. 2015 年海岛统计调查公报 [EB/OL]. [2017.7.1]. http://www.soa.gov.cn/zwgk/hygb/hdtjdc/201612/t20161227_54241.html
- [4] 蔡锋, 曹超, 周兴华, 等. 中国近海海洋——海底地形地貌 [M] 北京: 海洋出版社, 2013.
- [5] Guenther, Gary C. Airborne lidar bathymetry. In Digital Elevation Model Technologies and Applications: The Dem Users Manual [M], Asprs Pubns, 237-306. 2007.
- [6] 彭琳, 刘焱雄, 邓才龙, 等. 机载激光测深系统试点应用研究 [J]. 海洋测绘, 2014, 34(4):35-37.
- [7] Costa B M, Battista T A, Pittman S J. Comparative evaluation of airborne LiDAR and ship-based multibeam SoNAR bathymetry and intensity for mapping coral reef ecosystems [J]. Remote Sensing of Environment, 2009, 113(5):1082-1100.
- [8] Optech. Optech CZMIL Summary Specification Sheet [EB/OL]. [2014.10.20]. <http://www.optech.com/wp-content/uploads/CZMIL-Specsheet-140814-WEB.pdf>.
- [9] Weidmark, W. C. and Jain, S. C. Passive Bathymetric Measures in the Bruce Peninsula Region of Ontario, presented at the fifteenth International Symposium on Remote Sensing of Environment [J], Ann Arbor, 1981, 8:23-42.
- [10] Lyzenga, D. R. Shallow-water reflectance modelling with application to remote sensing of ocean floor, proceedings of the 13th International Symposium [J]. Remote Sensing of Environment. Vol.1, April 1979, 583-602. Held in Ann Arbor, Michigan.
- [11] Stumpf, R. P., Holderied, K., Sinclair, M. Determination of water depth with high-resolution satellite imagery over variable bottom types [J]. Limnology and Oceanography, 2003, 48(1):547-556.
- [12] Lyzenga, D. R. Passive remote sensing techniques for mapping water depth and bottom feature [J]. Appl Opt, 1978, 17(3):379-383.
- [13] Philpot, W.D. Bathymetric mapping with passive multispectral imagery. Appl. Opt. 1989, 28, 1569-1578.
- [14] Lee Z, Carder K L, Chen R F, et al. Properties of the water column and bottom derived from Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) data[J]. Journal of Geophysical Research Oceans, 2001, 106(C6):11639-11651.
- [15] Lee Z, Carder K L, Mobley C D, et al. Hyperspectral remote sensing for shallow waters. I. A semianalytical model [J]. Appl Opt, 1998, 37(27):6329-6338.
- [16] Lee Z, Carder K L, Mobley C D, et al. Hyperspectral remote sensing for shallow waters: 2. Deriving bottom depths and water properties by optimization [J]. Applied Optics, 1999, 38(18):3831-43.
- [17] Polcyn F C, Sattinger I J. Water Depth Determinations Using Remote Sensing Techniques [C]. Remote Sensing of Environment, VI. Remote Sensing of Environment, VI, 1969:1017.
- [18] Lyzenga, D.R. Shallow-water reflectance modelling with application to remote sensing of ocean floor, proceedings of the 13th International Symposium [J]. Remote Sensing of Environment. Vol.1, April 1979, 583-602.
- [19] Lyzenga, D. R. Remote sensing of bottom reflectance and water attenuation parameters in shallow water using aircraft and Landsat data [J]. International Journal of Remote Sensing, 1981, 2(1):71-82.

- [20] Lyzenga, D. R., Malinas, N. R., Tanis, F. J. Multispectral bathymetry using a simple physically based algorithm [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2006, 44(8):2251-2259.
- [21] Conger, C. L., Hochberg, E. J., Fletcher, C. H., et al. Decorrelating remote sensing color bands from bathymetry in optically shallow waters [J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2006, 44(6):1655-1660.
- [22] Kanno, A., Koibuchi, Y., Isobe, M. Statistical Combination of Spatial Interpolation and Multispectral Remote Sensing for Shallow Water Bathymetry [J]. Ieee Geoscience and Remote Sensing Letters, 2011, 8(1):64-67.
- [23] Kanno, A., Tanaka, Y. Modified Lyzenga's Method for Estimating Generalized Coefficients of Satellite-Based Predictor of Shallow Water Depth [J]. Ieee Geoscience and Remote Sensing Letters, 2012, 9(4):715-719.
- [24] Sandidge, J. C., Holyer, R. J. Coastal bathymetry from hyperspectral observations of water radiance [J]. Remote sensing of environment, 1998, 65:341-352.
- [25] Ceyhun., Özçelik., Yalçın., Arısoy. Remote sensing of water depths in shallow waters via artificial neural networks [J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 2010, 89(1):89-96.
- [26] Melsheimer, C., Liew, S. C. Extracting bathymetry from multi-temporal SPOT images [J]. Asian Journal of Geoinformatics, 2002, 3: 37-42.
- [27] Kao, H. M., Ren, H., Lee, C. S., et al. Determination of shallow water depth using optical satellite images [J]. International Journal of Remote Sensing, 2009, 30(23):6241-6260.
- [28] Tripathi, N. K., Rao, A. M. Bathymetric mapping in Kakinada Bay, India, using IRS-1D LISS-III data [J]. International Journal of Remote Sensing, 2002, 23(6):1013-1025.
- [29] Bramante, J. F., Raju, D. K., Sin, T. M. Multispectral derivation of bathymetry in Singapore's shallow, turbid waters [J]. International Journal of Remote Sensing, 2013, 34(6):2070-2088.
- [30] 张鹰, 丁贤荣. 利用 RS+GIS 量测水深的可能性 [J]. 河海大学学报(自然科学版), 1997, 25(2):34- 38.
- [31] 王艳皎. 基于悬浮泥沙影响的水深遥感方法研究[D]. 南京师范大学, 2006.
- [32] 党福星, 丁谦. 多光谱浅海水深提取方法研究[J]. 国土资源遥感, 2001, 4: 53- 58.
- [33] 刘振, 胡连, 贺明霞. 卫星高光谱数据反演南沙岛礁区海域浅海水深和光学参数[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2014, (05):101-108.
- [34] Hogrefe, K. R., Wright, D. J., Hochberg, E. J. Derivation and Integration of Shallow-Water Bathymetry: Implications for Coastal Terrain Modeling and Subsequent Analyses [J]. Marine Geodesy, 2008, 31(4):299-317.
- [35] Su, H. B., Liu, H X., Heyman, William D. Automated Derivation of Bathymetric Information from Multi-Spectral Satellite Imagery Using a Non-Linear Inversion Model [J]. Marine Geodesy, 2008, 31(4):281-298.
- [36] Su, H. B., Liu, H. X., Wang, L., et al. Geographically Adaptive Inversion Model for Improving Bathymetric Retrieval From Satellite Multispectral Imagery [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2014, 52(1):465-476.
- [37] Kerr J M. WorldView-02 offers new capabilities for the monitoring of threatened coral reefs. http://www.watercolumncorrection.com/documents/Kerr_2010_Bathymetry_from_WV2.pdf
- [38] Doxani G, Papadopoulou M, Lafazani P, et al. Shallow-Water Bathymetry Over Variable Bottom Types Using Multispectral WORLDVIEW-2 Image[J]. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2012, XXXIX-B8:159-164.
- [39] Eugenio, F., Marcello, J., Martin, J. High-Resolution Maps of Bathymetry and Benthic Habitats in

Shallow-Water Environments Using Multispectral Remote Sensing Imagery [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2015, 53(7):3539-3549.

- [40] 李丽. 基于 WorldView-2 数据的西沙群岛遥感水深反演--以赵述岛和南岛为例 [J]. 国土资源遥感, 2016, 28(4):170-175.
- [41] 刘振, 胡连, 贺明霞. 卫星高光谱数据反演南沙岛礁区海域浅海水深和光学参数 [J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2014, (05):101-108.
- [42] 周燕, 刘智深. 基于 Hyperion 数据的浅海水深直接反演方法研究 [J]. 大气与环境光学学报, 2011, 06(2):112-117.
- [43] 王之卓. 摄影测量学原理 [M]. 北京: 测绘出版社, 1979.
- [44] 王有年, 韩玲, 王云. 水下近景摄影测量试验研究 [J]. 测绘学报, 1988, 17(3):217-224.
- [45] 常本义. 双介质摄影测量基本公式 [J]. 测绘学报, 1991, 20(4): 288-294.
- [46] 单杰. 双介质摄影测量的相对定向 [J]. 解放军测绘学院学报, 1993, (3):8-14.
- [47] 杨新宇. 双介质近景摄影测量用于隧道模型地层移动观测 [J]. 测绘学报, 16(4):261-270.
- [48] 刘善磊, 赵银娣, 李英成, 等. POS 数据用于双介质水下地形摄影测量的研究 [J]. 测绘科学, 2011, 36(6):42-45.
- [49] 钦桂勤, 黄桂平, 张永生. 双介质摄影测量共线理论研究 [J]. 测绘学报, 2011, 40(3):351-358.
- [50] 钦桂勤, 张永生, 黄桂平, 等. 水下摄影测量共线理论与相机标定方法 [J]. 计量学报, 2014, 2(35):133-138.
- [51] 周高伟, 李英成, 任延旭, 等. 低空无人机双介质水下礁盘深度测量试验与分析 [J]. 测绘学报, 2015, 44(05): 548-554.
- [52] 林纳卡尔, 布尔哈特鲁道夫. 摄影测量学 [M]. 北京: 测绘出版社, 1979.
- [53] Tewinkel, G.C. Water depths from aerial photographs [J]. 1963, Photogrammetric Engineering, 29(6): 1037-1042.
- [54] Shmutter, B., and Bonfiglioli, L. Orientation problems in two medium photogrammetry [J]. 1967, Photogrammetric Engineering, 33(12): 1421-1428.
- [55] Masry, S. E. and MacRitchie, S. Different considerations in coastal mapping [J]. 1980, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 46(4): 521-528.
- [56] Kniest, H.T. Photogrammetry through an air water interface [C]. 1990, Research Report No. 055_11_1990. Department of Civil Engineering and Surveying, University of Newcastle: New South Wales, Australia.
- [57] Fryer, J. G. A simple system for photogrammetric mapping in shallow water [J]. 1983, Photogrammetric Record, 11(62): 203-208.
- [58] Fryer, J. G., Kniest, H. T. Errors in depth determination caused by waves in through-water photogrammetry [J]. 1985, Photogrammetric Record 11(66): 745-753.
- [59] Okamoto, A. Wave influences in two-media photogrammetry [J]. 1982, Photogrammetric engineering and Remote Sensing, 48(9): 1487-1499.
- [60] Okamoto, A. Orientation problem of two-media photographs with curved boundary surfaces [J]. 1984, Ibid., 50(3): 303-316.
- [61] Butler, J. B., Lane, S. N., Chandler, J. H., et al. Through- Water Close Range Digital Photogrammetry in Flume and Field Environment [J]. 2002, Photogrammetric Record, 17(99):419-439.
- [62] Murase, T., Tanaka, M., Tani, T., et al. A photogrammetric correction procedure for light refraction effects at a two-medium boundary [J]. 2008, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 74(9):1129-1136.

- [63] Westaway, R. M., Lane, S. N., Hicks, D. M. The development of an automated correction procedure for digital photogrammetry for the study of wide, shallow, gravel-bed rivers [J]. 2000, *Earth Surface Processes and Landforms*, 25(2):209-226.
- [64] Westaway, R. M., Lane, S. N., Hicks, D. M. Remote sensing of clear-water, shallow, gravel-bed rivers using digital photogrammetry [J]. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 2001, 67(11):1271-1281.
- [65] Elfick, M., Fryer, J. Mapping in Shallow Water. 1984, *International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing*, Vol. XXV, pp. 240-247
- [66] Georgopoulos, A., Agrafiotis, P. Documentation of a submerged monument using improved two media techniques [C]. 2012, *Proceedings of the 2012 18th International Conference on Virtual Systems and Multimedia*, Milan, Italy, 173-180.
- [67] Przybilla, H. J., Kotowski, R., Meid, A., et al. Geometric Quality Control in Nuclear Power Stations - a Procedure for High Precision Underwater Photogrammetry [C]. 1988, *International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing*, Vol. 27, Part B5, pp. 513-526.
- [68] Chong, A. K., Schneider, K. Two-medium photogrammetry for bottlenose dolphin studies [J]. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 2001, 67(5):621-628.
- [69] 翟国君, 黄漠涛, 欧阳永忠, 等. 机载激光测深系统研制中的关键技术 [J]. *海洋测绘*, 2014, 34(3):73-76.
- [70] Sorenson, G. P., Honey, R. C., and Payne, J. R. Analysis of the use of airborne laser radar for submarine detection and ranging, 1966, SRI Report No. 5583, Stanford Research Institute.
- [71] Hickman, G.D., Hogg, J.E. Application of an Airborne Pulsed Laser for near Shore Bathymetry Measurements [J]. *Remote. Sens. Environ*, 1969, 1: 47-58.
- [72] Guenther, G. C., Mesick, H. C. Automated Lidar Waveform Processing [J]. *Ocean Opt*, 1988, 6: 52~59.
- [73] Wong, H., Antoniou, A. Characterization and Decomposition of Waveforms for LARSEN 500 Airborne System [J]. *Remote Sens.*, 1991, 29: 912~921.
- [74] 胡善江, 贺岩, 藏华国, 等. 新型机载激光测深系统及其飞行实验结果 [J]. *中国激光*, 2006, 23(9):1164-1167.
- [75] Allouis, T., Bailly, J. S., Pastol, Y., et al. Comparison of LiDAR waveform processing methods for very shallow water bathymetry using Raman, near-infrared and green signals [J]. *Earth Surface Processes & Landforms*, 2010, 35(6):640-650.
- [76] Pe'Eri, S., Philpot, W. Increasing the Existence of Very Shallow-Water LIDAR Measurements Using the Red-Channel Waveforms [J]. *IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing*, 2007, 45(5):1217-1223.
- [77] Yates, M., Guza, R., Gutierrez, R. and Seymour, R. A technique for eliminating water returns from LiDAR beach elevation surveys [J]. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 2008, 25(9):1671-1682.
- [78] Yan, W. Y., Shaker, A., El-Ashmawy, N. Urban land cover classification using airborne LiDAR data: A review [J]. *Remote Sensing of Environment*, 2015, 158:295-310.
- [79] Antonarakis, A. S., Richards, K. S. and Brasington, J. Object-based land cover classification using airborne LiDAR [J]. *Remote Sensing of Environment*, 2008, 112(6):2988-2998.
- [80] Mallet, C., Bretar, F., Roux, M., et al. Relevance assessment of full-waveform lidar data for urban area classification [J]. *Isprs Journal of Photogrammetry & Remote Sensing*, 2011, 66(6):S71-S84. Nicholas R.
- [81] Vaughn, N. R., Monika, M. L. and Turnblom, E. C. Fourier transformation of waveform Lidar for species

recognition[J]. Remote Sensing Letters, 2010, 2(4):347-356.

- [82] Smeeckaert, J., Mallet, C., David, N., et al. Large-scale classification of water areas using airborne topographic lidar data [J]. Remote Sensing of Environment, 2013, 138(11):134-148.
- [83] Smeeckaert, J., Mallet, C., David, N. Classification of Water Surfaces Using Airborne Topographic LIDAR Data [C]. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2013.
- [84] Höfle, B., Vetter, M., Pfeifer, N., et al. Water surface mapping from airborne laser scanning using signal intensity and elevation data [J]. Earth Surface Processes & Landforms, 2010, 34(12):1635-1649.
- [85] Wagner, W., Ullrich, A., Ducic, V., et al. Gaussian decomposition and calibration of a novel small-footprint full-waveform digitising airborne laser scanner [J]. Isprs Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 2006, 60(2):100-112.
- [86] 赖旭东, 秦楠楠, 韩晓爽,等. 一种迭代的小光斑 LiDAR 波形分解方法 [J]. 红外与毫米波学报, 2013, 32(4):319-324.
- [87] Chauve, A., Mallet, C., Bretar, F., et al. Processing Full-Waveform Lidar Data: Modelling Raw Signals [J]. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 36 (Part 3/W52, 2007:102--107.
- [88] Hofton, M., Minster, J. B. and Blair, J. B. Decomposition of laser altimeter waveforms[J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 1999, 38(4):1989-1996.
- [89] Marquardt, D. W. An Algorithm for Least Square Estimation of Non-Linear Parameters[J]. Journal of the Society for Industrial & Applied Mathematics, 1963, 11(2):431-441.
- [90] Persson, A., Söderman, U., Töpel, J., et al. Visualization and analysis of full-waveform airborne laser scanner data [J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2005, 36:103--108.
- [91] Dempster A P. Maximum likelihood estimation from incomplete data via the EM algorithm [J]. Journal of the Royal Statistical Society, 1977, 39(1):1-38.
- [92] 李奇, 马洪超. 基于激光雷达波形数据的点云生产 [J]. 测绘学报, 2008, 37(3):349-354.
- [93] Jutzi B, Stilla U. Range determination with waveform recording laser systems using a Wiener Filter [J]. Isprs Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 2006, 61(2):95-107.
- [94] Naik R K, Sahu P K. Comprehensive study on deconvolution and denoising of LiDAR back-scattered signal[C]// International Conference on Microwave and Photonics. IEEE, 2013:1-6.
- [95] Roncat A, Bergauer G, Pfeifer N. B-spline deconvolution for differential target cross-section determination in full-waveform laser scanning data [J]. Isprs Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 2011, 66(4):418-428.
- [96] Wu J, Aardt J A N V, Asner G P. A Comparison of Signal Deconvolution Algorithms Based on Small-Footprint LiDAR Waveform Simulation [J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2011, 49(6):2402-2414.
- [97] 何亮. 小光斑 ALS 全波形数据处理技术研究 [D]. 电子科技大学, 2015.
- [98] Ramnath, V., Feygels, V., Kalluri, H., et al. CZMIL (Coastal Zone Mapping and Imaging Lidar) bathymetric performance in diverse littoral zones [C]. Oceans. IEEE, 2016.
- [99] Wang, C., Li, Q., Liu, Y., et al. A comparison of waveform processing algorithms for single-wavelength LiDAR bathymetry [J]. Isprs Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 2015, 101(101):22-35.
- [100] Allouis T, Bailly J S, Pastol Y, et al. Comparison of LiDAR waveform processing methods for very shallow water bathymetry using Raman, near-infrared and green signals.[J]. Earth Surface Processes &

- Landforms, 2010, 35(6):640-650.
- [101]Guenther, G. C., Cunningham, A. G., Larocque, P. E., et al. Meeting the accuracy challenge in airborne Lidar bathymetry [J]. Proc.earseel Symp. Workshop on Lidar Remote Sensing of Land & Sea, 2000(1):1.
- [102]Fernandez-Diaz J C, Glennie C L, Carter W E, et al. Early Results of Simultaneous Terrain and Shallow Water Bathymetry Mapping Using a Single-Wavelength Airborne LiDAR Sensor [J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations & Remote Sensing, 2014, 7(2):623-635.
- [103]Pan, Z., Glennie, C., Hartzell, P., et al. Performance Assessment of High Resolution Airborne Full Waveform LiDAR for Shallow River Bathymetry [J]. Remote Sensing, 2015, 7(5):5133-5159.
- [104]黄谟涛, 翟国君, 谢锡君, 王瑞, 等. 多波束和机载激光测深位置归算及载体姿态影响研究 [J]. 测绘学报, 2000, 29(1):82-88.
- [105]陈卫标, 陆雨田, 褚春霖, 等. 机载激光水深测量精度分析 [J]. 中国激光, 2004, 31(1):101-104.
- [106]朱坚, 臧华国, 贺岩, 等. 激光测深系统中大动态范围压缩技术的实验研究 [J]. 光学学报, 2006, 26(8):1172-1176.
- [107]欧阳永忠, 黄谟涛, 翟国君, 等. 机载激光测深中的深度归算技术 [J]. 海洋测绘, 2003, 23(1):1-5.
- [108]叶修松. 机载激光水深探测技术基础及数据处理方法研究 [D]. 解放军信息工程大学, 2010.
- [109]王艳姣, 董文杰, 张培群, 等. 水深可见光遥感方法研究进展 [J]. 海洋通报, 2007, 26(5):92-101.
- [110]刘善伟. 浅海水深遥感反演与海岸线判绘方法及其系统集成研究 [D]. 中科院烟台海岸带研究所, 2011.
- [111]Gao, J. Bathymetric mapping by means of remote sensing: methods, accuracy and limitations [J]. Progress in Physical Geography, 2009, 33(1):103-116.
- [112]Polcyn, F. C., Sattinger, I. J. Water Depth Determinations Using Remote Sensing Techniques [C]. Remote Sensing of Environment, VI. Remote Sensing of Environment, VI, 1969:1017.
- [113]Spitzer, D., Dirks, R. W. J. Classification of bottom composition and bathymetry of shallow waters by passive remote sensing [C]. Remote Sensing for Resources Development & Environmental Management; Seventh International Symposium. IN: Remote sensing for resources development and environmental management; Proceedings of the Seventh International Symposium, Enschede, Netherlands, Aug. 25-29, 1986. Volume 2 (A88-41961 17-43). Rotterdam, A. A. Balkema, 1986, p. 775-777.
- [114]Wei, J., Civco, D. L., Kennard, W. C. Satellite remote bathymetry: a new mechanisms for modeling [J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 1992.
- [115]Benny, A. H., Dawson, G. J. Satellite Imagery as an Aid to Bathymetric Charting in the Red Sea [J]. Cartographic Journal the, 1983, 20(1):5-16.
- [116]曹斌, 邱振戈, 朱述龙, 等. BP 神经网络遥感水深反演算法的改进 [J]. 测绘通报, 2017(2):40-44.
- [117]曹斌, 邱振戈, 曹彬才. 四种遥感浅海水深反演算法的比较 [J]. 测绘科学技术学报, 2016, 33(4):388-393.
- [118]樊彦国, 刘金霞. 基于神经网络技术的遥感水深反演模型研究[J]. 海洋测绘, 2015, 35(4):20-23.
- [119]邓书斌, 陈秋锦, 杜会建, 等. ENVI 遥感图像处理方法 (第二版) [M]. 高等教育出版社, 2014.
- [120]张国坤, 陈春, 邢福, 等. QuickBird 数字遥感图像光谱辐射定标 [J]. 光谱学与光谱分析, 2008, 28(3):494-498.
- [121]曹彬才, 朱述龙, 邱振戈, 等. 南海区域卫星多光谱影像太阳耀斑消除方法 [J]. 测绘科学技术学报, 2017, 34(2):187-192.
- [122] Kay, S., Hedley, J. D., Lavender, S. Sun Glint Correction of High and Low Spatial Resolution Images of Aquatic Scenes: a Review of Methods for Visible and Near-Infrared Wavelengths [J]. Remote Sensing, 2009, 1(4):697-730.

- [123] 地理空间数据云. <http://www.gscloud.cn/>
- [124] 资源三号测绘卫星数据服务网. <http://sjfw.sasmac.cn/index/wxcp.jsp>
- [125] 地理国情监测云平台. <http://www.dsac.cn/DataProduct/Detail/1016>
- [126] NAVIONICS. <https://www.navionics.com/aus/>
- [127] 中国海事服务网. <http://www.cnss.com.cn/>
- [128] 曹彬才, 邱振戈, 朱述龙, 等. 高分辨率卫星立体双介质浅水水深测量方法 [J]. 测绘学报, 2016, 45(8):952-963.
- [129] Quan, X., Fry, E. S. Empirical equation for the index of refraction of seawater [J]. Applied Optics, 1995, 34(18):3477-80.
- [130] Cureton, G. P. 2015. Retrieval of Higher Order Ocean Spectral Information from Sun glint. Ieee Transactions on Geoscience and Remote Sensing 53 (1):36-50.
- [131] SPOT 123-4-5 Geometry Handbook, in: Image, S. (Ed.). SPOT 123-4-5 Geometry Handbook [DB/OL]. <http://www-igm.univ-mlv.fr/riazano/publications/GAEL-P135-DOC-001-01-04.pdf>.
- [132] Alrouسان, N., Cheng, P., Petrie, G., et al. Automated DEM extraction and orthoimage generation from SPOT Level 1B imagery [J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 1997, 63(8):965-974.
- [133] 戴激光, 宋伟东, 贾永红, 等. 一种新的异源高分辨率光学卫星遥感影像自动匹配算法 [J]. 测绘学报. 2013(01): 80-86.
- [134] Morgan, M., Kim, K. O., Jeong, S., et al. Epipolar Resampling of Space-borne Linear Array Scanner Scenes Using Parallel Projection [J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 2006, 72(72):1255-1263.
- [135] 胡芬, 王密, 李德仁, 等. 基于投影基准面的线阵推扫式卫星立体像对近似核线影像生成方法 [J]. 测绘学报. 2009(05): 428-436.
- [136] 张永军, 丁亚洲. 基于有理多项式系数的线阵卫星近似核线影像的生成 [J]. 武汉大学学报(信息科学版). 2009(09): 1068-1071.
- [137] 曹彬才, 邱振戈, 朱述龙, 等. 利用线阵卫星立体像对的平行特性生成核线影像 [J]. 测绘通报, 2017(1):43-47.
- [138] 巩丹超, 万明英. 卫星立体像对核线影像生成方法研究 [J]. 测绘科学与工程, 2014(1):21-25.
- [139] 姚泽鑫. 融合 SIFT 与 SGM 的倾斜航空影像密集匹配研究 [D]. 桂林电子科技大学, 2014.
- [140] 吴军, 姚泽鑫, 程门门. 融合 SIFT 与 SGM 的倾斜航空影像密集匹配 [J]. 遥感学报, 2015, 19(3):431-442.
- [141] 王任享, 胡莘, 王建荣. 天绘一号无地面控制点摄影测量 [J]. 测绘学报, 2013, 42(1):1-5.
- [142] Abdel-Aziz, Y. I., Karara, H. M., Hauck, M. Direct Linear Transformation from Comparator Coordinates into Object Space Coordinates in Close-Range Photogrammetry [J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 2015, 81(2):103-107.
- [143] 翟国君, 吴太旗, 欧阳永忠, 等. 机载激光测深技术研究进展 [J]. 海洋测绘, 2012, 32(2):67-71.
- [144] Guenther, G. C. Airborne Laser Hydrography: System Design and Performance Factors. NOS, NOAA, Rockville, MD, NOAA Prof. Paper Ser. 1985:425-430.
- [145] Peeri, S., Gardner, J. V., Ward, L. G., et al. The Seafloor: A Key Factor in Lidar Bottom Detection [J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2011, 49(3):1150-1157.
- [146] Kopilevich, Y. I., Feygels, V. I., Tuell, G. H., et al. Measurement of ocean water optical properties and seafloor reflectance with scanning hydrographic operational airborne lidar survey (SHOALS): I. Theoretical background d [J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2005.

- [147]Feygels, V. I., Park, J. Y., Wozencraft, J., et al. CZMIL (coastal zone mapping and imaging lidar): from first flights to first mission through system validation [J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2013, 8724(5):87240A-87240A-15.
- [148]王涛. 线阵 CCD 传感器实验场几何定标的理论与方法研究[D]. 解放军信息工程大学, 2012.
- [149]Gonsalves, M. O. A comprehensive uncertainty analysis and method of geometric calibration for a circular scanning airborne lidar [D]. Hattiesburg: The University of Southern Mississippi, 2010.
- [150]Savitzky, A., Golay, M. J. E. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures.[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8):1627-1639.
- [151]杨柳, 陈艳萍. 求解非线性方程组的一种新的全局收敛的 Levenberg-marquardt 算法 [J]. 计算数学, 2008, 30(4):388-396.
- [152]Bilmes, J. A. A Gentle Tutorial of the EM Algorithm and its Application to Parameter Estimation for Gaussian Mixture and Hidden Markov Models [R]. Berkeley: International Computer Science Institute, 1998.
- [153]Yates, M., Guza, R., Gutierrez, R., and Seymour, R. A. technique for eliminating water returns from LiDAR beach elevation surveys [J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2008, 25, 1671–1682.
- [154]Chust, G., Grande, M., Galparsoro, I., Uriarte, A. and Borja, A. Capabilities of the bathymetric Hawk Eye LiDAR for coastal habitat mapping: A case study within a Basque estuary [J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2010, 89 (3):200-13.
- [155]Smeeckaert, J., Mallet. C., David. N., Chehata, N. and Ferraz, A. Large-scale classification of water areas using airborne topographic LiDAR data [J]. Remote Sensing of Environment, 2013, 138(11):134-148.
- [156]Gross, H. and Thoennessen, U. Extraction of lines from laser point clouds. 2006 http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/part3/singlepapers/O_05.pdf
- [157]Chen, Y.W., Lin, C. J. Combining SVMs with Various Feature Selection Strategies [J]. Studies in Fuzziness & Soft Computing, 2006, 207:315-324.

